

EYES WIDE SCROLL

Aufmerksamkeitsanalyse in Social Media für das KI-Training

Inhalt



00 Einleitung

01 Psychologische Perspektive

02 Technische Perspektive

03 Algorithmische Perspektive

04 GUI Live Demo

05 KI-Training

06 Analyse

07 Zusammenfassung

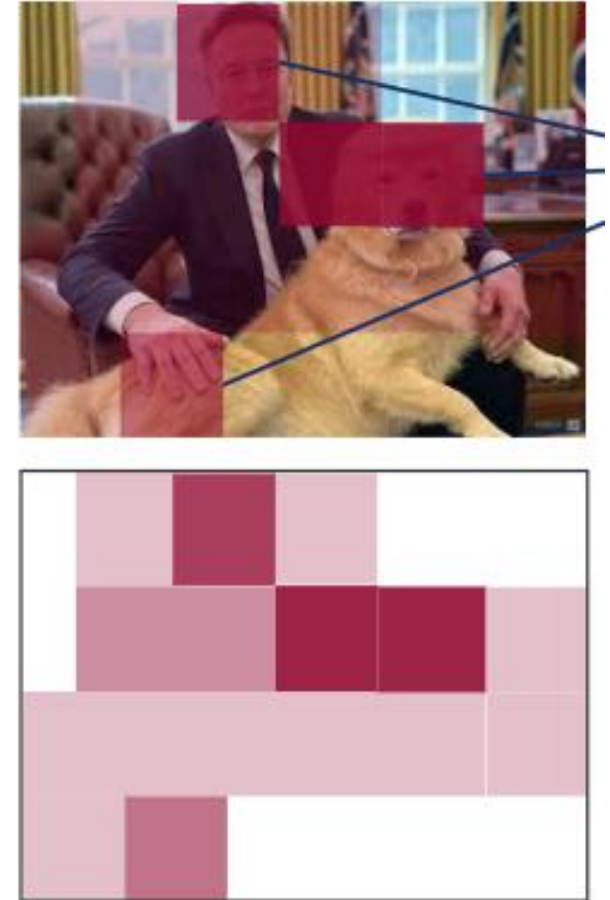
08 Weitere Forschung

09 Q&A

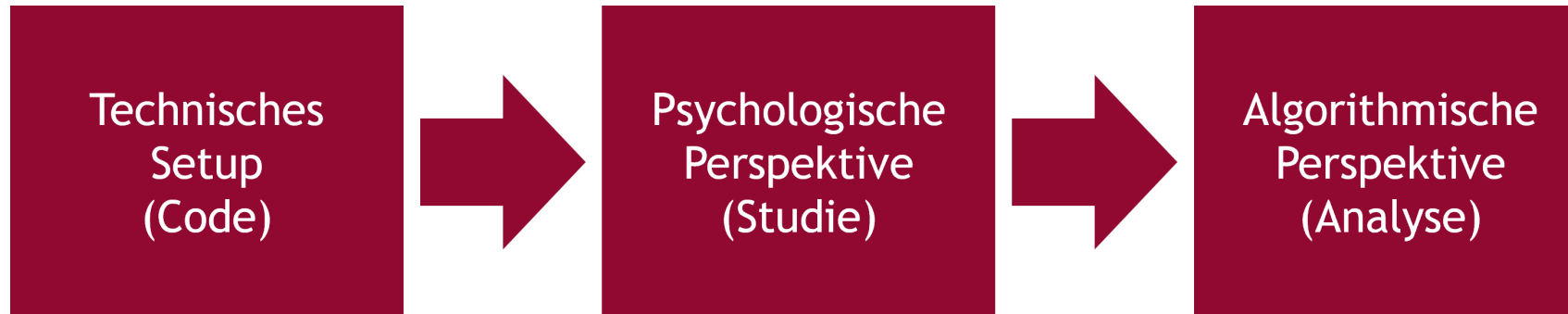
Einleitung

Zielsetzung

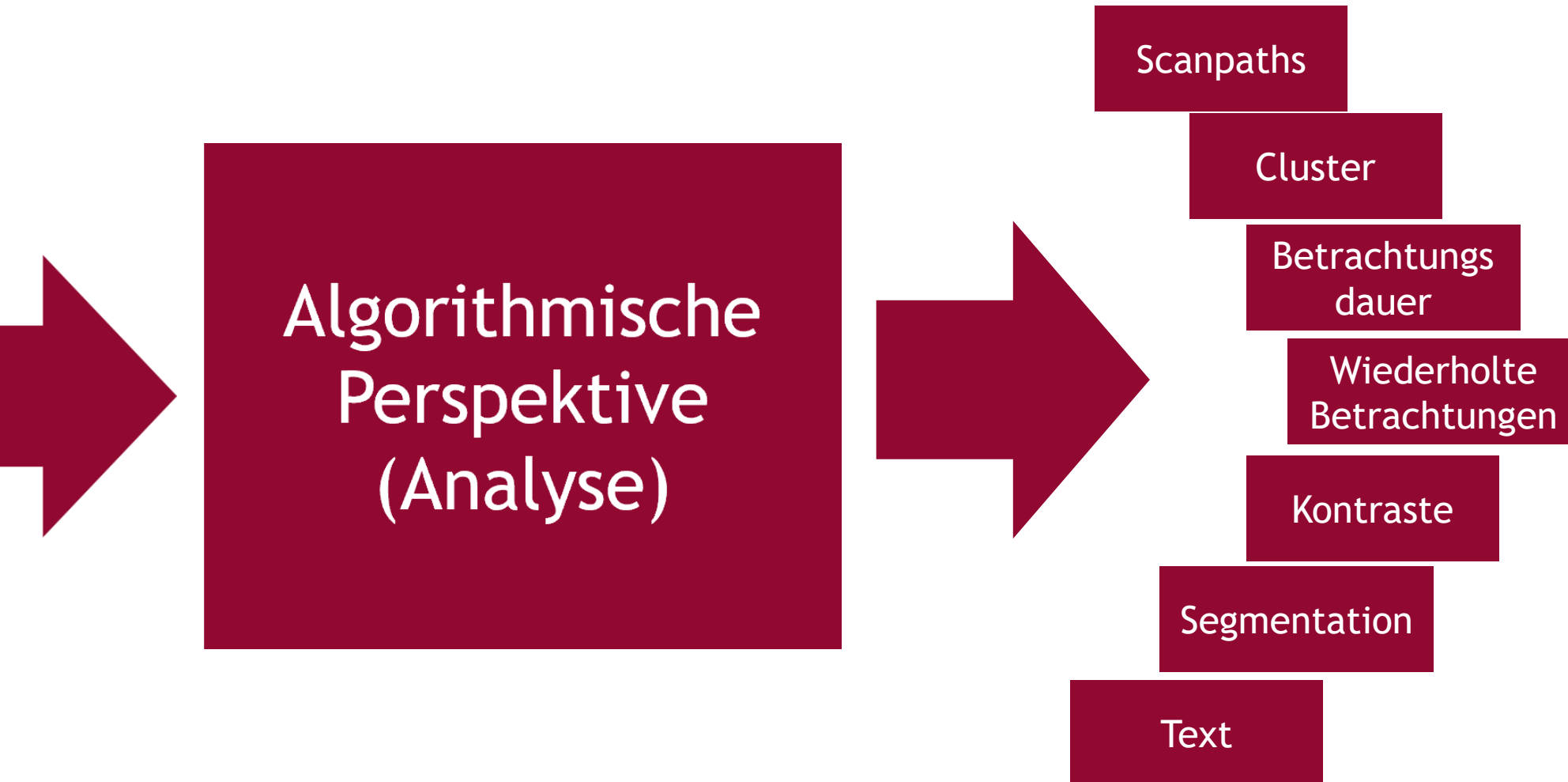
- **Thema des Projektseminars:**
Durchführung einer Eyetracking-Studie und Analyse der Blickmuster
- **Mögliche Anwendungen:**
 - Erkennen der wichtigsten Elemente eines Bildes
 - Preprocessing für Analysealgorithmen



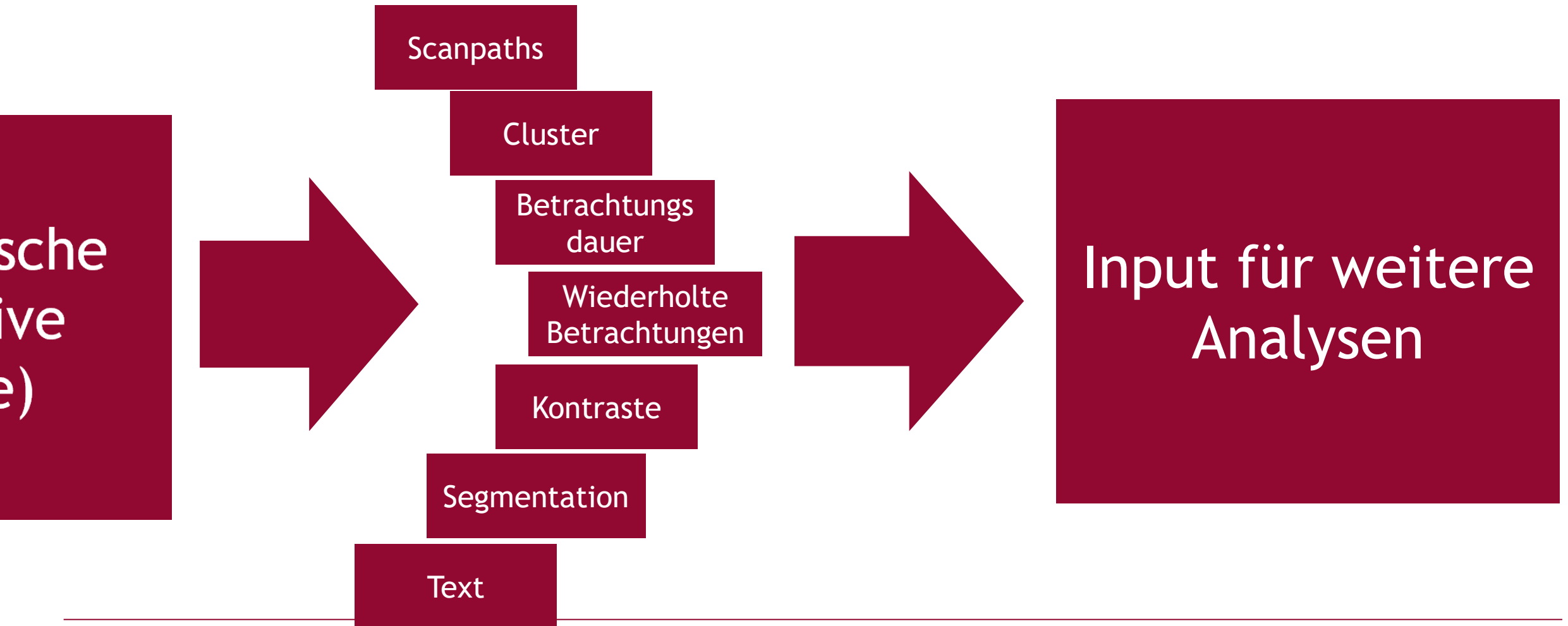
Vorgehen



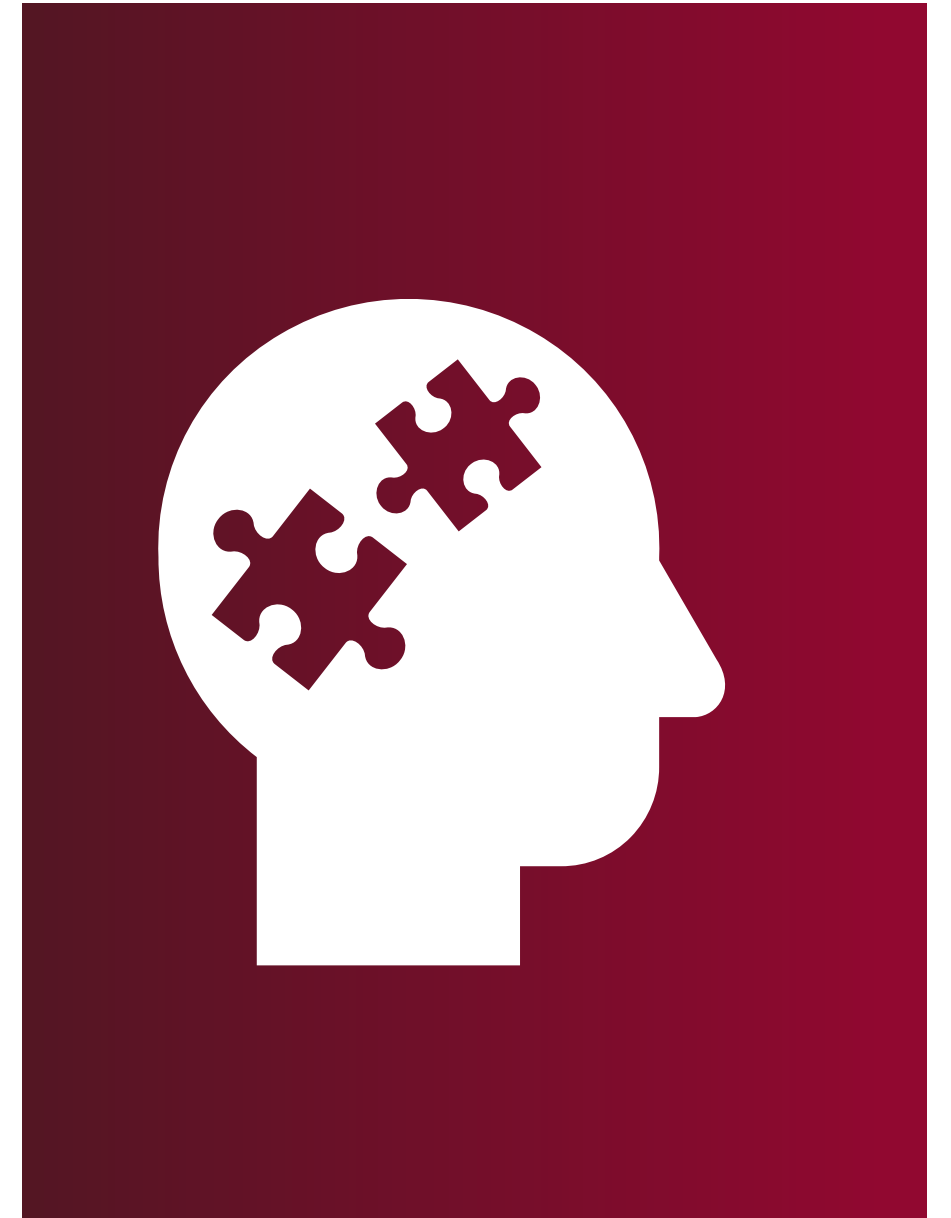
Vorgehen



Vorgehen



Psychologische Perspektive



Psychologische Perspektive

Auswahl der Teilnehmenden

- Einschlusskriterien: 18-65 Jahre, keine schwerwiegenden Seherkrankungen
- Werbung für Studie durch **Plakate**, **WhatsApp-Gruppen** und **Instagram-Story** des Institut-Accounts
- Insgesamt 54 Teilnehmende
 - Davon 55% weiblich, 45% männlich, 0% andere
 - Tatsächliche Altersspanne 18-28 Jahre
- **Bias:** Größtenteils Studierende, ausschließlich deutschsprachig, aus Münster und Umgebung



PROBAND:INNEN GESUCHT!



HILF MIT - MIT DEINEM BLICK.
Nimm an einer spannenden Studie teil
und unterstütze die Forschung in der
Aufmerksamkeitsanalyse.

🕒 Dauer ca. 30 Minuten
💰 Faire Vergütung: 5€ oder VP-Punkte!

**SCANNE JETZT DEN
QR-CODE
und mach mit!**



Psychologische Perspektive

Organisation der Studie



- Anmeldung über ein Microsoft Forms-Formular
 - Über Chat-Gruppen und Plakate verbreitet
- Terminauswahl: Automatisierte E-Mail mit Calendly-Link
 - Termine wurden Werktags von 9-18 Uhr vergeben
- Notionboard für interne Organisation, Zeitplanung und Aufgabenverteilung
- Teilnehmerinformation lag im Lab aus und wurde im Zeitslot gelesen und unterschrieben

Psychologische Perspektive

Stimuli Design

- Auswahl von 152 Bildern
- **Ziel:** diverses Social-Media-Umfeld abbilden
- Kategorien: Person, Ort, Politik, Meme, Text
- Kategorien überschneiden sich
- Auswahl aus Social-Media-Quellen



Psychologische Perspektive

Durchführung



- 30-Minuten-Slots für jeden Probanden
- 152 Bilder pro Proband
- Proband kann ab 5 Sekunden Betrachtungszeit zum nächsten Bild skippen
- Es wird ab 15 Sekunden Betrachtungszeit automatisch das nächste Bild gezeigt

- Kurze Pause bei Hälfte der Bilder
- Abfrage am Ende: Welche dieser 10 Bilder wurden schon vorher gezeigt
 - Proband wird dazu schon am Anfang informiert
 - So sollen die wichtigsten Merkmale des Bildes erfasst werden

Technische Perspektive



Technische Perspektive

Hardware und Software



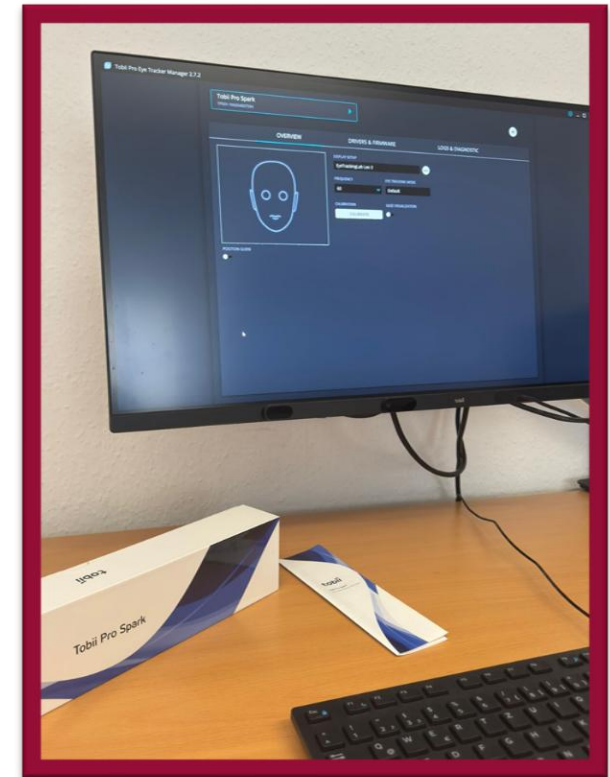
Hardware

- Eyetracker (Tobii Pro Spark)
- PC
- Bildschirm



Software

- Tobii
- unser Code



Technische Perspektive

Kalibrierung



- Nacheinander 5 Rote Punkte auf schwarzem Hintergrund
- Punkt fokussieren, bis dieser Verschwindet
- Für jeden Probanden erneut



Technische Perspektive

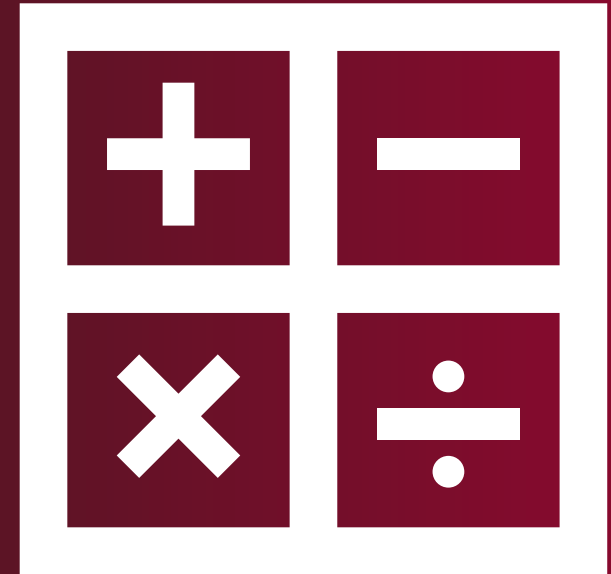
Ausgabe



- Eine .csv Datei pro Probanden und

device_time_stamp	system_time_stamp	left_gaze_point_on_display_area	left_gaze_point_in_user_coordinate_system	left_gaze_point_validity	left_pupil_diameter	left_pupil_validity	left_gaze_point_in_user_coordinate_system	left_gaze_point_validity	right_gaze_point_in_user_coordinate_system	right_gaze_point_validity	right_pupil_diameter	right_pupil_validity	right_gaze_origin_in_user_coordinate_system	right_gaze_origin_validity
3194864792	3166543624	(0.5525414347648621, 0.39780953526496867)	(30.15351676940918, 186.3850555419922, 61.001529693603516)	1	4.06695556640625	1	(0.5525414347648621, 0.39780953526496867)	1	(24.457149505615234, 180.4647979736328, 58.84677505493164)	1	4.2667999267578125	1	(66.2075424194336, 0.6143497228622437, 658.321533203125)	1
3194881533	3166560365	(0.5555963516235352, 0.4017248749732971)	(31.843791961669922, 185.23995971679688, 60.58476257324219)	1	4.0695953369140625	1	(0.5555963516235352, 0.4017248749732971)	1	(24.47838592529297, 179.85592651367188, 58.625144958496094)	1	4.26922607421875	1	(66.26663970947266, 0.6172525882720947, 658.269775390625)	1
3194898191	3166577023	(0.5535354018211365, 0.40687012672424316)	(30.703506469726562, 183.73516845703125, 60.03704833984375)	1	4.0661468505859375	1	(0.5535354018211365, 0.40687012672424316)	1	(24.744125366210938, 181.793212890625, 59.33029556274414)	1	4.2424468994140625	1	(66.43232727050781, 0.6417682766914368, 658.3736572265625)	1
3194914721	3166593553	(0.5539831519126892, 0.4010636806488037)	(30.95123863220215, 185.4333038330078, 60.655155181884766)	1	4.0496826171875	1	(0.5539831519126892, 0.4010636806488037)	1	(23.95941162109375, 182.19659423828125, 59.477054595947266)	1	4.24176025390625	1	(66.64543914794922, 0.7034149169921875, 658.6714477539062)	1
3194931508	3166610341	(0.5529670715332031, 0.40247631072998047)	(30.389047622680664, 185.0201873779297, 60.50476837158203)	1	4.05828857421875	1	(0.5529670715332031, 0.40247631072998047)	1	(23.194156646728516, 181.37701416015625, 59.178775787353516)	1	4.2296905517578125	1	(66.7868881225586, 0.7423707842826843, 658.8150024414062)	1

Algorithmische Perspektive



Algorithmische Perspektive

Ziel

- **Aufmerksamkeitsmuster von Menschen** beim Betrachten von Bildern aus den gegebenen Daten zu verstehen
- Entwicklung von **bildbasierten Analyseverfahren**, die menschlichem Blickverhalten folgen



Algorithmische Perspektive

Wie funktioniert Eye-Tracking-Analyse



- Es wird gemessen **wo**, **wie lange** und in **welcher Reihenfolge** Menschen auf die Bilder schauen
- Zentrale Begriffe:
 - **Fixation** = stiller Blick, Informationsaufnahme
 - **Sakkade** = schneller Augen-Sprung
 - **Scanpath** = Abfolge von Blicken
 - **AOI (Area of Interest)** = definierter Bildbereich



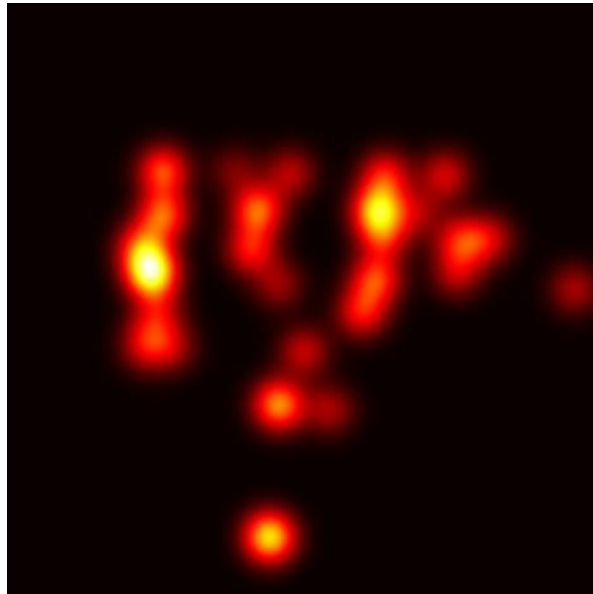
Algorithmische Perspektive

Visualisierung der Ergebnisse



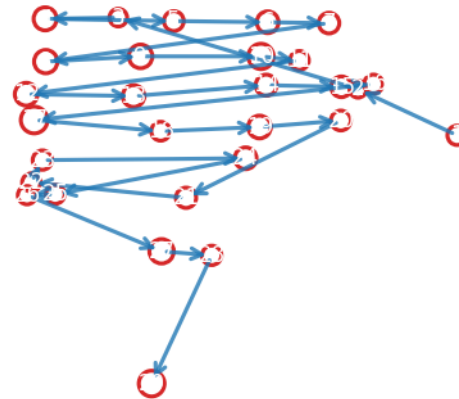
Heatmaps

- zeigen Blick-Hotspots



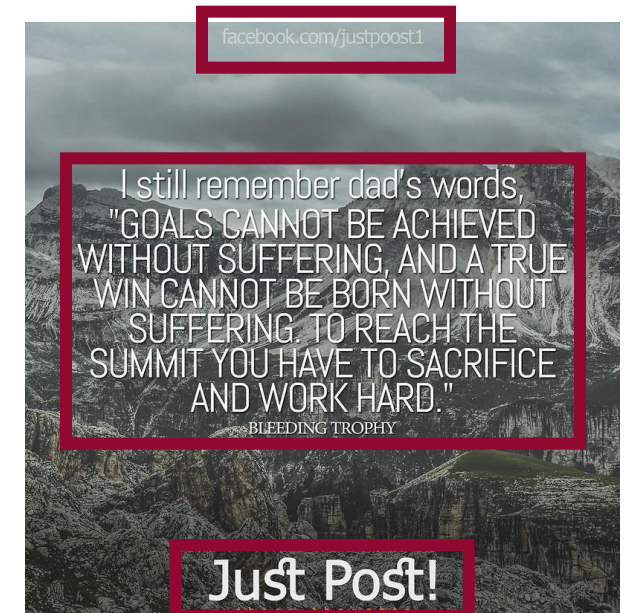
Blickpfade (Scanpaths)

- Reihenfolge der Augenbewegungen



AOI-Visualisierung

- Vergleich einzelner Bereiche



Algorithmische Perspektive

Verwendete Algorithmen

- Rauschfilterung (z. B. kurze Mikrosakkaden, Blinzeln, ungültige Werte)
- Fixationsdetektion (z. B. I-DT- oder I-VT-Algorithmen)
- Normalisierung (zeitlich, kategorisch)

Metriken:

- Fixationsdauer
- Sakkadenlängen
- Anzahl Fixationen

➤ Statistische Analyse



GUI Demo



Graphische Benutzeroberfläche

Visualisierungstool



GitHub - shwanson/eye-tracking

Contribute to shwanson/eye-tracking development by creating an account on GitHub.

 <https://github.com/shwanson/eye-tracking>

shwanson/**eye-tracking**



 1

Contributor

 0

Issues

 0

Stars

 0

Forks



- `pip install -r requirements.txt`
- `python -m gui.viewer`

KI-Training



KI-Training

Saliency Prediction



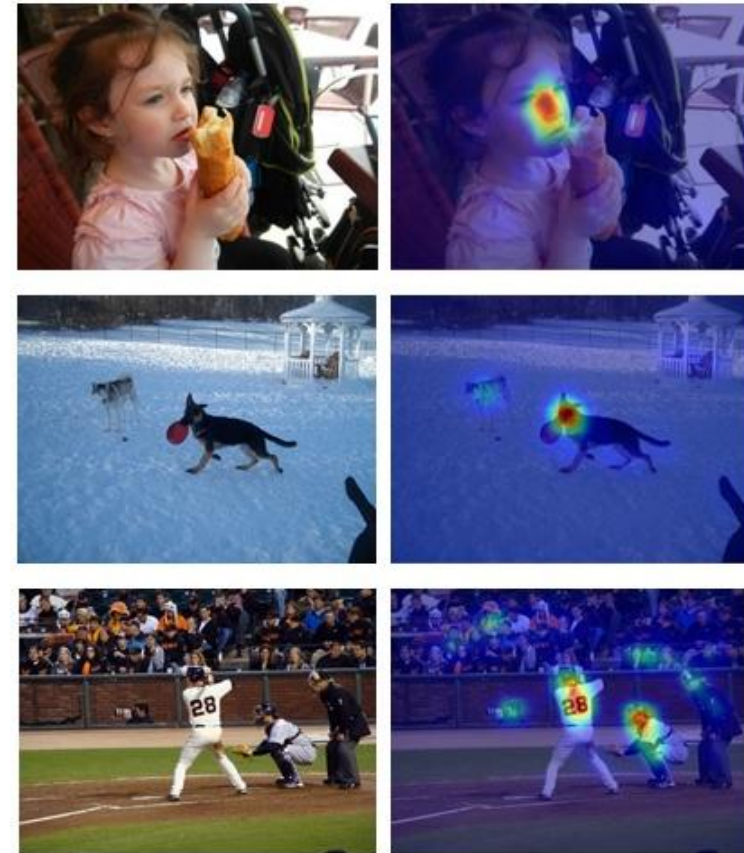
- Wo wird im Social Media Kontext hingeschaut?
- Wie gut lassen sich diese Stellen vorhersagen?

Idee: prädiktives Modell, welches wichtige Punkte in Form einer Heatmap ausgibt



Input

Output



KI-Training

Experimentations Phase



Wir haben probiert:

- "Gefrorenes" CNN mit linearer Regression
- Eigenes CNN Modell
- Finetuning von ResNet18

Diese Ansätze hätten kein bestehendes Modell (z.B. Deepgaze) bei der Saliency Prediction übertroffen

KI-Training

Experimentations Phase



Wir haben probiert:

- "Gefrorenes" CNN mit linearer Regression
- Eigenes CNN Modell
- Finetuning von ResNet18

Diese Ansätze hätten kein bestehendes Modell (z.B. Deepgaze) bei der Saliency Prediction übertroffen



Tiefere Datenanalyse!

Inhalt



00 Einleitung

01 Psychologische Perspektive

02 Technische Perspektive

03 Algorithmische Perspektive

04 GUI Live Demo

05 KI-Training

06 Analyse

07 Zusammenfassung

08 Weitere Forschung

09 Q&A

Inhalt



06 Analyse

07 Zusammenfassung

08 Weitere Forschung

09 Q&A

61 Cluster

62 Betrachtungsdauer

63 Scanpaths

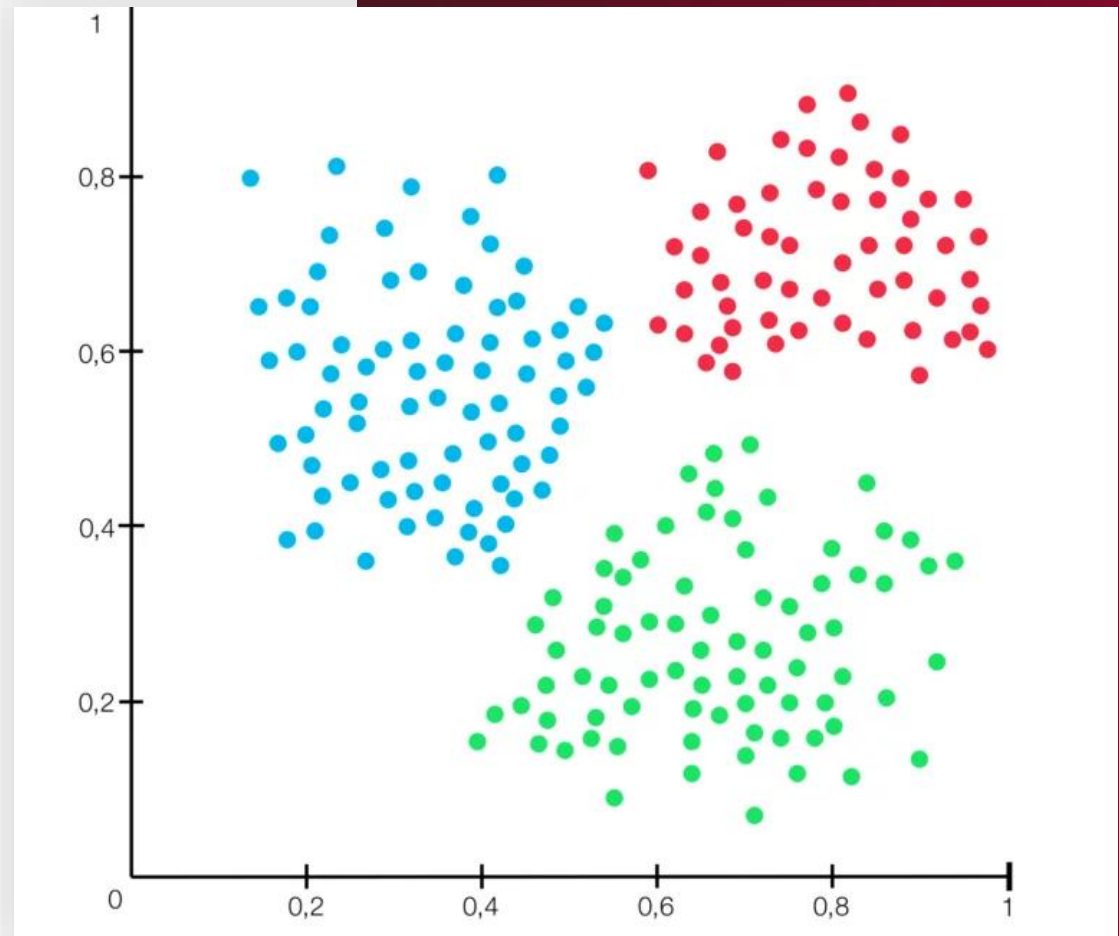
64 Text

65 Wiederholte Betrachtung

66 Segmentation

67 Kontraste

Cluster



Cluster

Hypothese



- Gibt es überhaupt klare Aufmerksamkeitsmuster?
- Kann man diese Muster in Gruppen unterteilen?

“Hypothese: Fixationsmuster lassen sich in klar unterscheidbare Cluster einteilen, die mit den Bildmerkmalen korrespondieren.”



Cluster

Fixationsdaten -> Verhaltenstypen



- 152 annotierte Stimuli, verteilt auf 3 Cluster
- Grundlage:
 - Fixationsdauer (früh/spät)
 - Betrachtungszeit (Mittel/Median)
 - Scanpfadlänge
 - Blickstreuung
 - Fixationsanzahl pro Teilnehmer
 - Pupillengröße
- Ergebnis: mehrdimensionale Profile pro Bild

Cluster

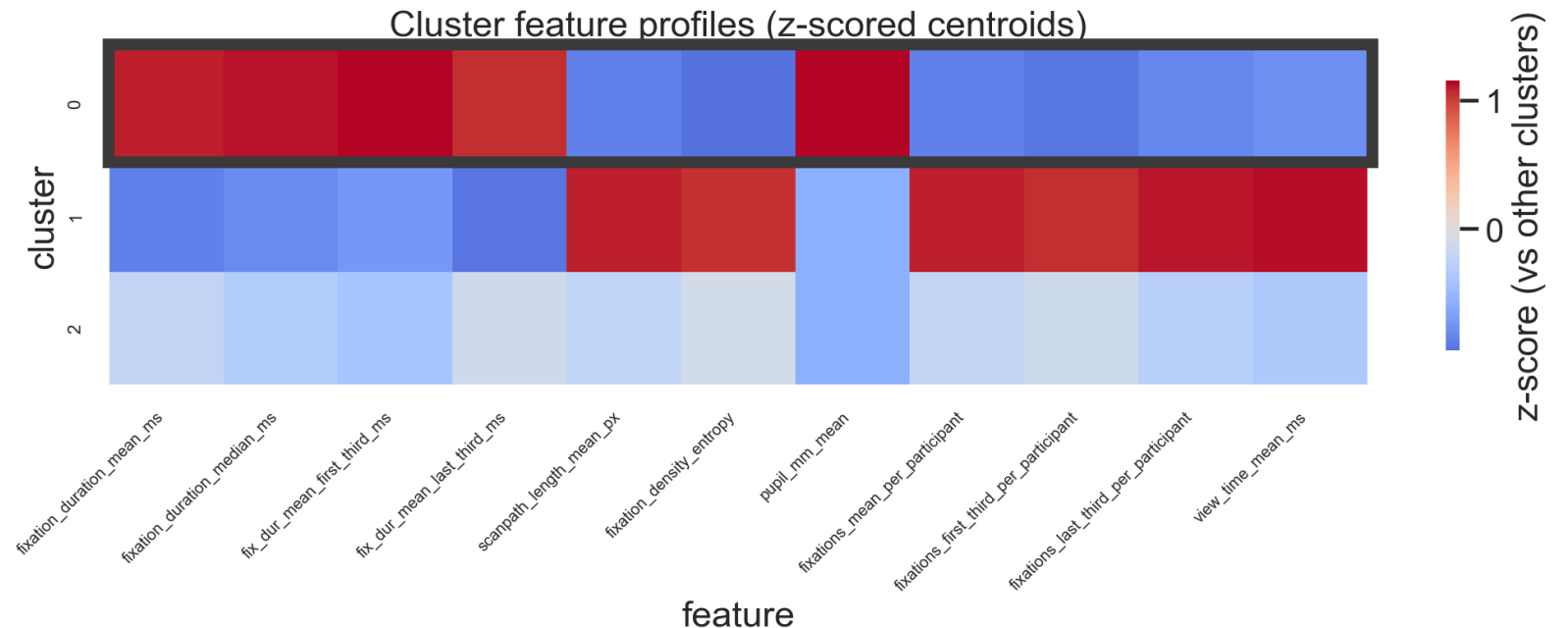
Clustercharakteristika



Cluster 0:

„Bedachtes Betrachten“

- Lange Fixationen (~300 ms)
- Kurze Scanpfade, geringe Streuung
- Fokus auf Personen & Orte



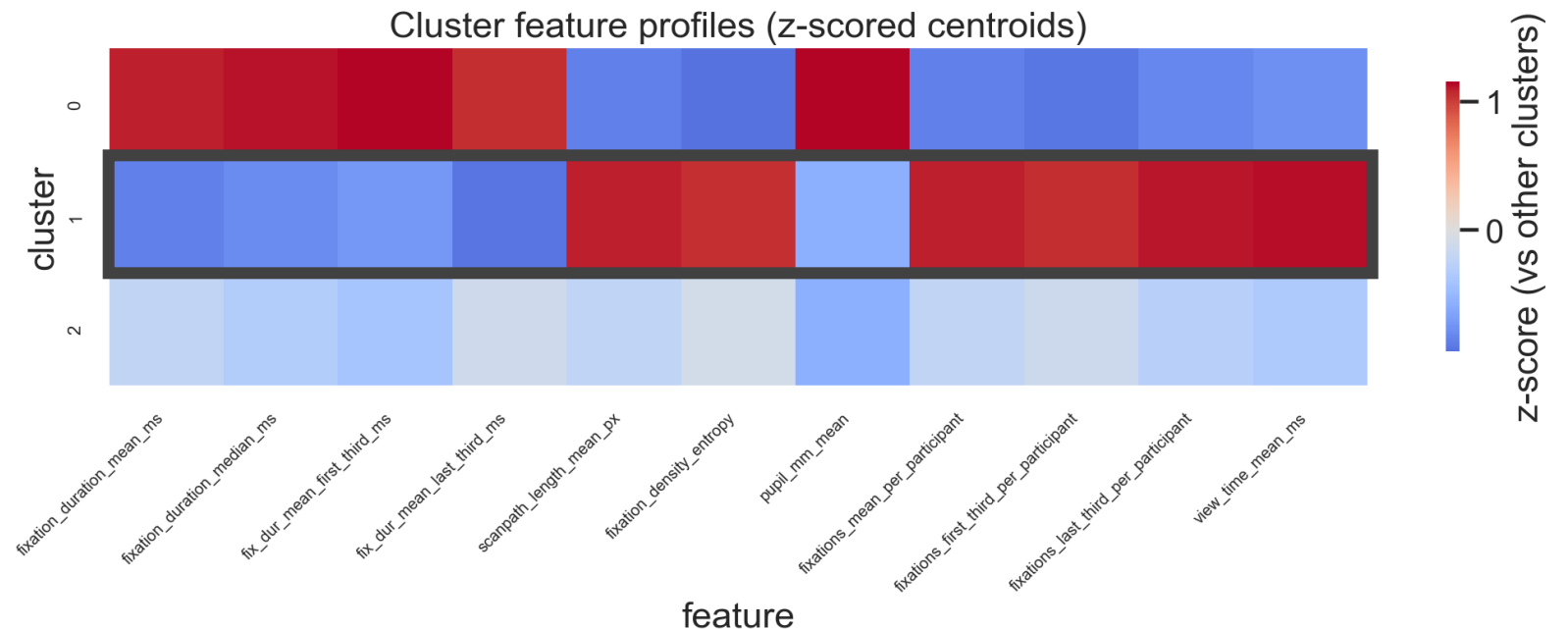
Cluster

Clustercharakteristika



Cluster 1: „Schnelles Scannen“

- Viele Fixationen (~39), kürzere Dauer (~220 ms)
- Hohe Gesamtzeit (11 s), Pupillenverengung
- Textlastige Bilder, komplexe Inhalte



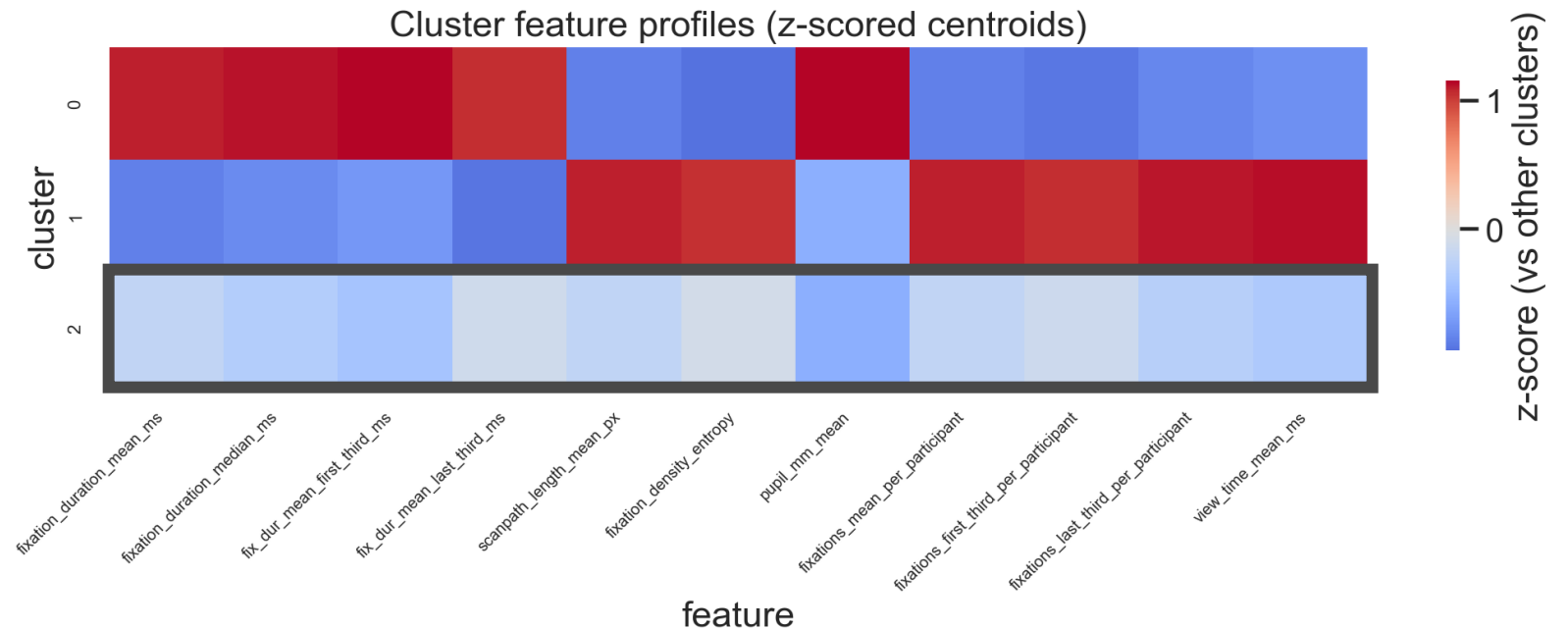
Cluster

Clustercharakteristika

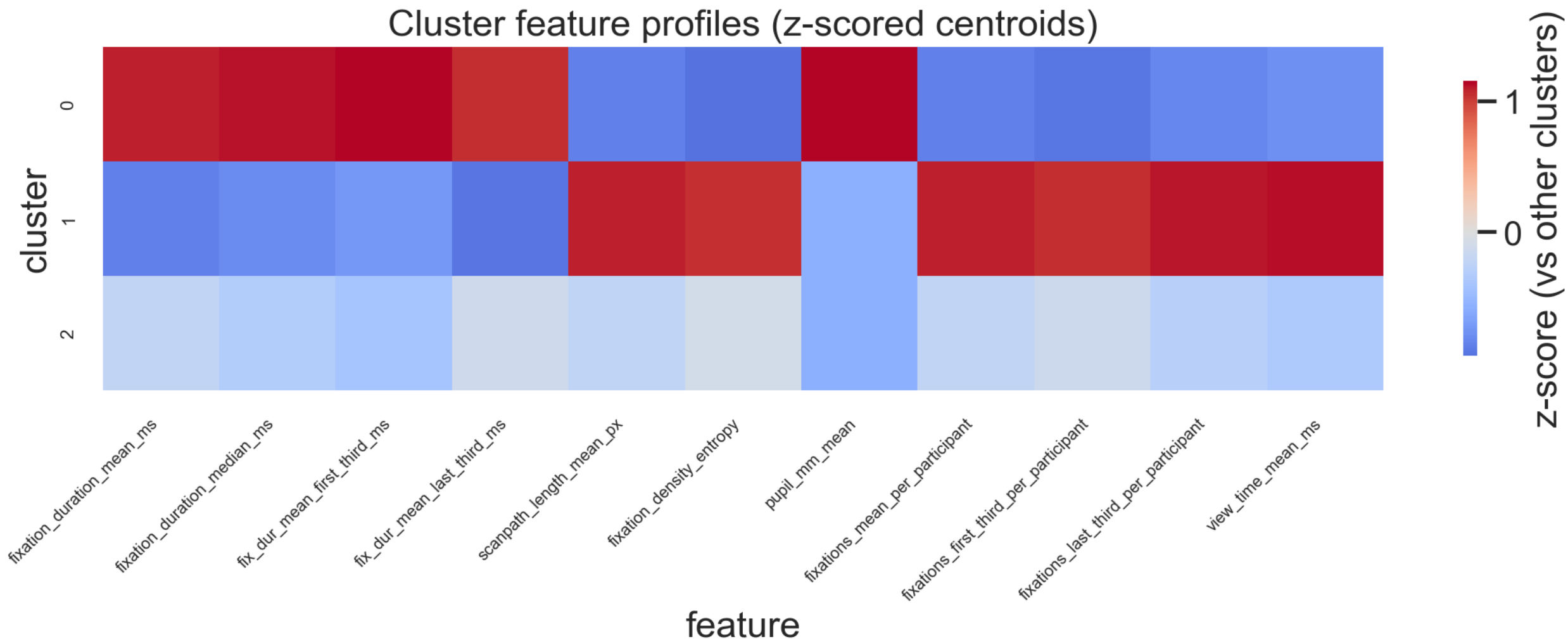


Cluster 2: „Ausgeglichen“

- Mittlere Fixationsdauer (~263 ms)
- Längere Scanpfade, Pupillenerweiterung
- Vielfältige Bildtypen



Cluster



Cluster

Vergleich der Cluster

Cluster 0: Spitzenwerte in
Fixationsdauer & Pupillengröße

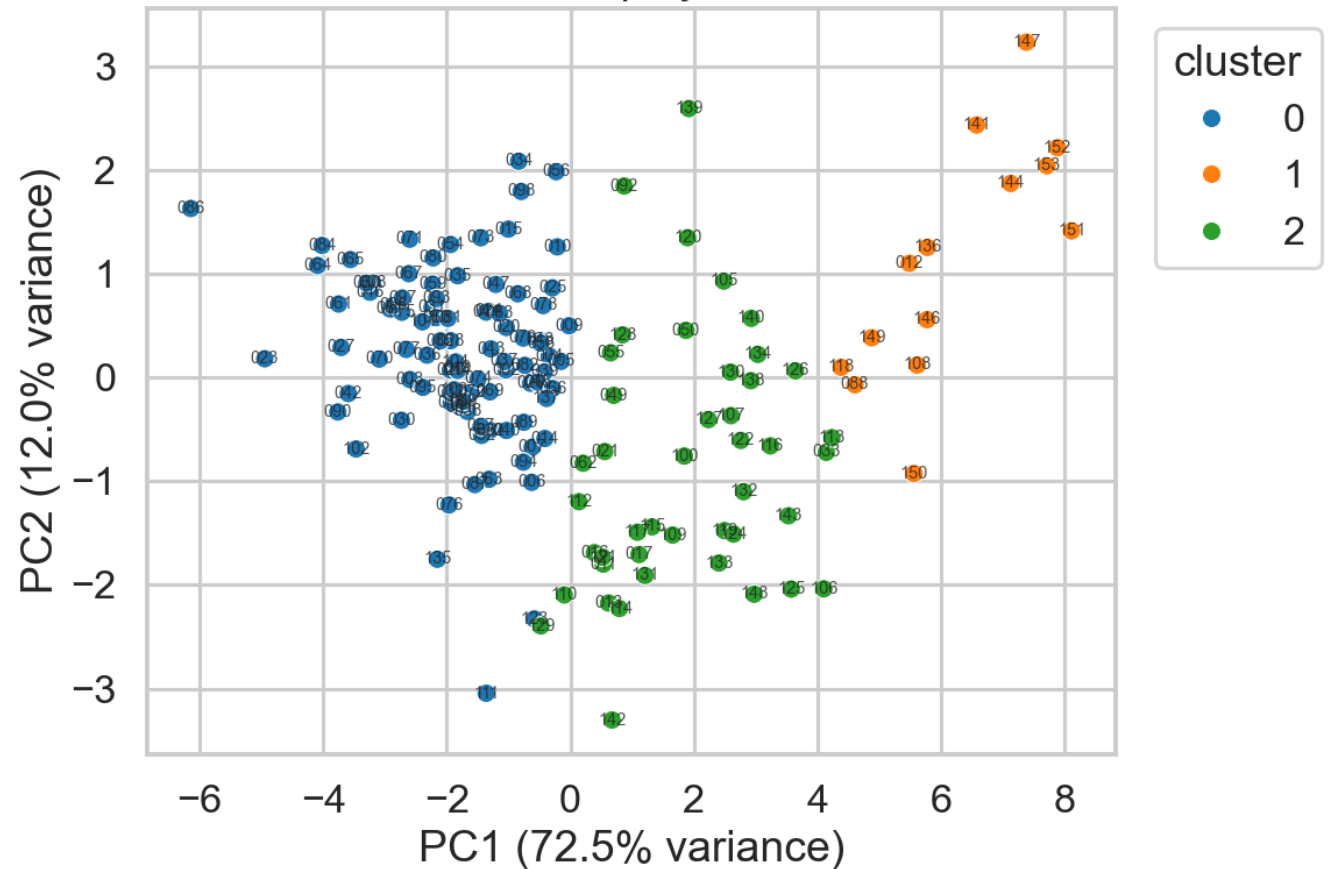
Cluster 1: Maximale
Fixationsanzahl & Gesamtzeit

Cluster 2: moderates
Blickverhalten

Deutliche Unterschiede ->
visuelle & kognitive Strategien



Images clustered (k=3, silhouette=0.381)
PCA 2D projection



Cluster

Vergleich der Cluster

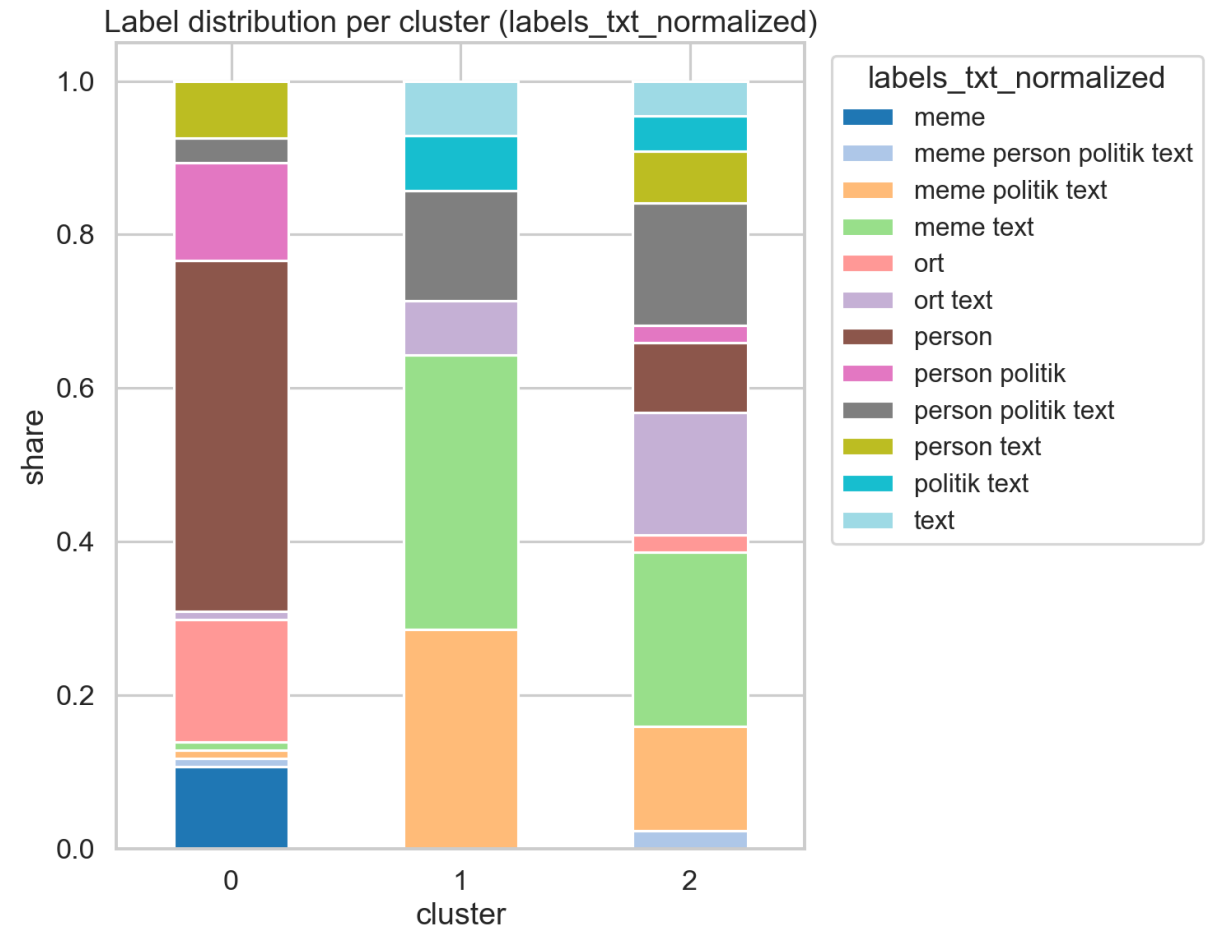


Cluster 0: Spitzenwerte in
Fixationsdauer & Pupillengröße

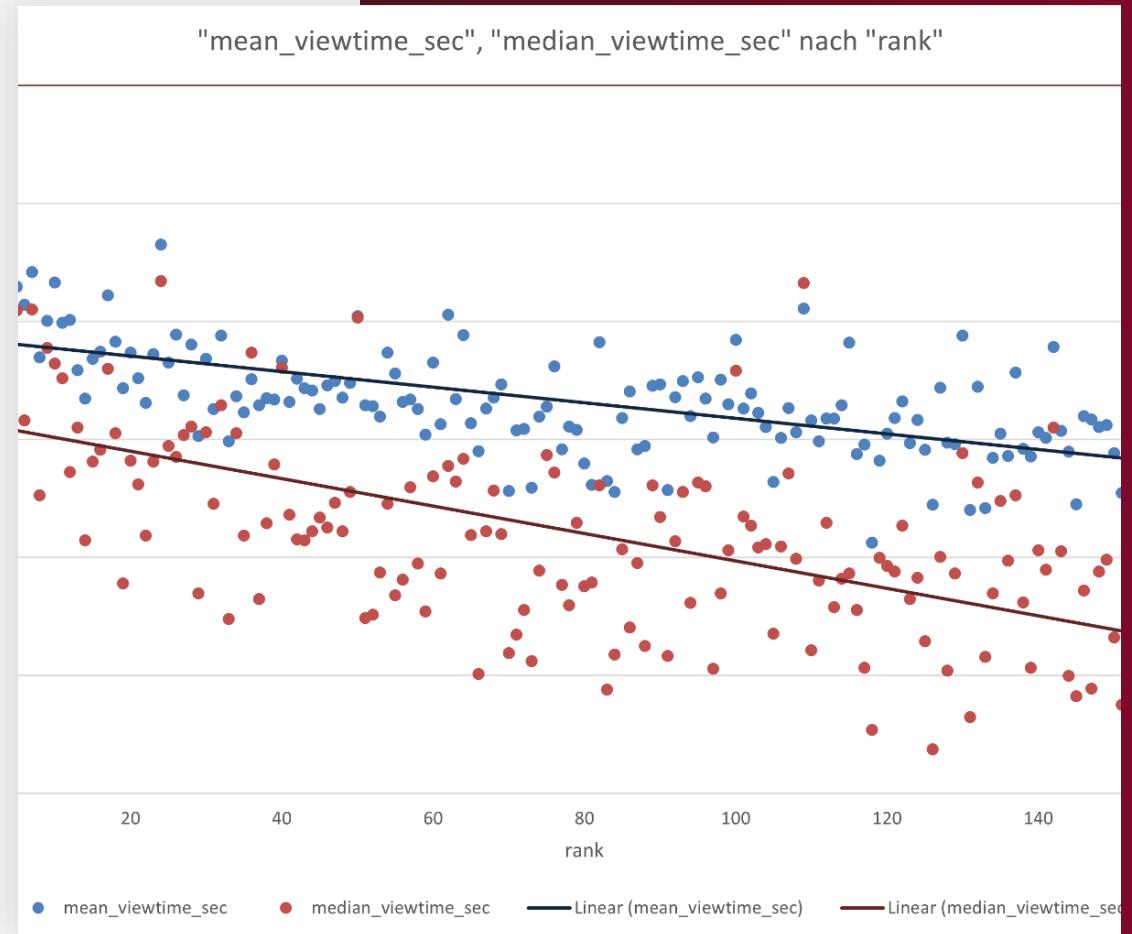
Cluster 1: Maximale
Fixationsanzahl & Gesamtzeit

Cluster 2: moderates
Blickverhalten

Deutliche Unterschiede ->
visuelle & kognitive Strategien



Betrachtungsdauer



Betrachtungsdauer nach Zeitpunkt

Reminder und Hypothese



- **Reminder:** Bilder werden in zufälliger Reihenfolge angezeigt
- Ab fünf Sekunden Betrachtung können Probanden ein Bild überspringen
- Ab 15 Sekunden wird das nächste Bild automatisch gezeigt
- Wie lange werden Bilder im zeitlichen Verlauf betrachtet?

“Hypothese: Je später Bilder gezeigt wurden, desto kürzer wurden sie betrachtet.”



Betrachtungsdauer nach Zeitpunkt

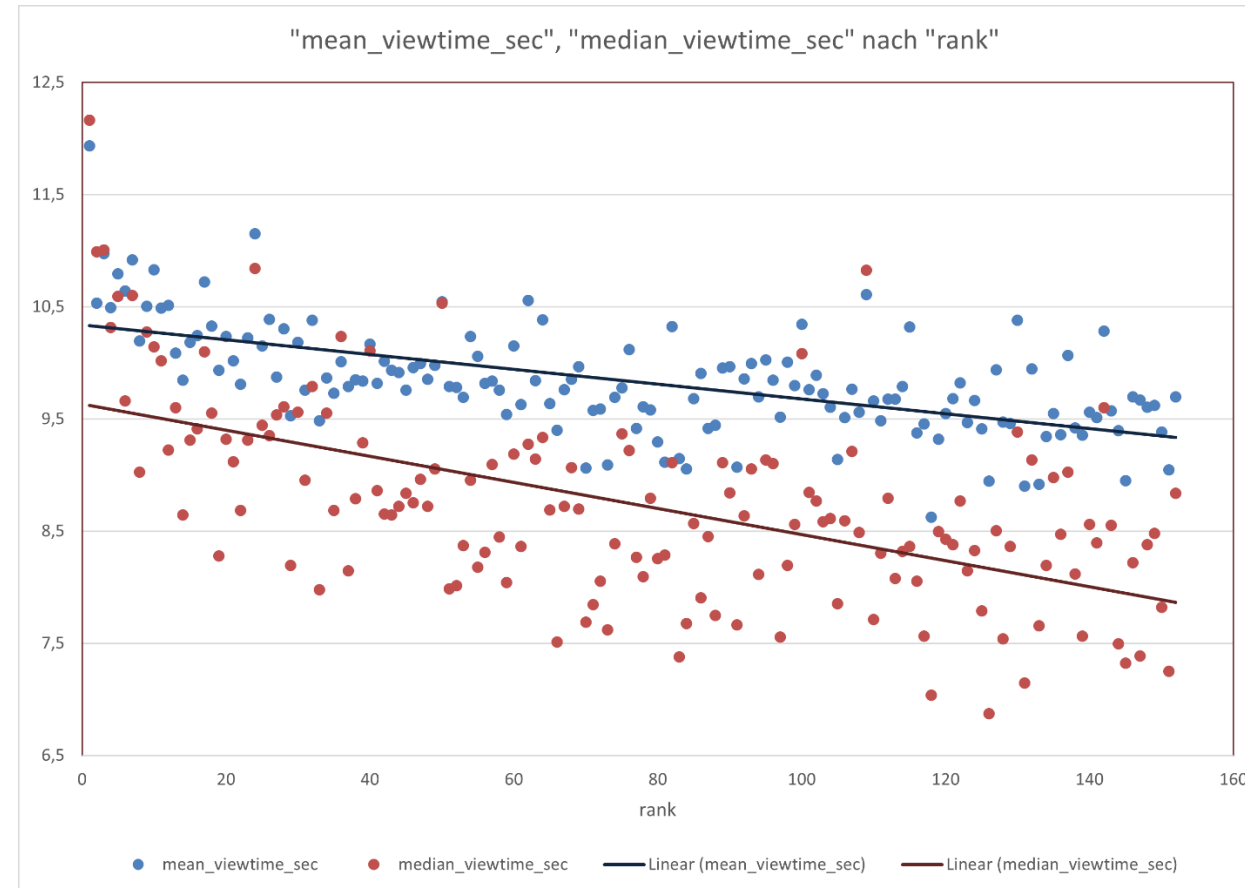
Analyse



Ansatz: Lineares Mixed-Effects-Modell

Erkenntnisse:

- Hypothese bestätigt
- Hohe Signifikanz
- Für zukünftige Studien: Bilder sollten randomisiert angezeigt werden



Betrachtungsdauer nach Kategorie

Hypothese und Kernerkenntnisse



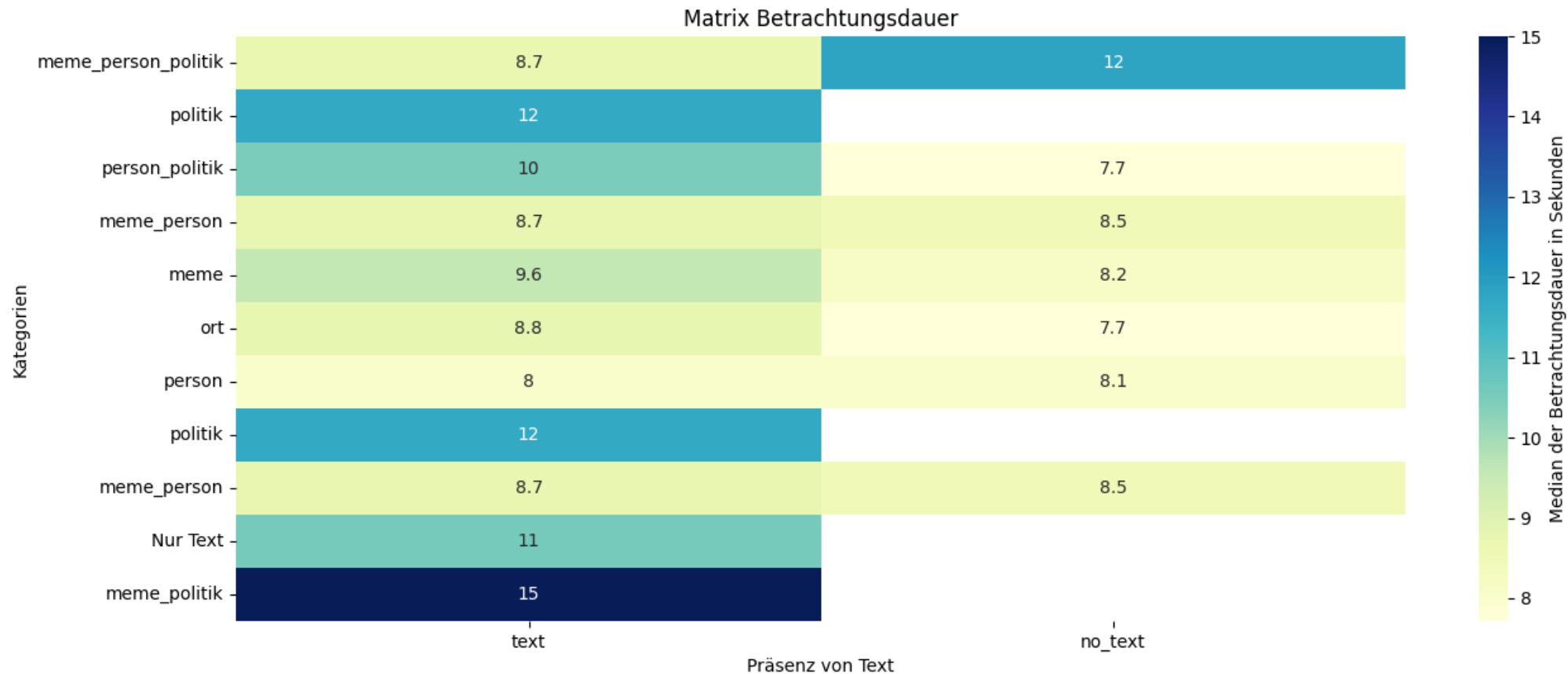
- Fünf Kategorien: Person, Politik, Meme, Ort, Text
- Insgesamt 15 Kombinationen von Kategorien
- Bilder mit Orten wurden besonders kurz betrachtet
- Bilder mit Text wurden besonders lang betrachtet

“Hypothese: Kategorien haben signifikanten Einfluss auf Betrachtungsdauer“



Betrachtungsdauer nach Kategorie

Mit und ohne Text

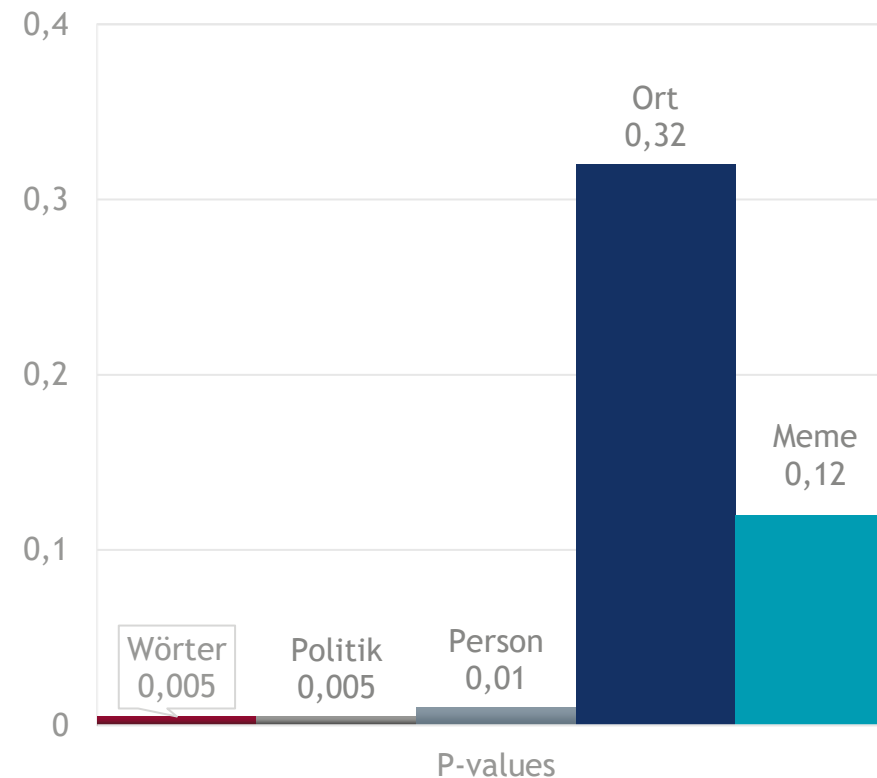


Betrachtungsdauer nach Kategorie

Signifikanz von Kategorien



- **Problem:** Einfluss von Textlänge auf Betrachtungsdauer maßgeblich
- Regression kann Einfluss von Kategorien bestimmen
- **Aber:** Daten sind immer im Intervall (5,15)
- **Lösungsansatz:** beschleunigtes Ausfallzeitmodell
- Signifikant sind:
 - Wörteranzahl
 - Politik
 - (Person)



Scanpaths



Scanpaths

Hypothese



- Wie kann man Scanpaths miteinander vergleichen?
- Zeigen Scanpaths untereinander bestimmte Ähnlichkeiten?

„Hypothese: Scanpaths von Bildern sind unter allen Probanden ähnlich.“

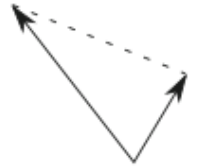


MultiMatch Algorithmus

Ähnlichkeitsanalyse der Scanpaths

- Vergleich von Scanpaths durch Darstellung als Reihen von **Sakkadenvektoren**
- Fixationen bilden die **Endpunkte** der Vektoren
- Ähnlichkeit wird in **5 Dimensionen** berechnet
- Pairwise-Vergleich aller Scanpaths → $\sim 7.000 \times 7.000 \times 5$ **Ähnlichkeitsmatrix**

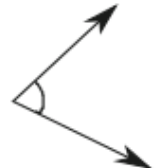
Shape: This is the vector difference between aligned saccade pairs, $(u_i - v_j)$ —a measure of similarity in scanpath shape. The resulting similarity value is normalised by $2 \times$ the screen diagonal (the maximum theoretical value).



Length: This is the difference in length between the endpoints of saccade vectors—a measure of similarity in saccadic amplitude. The resulting similarity value is normalized by the screen diagonal.



Direction: This is the angular distance between saccade vectors—a measure of similarity in shape when saccadic amplitudes are different. The resulting similarity value is normalized by π .



Position: This is the difference in position between aligned fixations—a common measure of scanpath similarity in terms of Euclidean distance. The resulting similarity value is normalised by the screen diagonal.



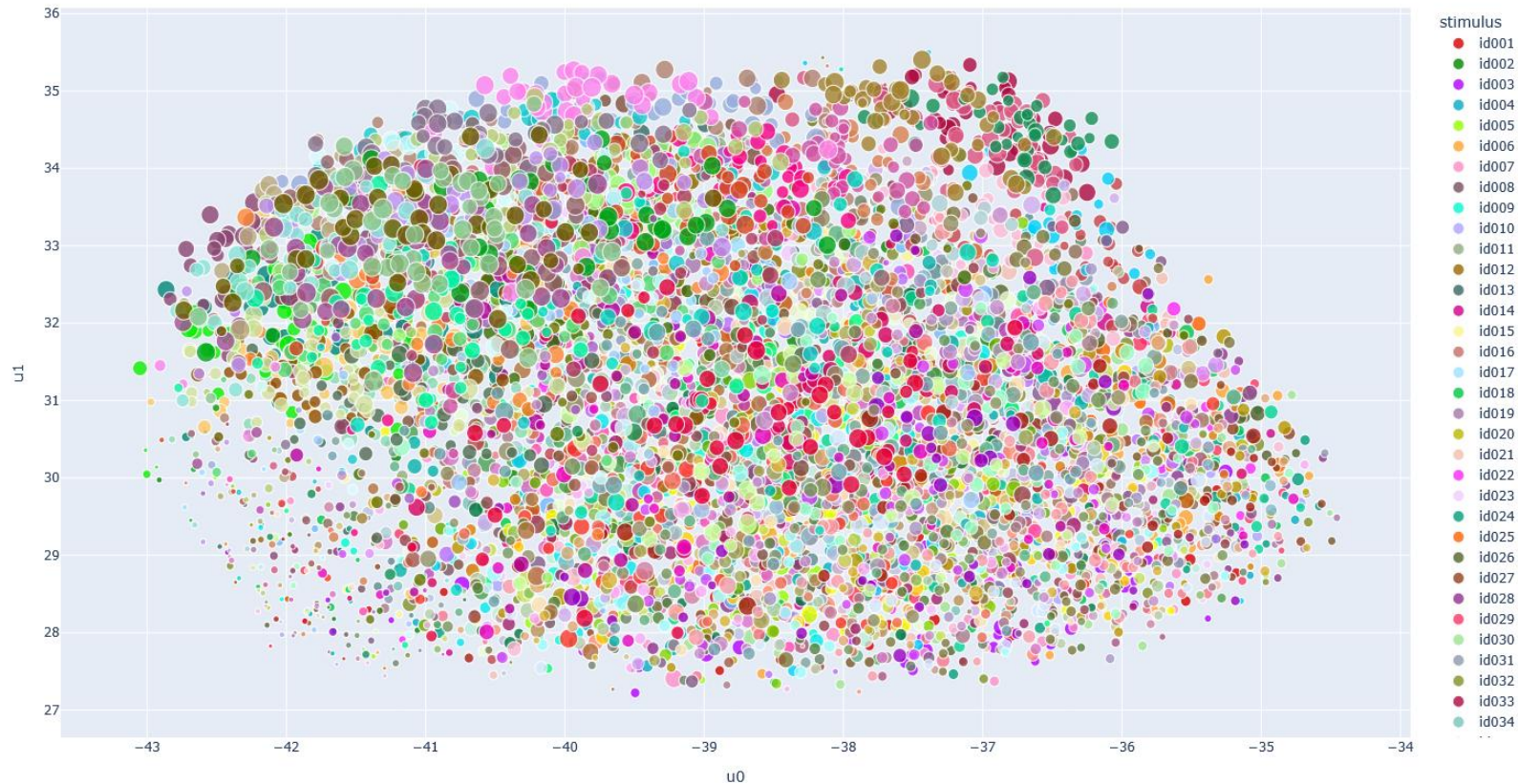
Duration: This is the difference in fixation durations between aligned fixations—a measure of similarity in processing time. The resulting similarity value is normalized against the maximum duration of the two being compared.



Ähnlichkeitsanalyse der Scanpaths

2D-Darstellung der Scanpath-Ähnlichkeiten

2D UMAP Projection (MultiMatch Comparison)



- Farblich nach Stimulus
- Punktgröße = Fixationsdauer

Scanpaths

Vergleich einzelner Stimuli

Intra-Stimulus: Innerhalb eines Stimulus

-> Wie betrachten verschiedene Personen dasselbe Bild?

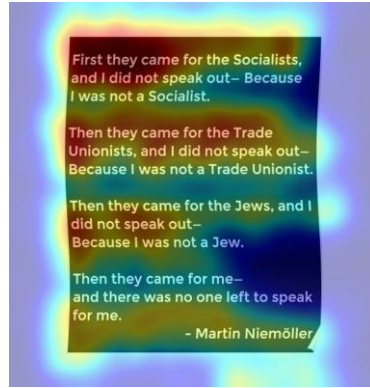
Inter-Stimulus: Zwischen Stimuli

-> Wie unterscheiden sich Blickmuster zwischen verschiedenen Inhalten?

intra-stimulus



Hohes
Variationsniveau



konstantestes
Blickverhalten

inter-stimulus



Einzigartigstes
Blickmuster

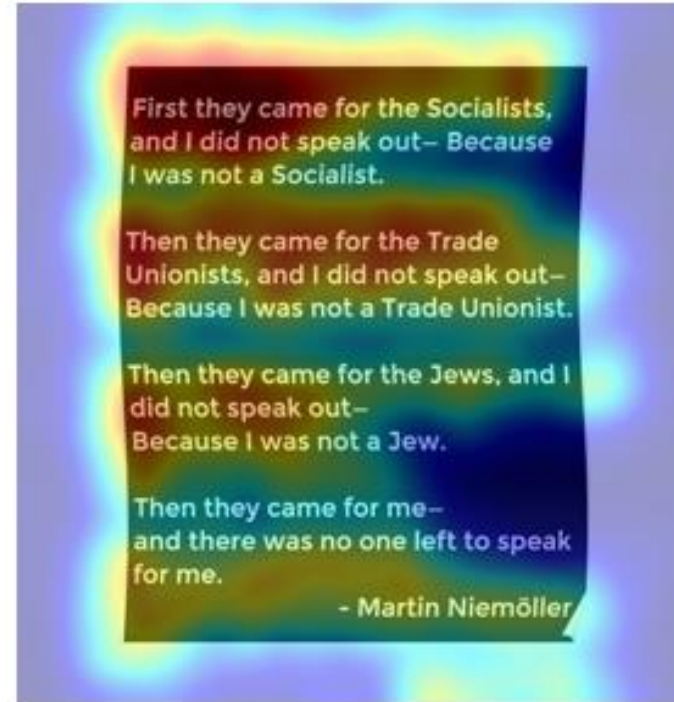


Durchschnittlichstes
Blickmuster

intra-stimulus



Hohes
Variationsniveau



Konstantes
Blickmuster

inter-stimulus



einzigartiges
Blickmuster



Durchschnittliches
Blickmuster

Text

“

Your most unhappy customers
are your greatest source of
learning.

Bill Gates

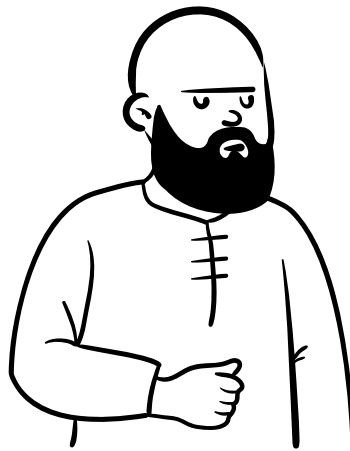
Text

Hypothese

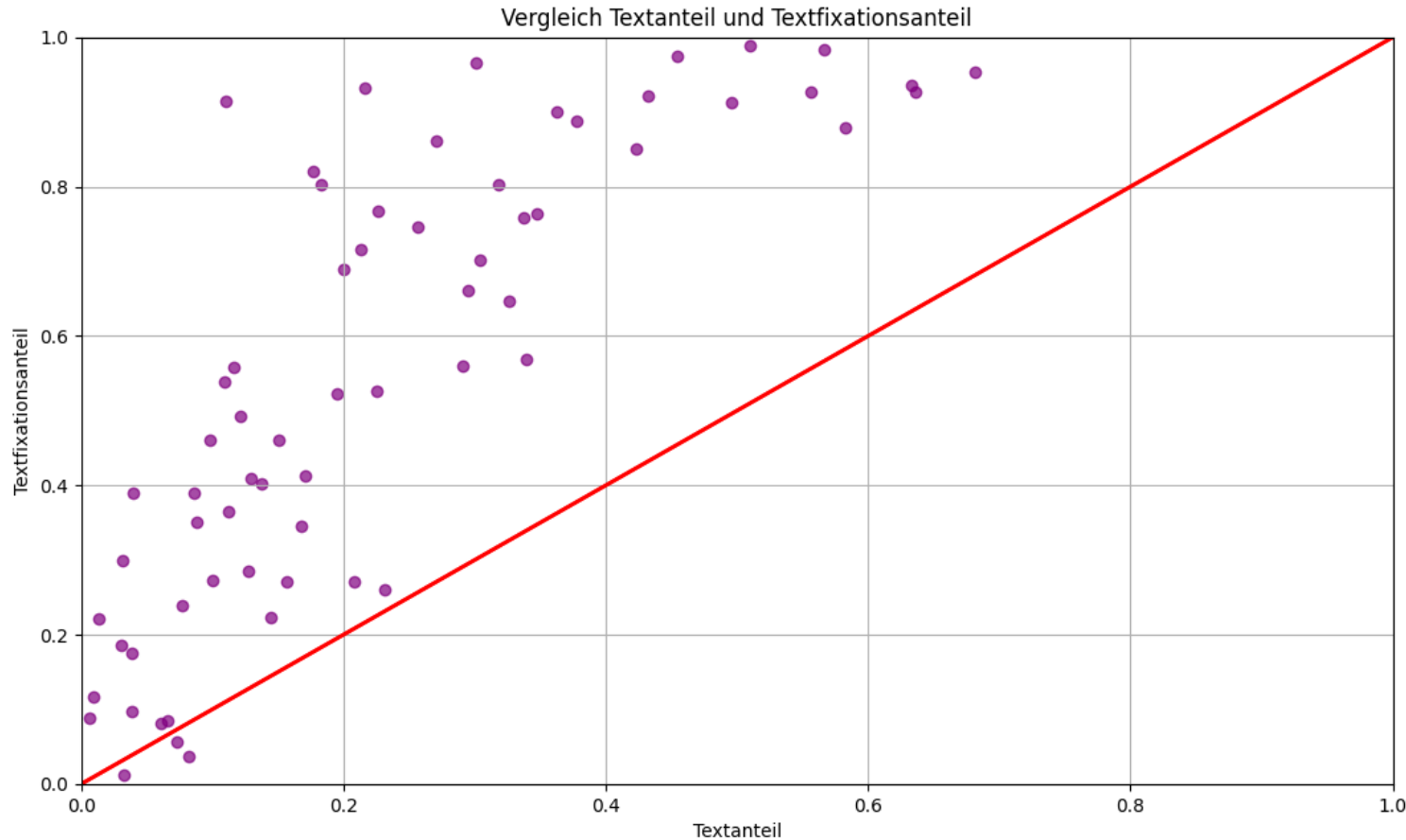


- Welchen Einfluss hat Text auf das Blickverhalten?
- Gibt es unterschiedliche Arten von Textbildern?

“Hypothese: Text(arten) haben Einfluss auf die Aufmerksamkeit”



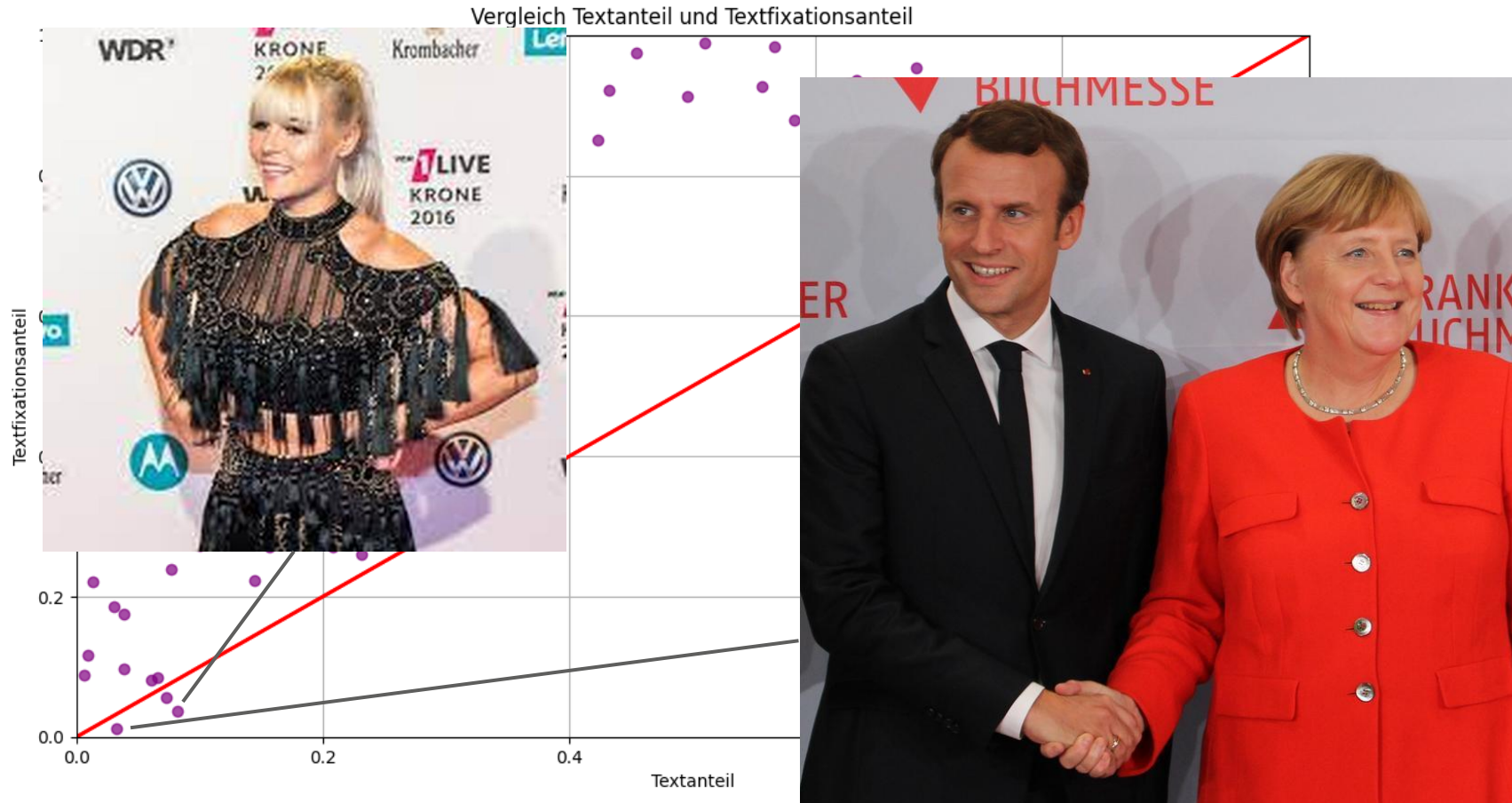
Text zieht Aufmerksamkeit



Textfixationsanteil:
Anteil der Fixationen, die
auf Text liegen
(Mittel aller Probanden pro Bild)

Textanteil:
Anteil den der Text von
dem Gesamtbild
ausmacht

Text zieht Aufmerksamkeit



Fixationsanteil:
Anteil der Fixationen, die auf Text liegen
(berechnet über alle Probanden pro Bild)

Textanteil:
Anteil des Textes von
Gesamtbild

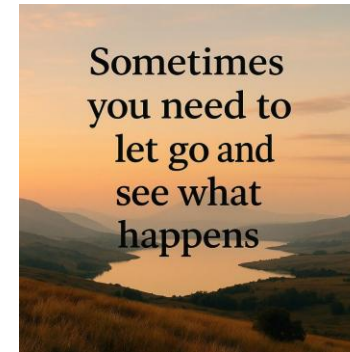
Die Art des Bildes hat Einfluss

Kategorien bezüglich Textart

Nur Text

YOU CANNOT
HANG OUT WITH
NEGATIVE PEOPLE
AND EXPECT
TO LIVE
A POSITIVE LIFE.

Text Hauptbestandteil



Text/Bild Kombination

Memes

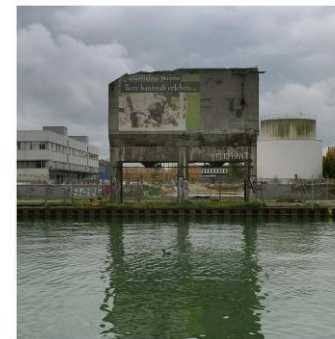
me 12 hours ahead in
Asia knowing the election
results but not telling Americans



Zitate

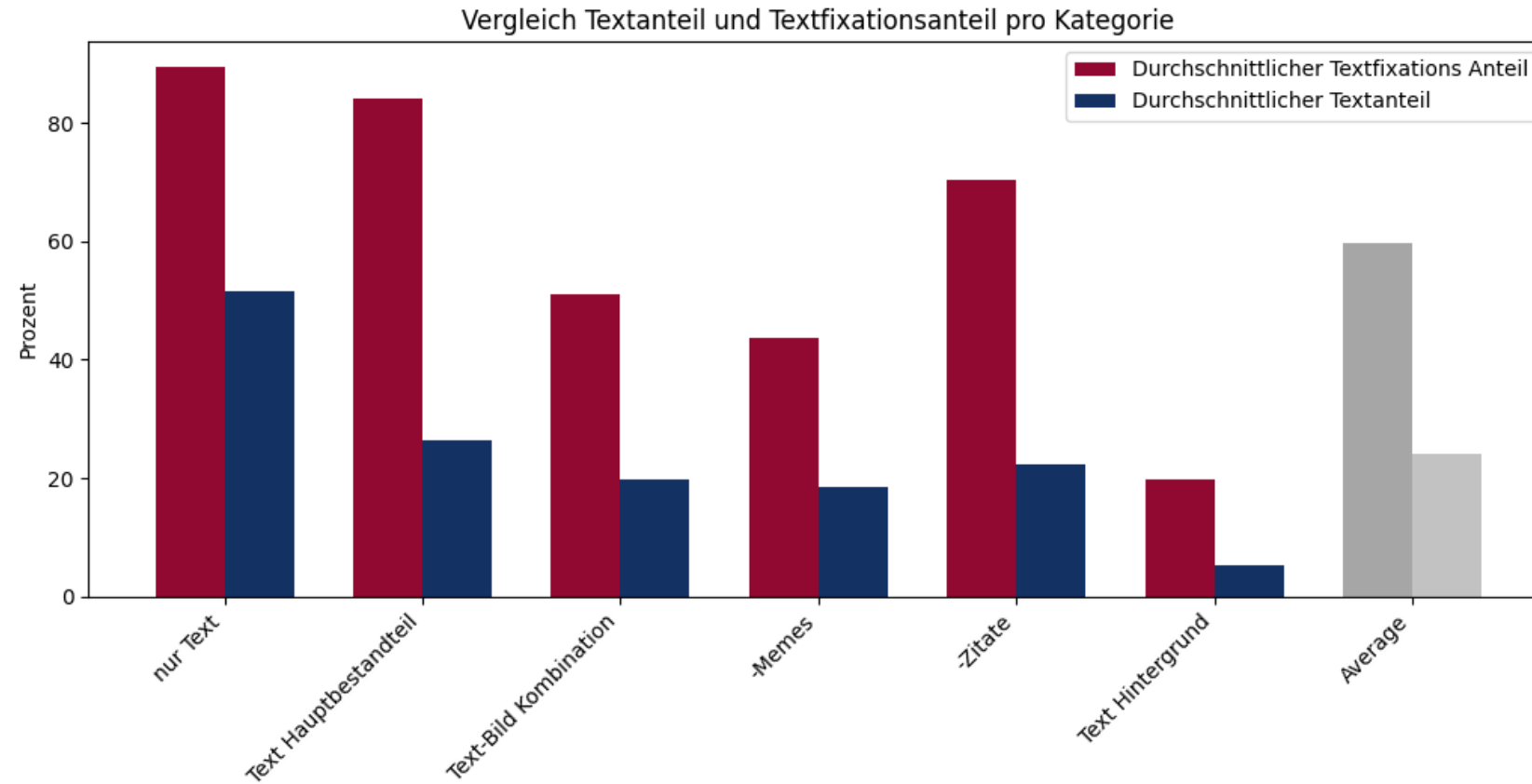


Text im Hintergrund



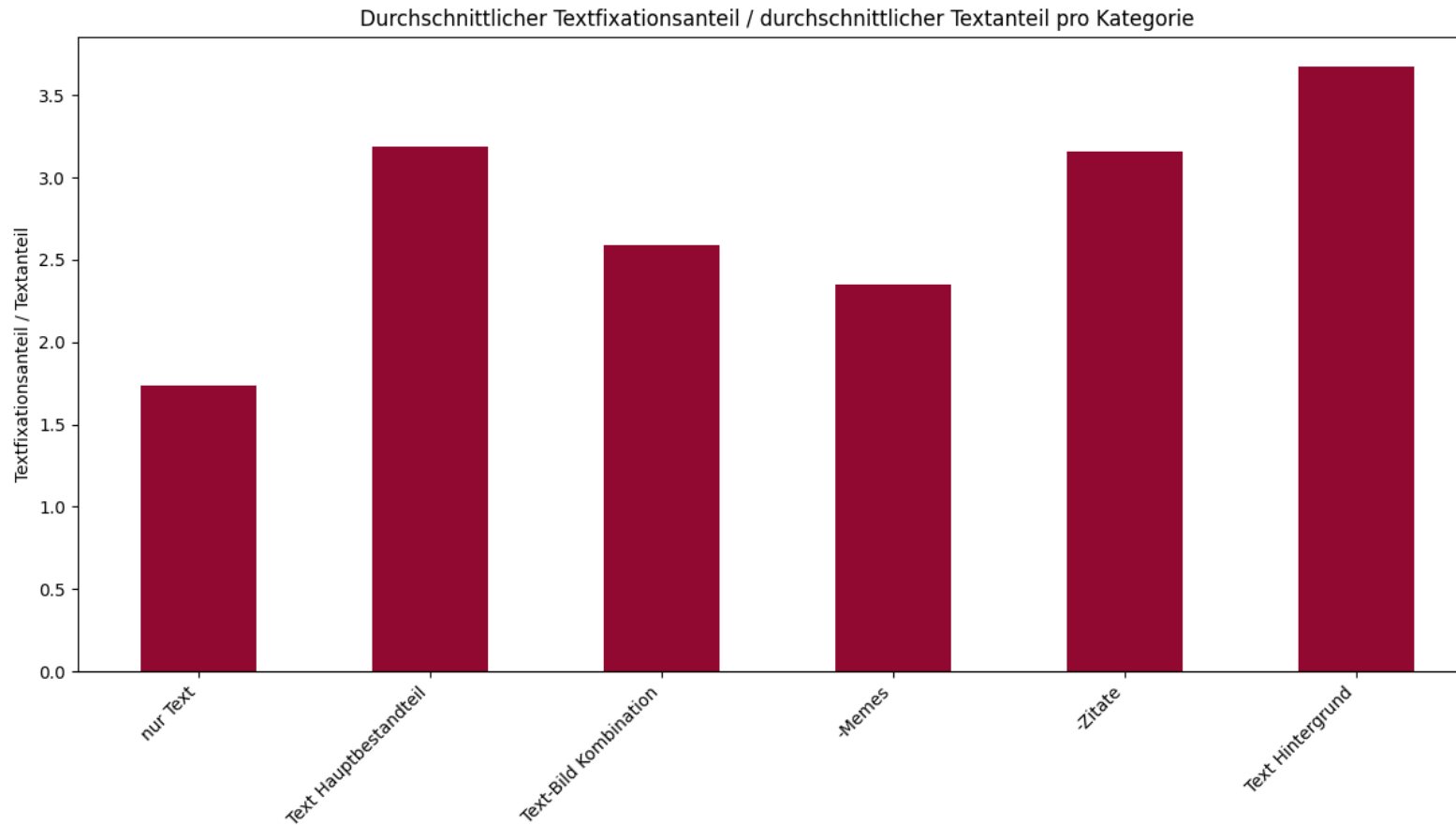
Die Art des Bildes hat Einfluss

Eigenschaften der Kategorien

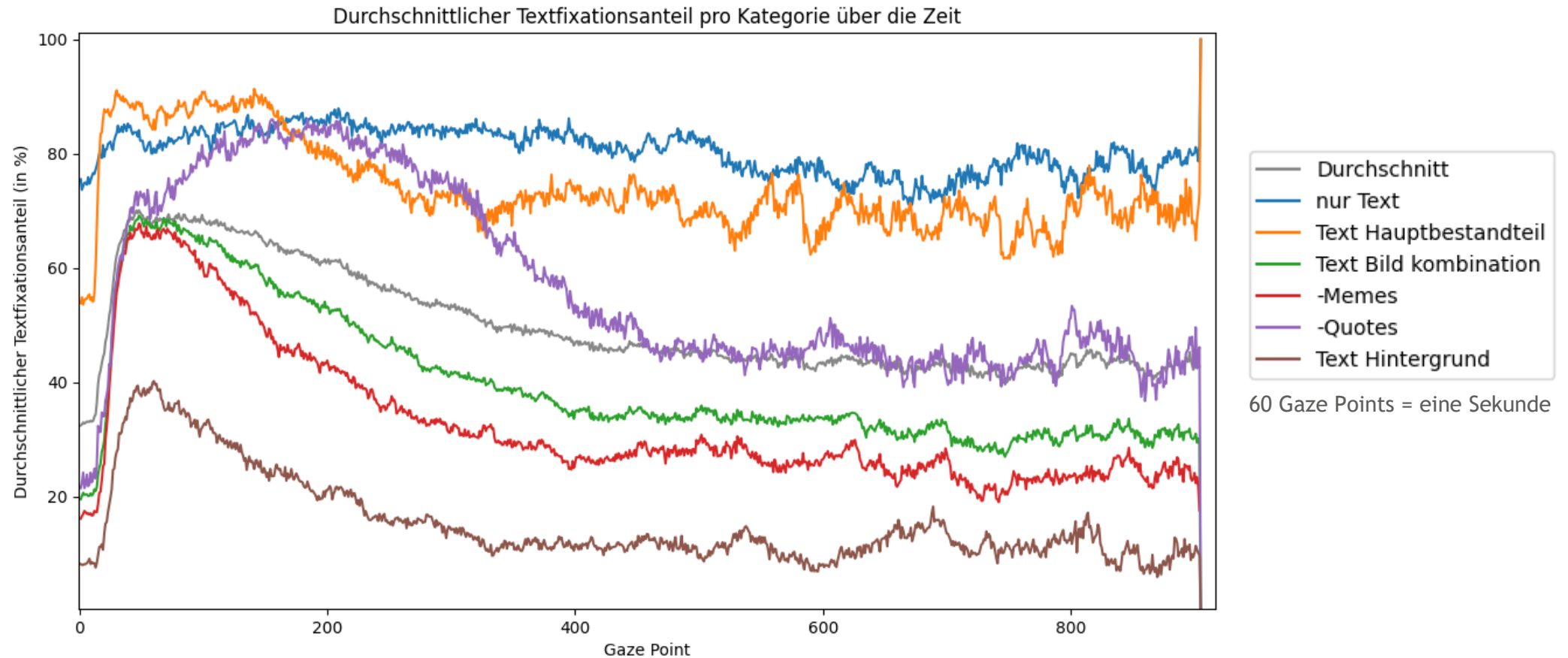


Die Art des Bildes hat Einfluss

Verhältnisse

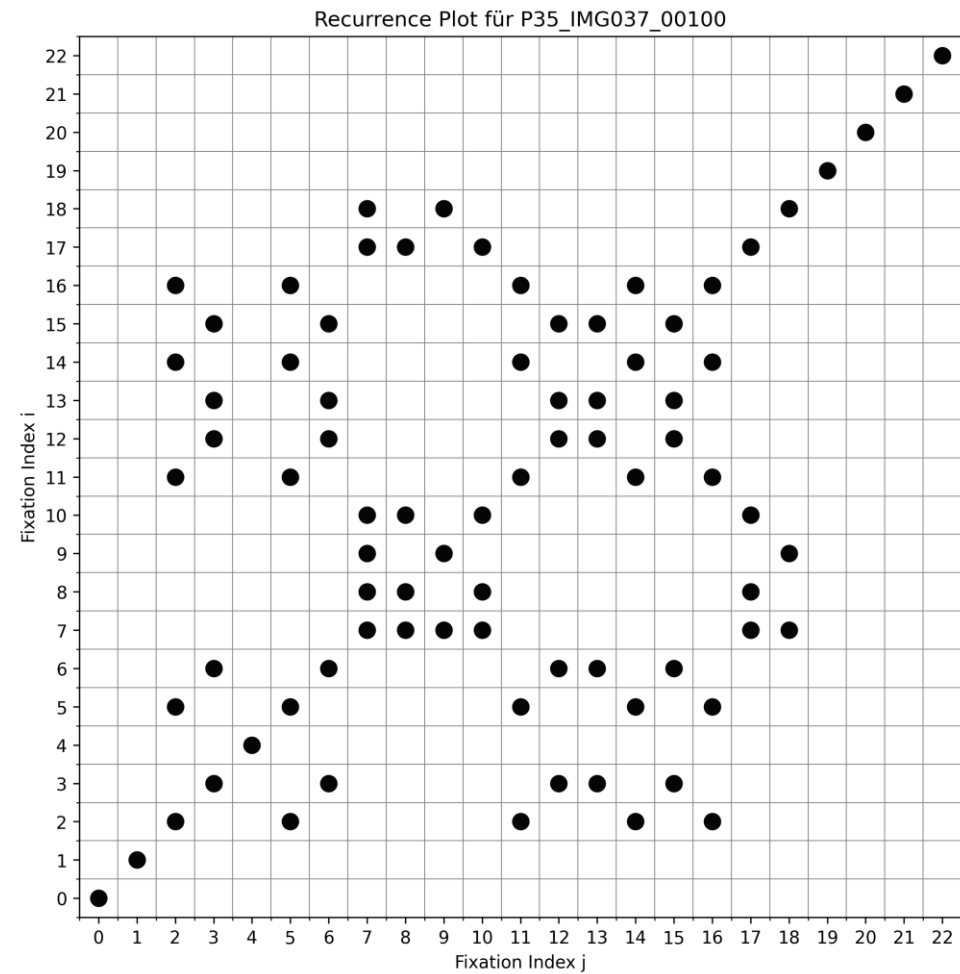


Blickfokus verändert sich mit der Zeit



Wiederholte Betrachtung von Bildelementen

Recurrence Quantification Analysis
nach Anderson u.a. (2013)



Wiederholte Betrachtung

Hypothese



- Wie lässt sich wiederholte Betrachtung eines Bildelements interpretieren?
- Gibt es Unterschiede zwischen den Kategorien?

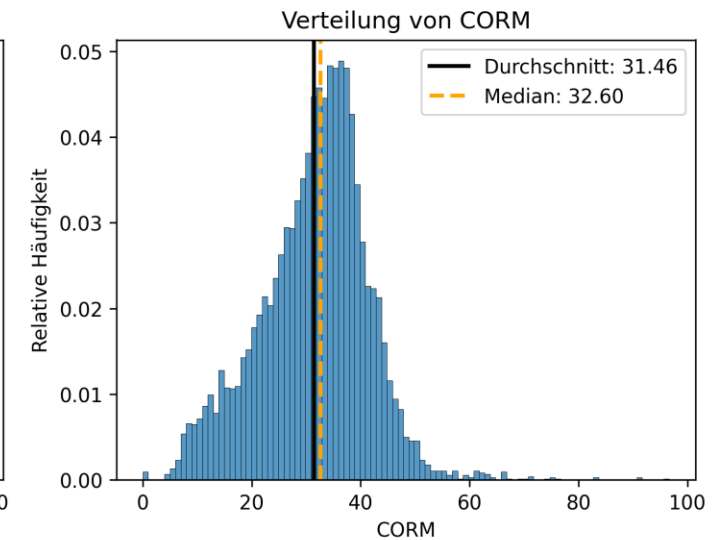
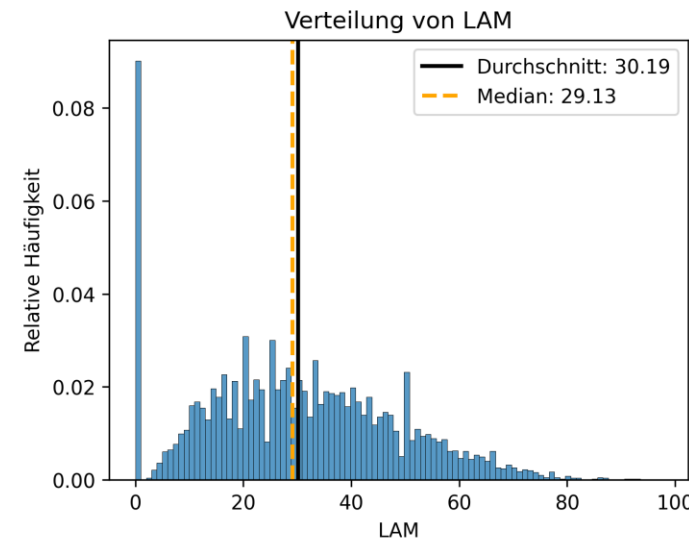
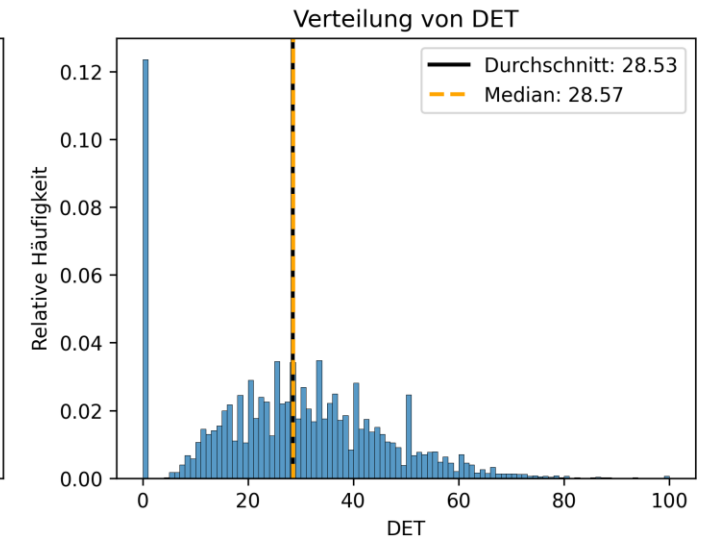
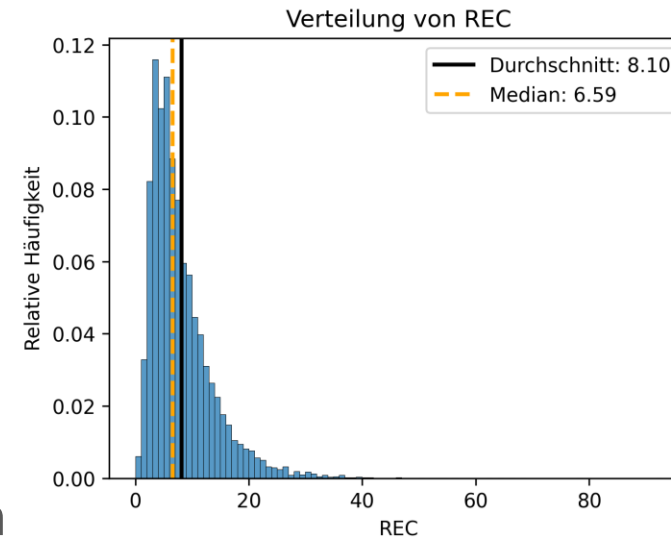
“Hypothese: Bildkategorien haben Einfluss auf die Rekurrenz von Fixationen”



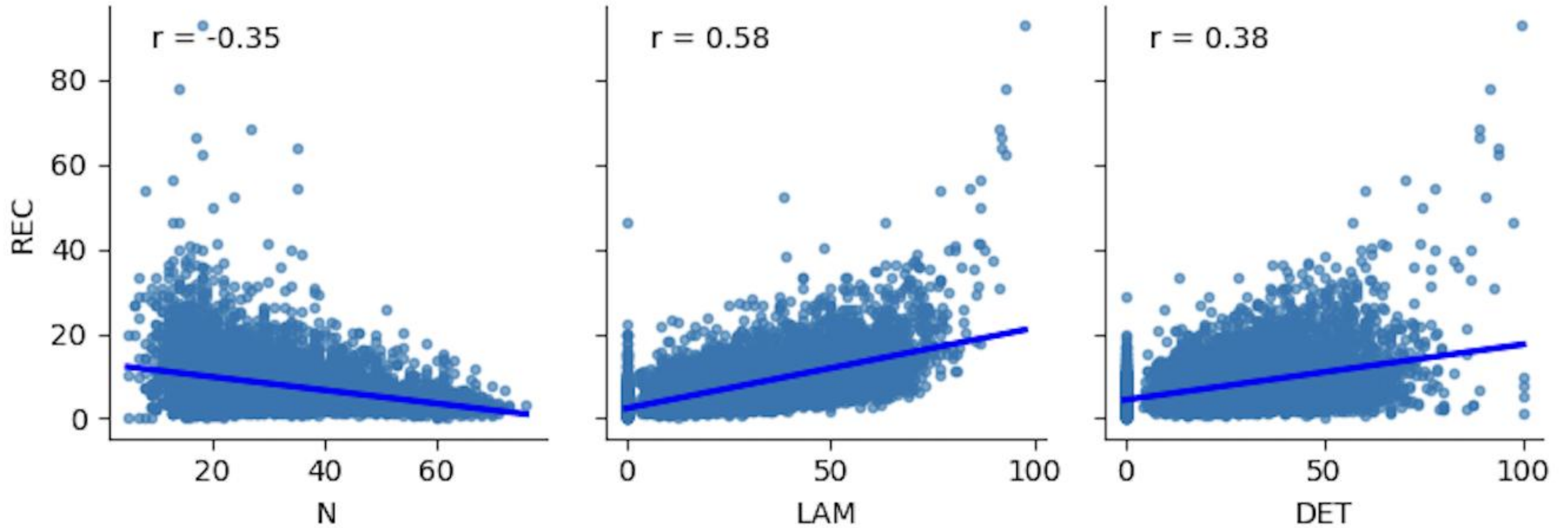
Metriken

Und deren Verteilung

- *Recurrence* REC
 - wiederkehrende Fixationen
- *Determinism* DET
 - wiederkehrende Fixationssequenzen
- *Laminarity* LAM
 - detailliert gescannte Bereiche
- *Center of recurrence mass* CORM
 - zeitliche Streuung der Refixationen



Korrelation

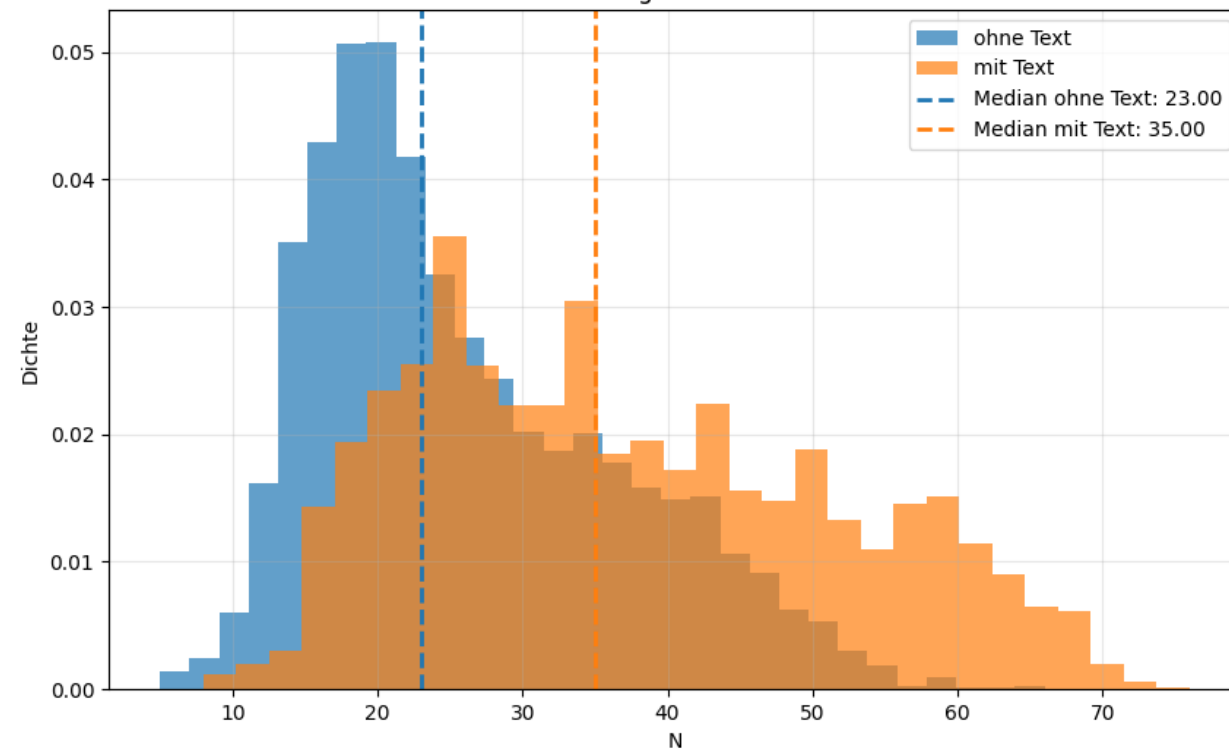


Verteilung der Metriken

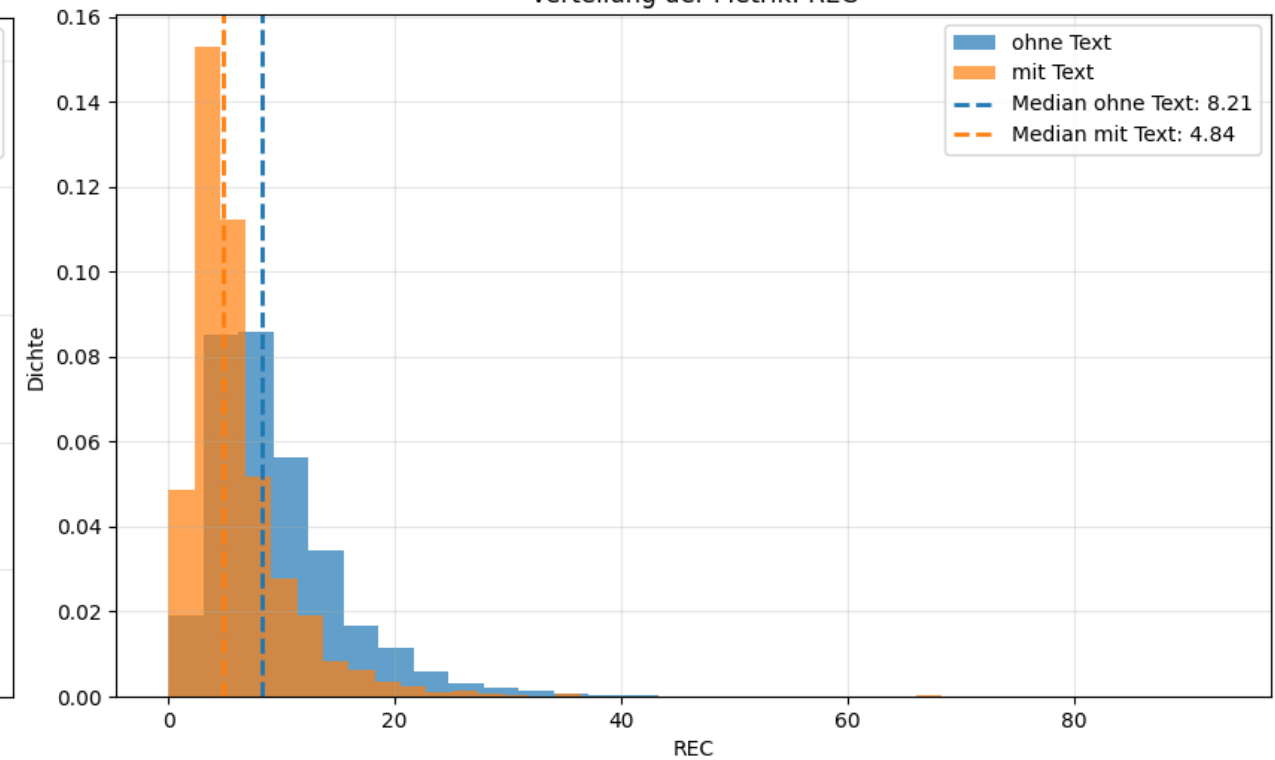
Text



Verteilung der Metrik: N

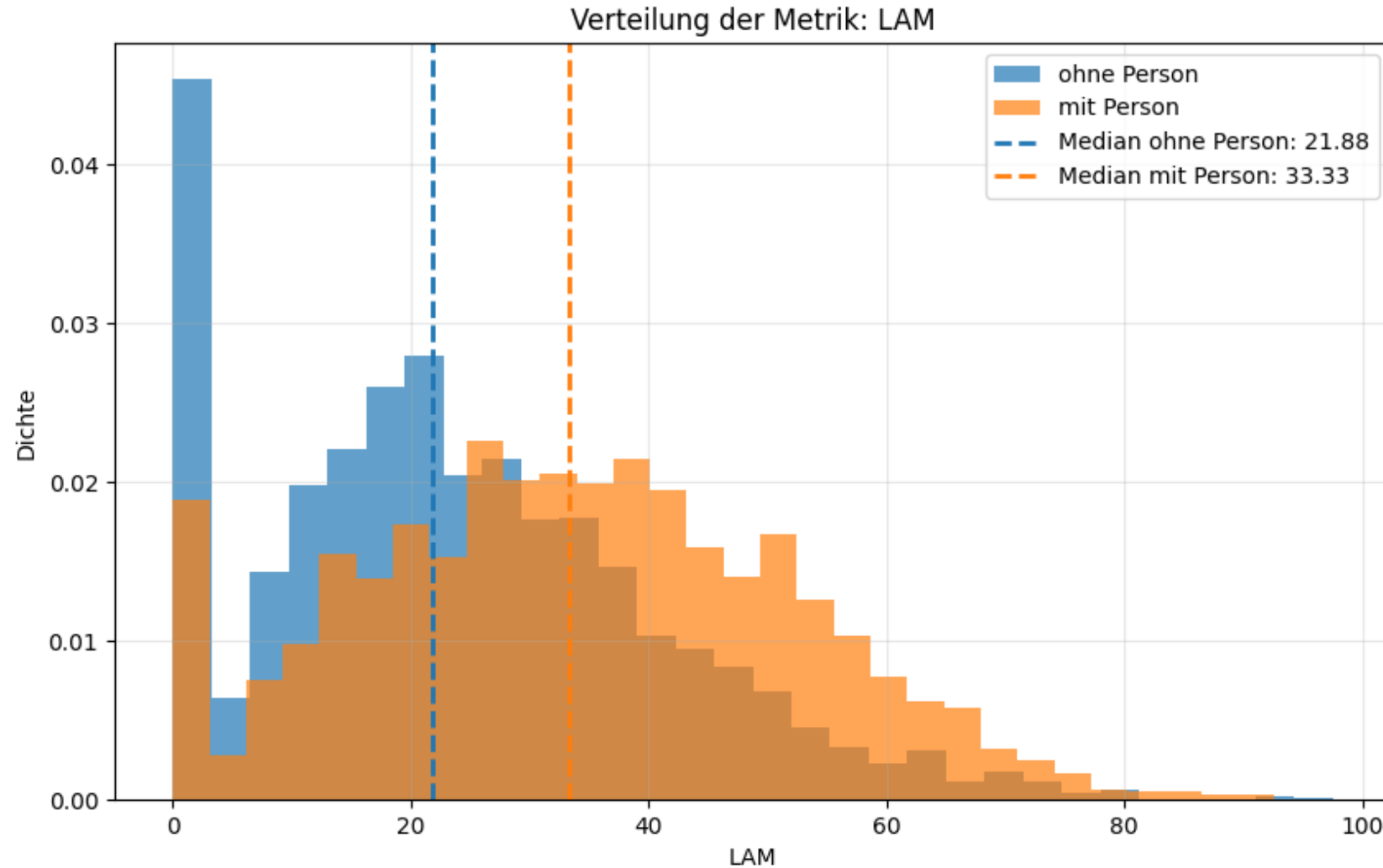


Verteilung der Metrik: REC



Verteilung der Metriken

Person

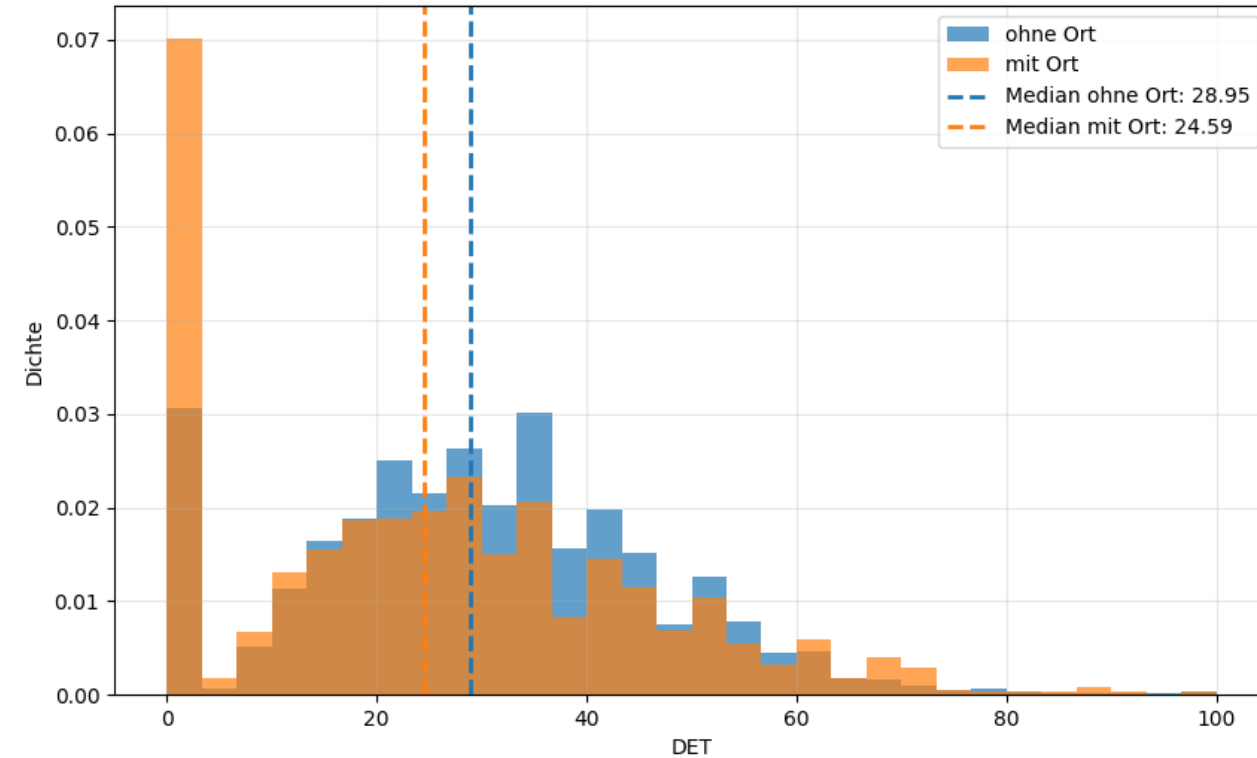


Verteilung der Metriken

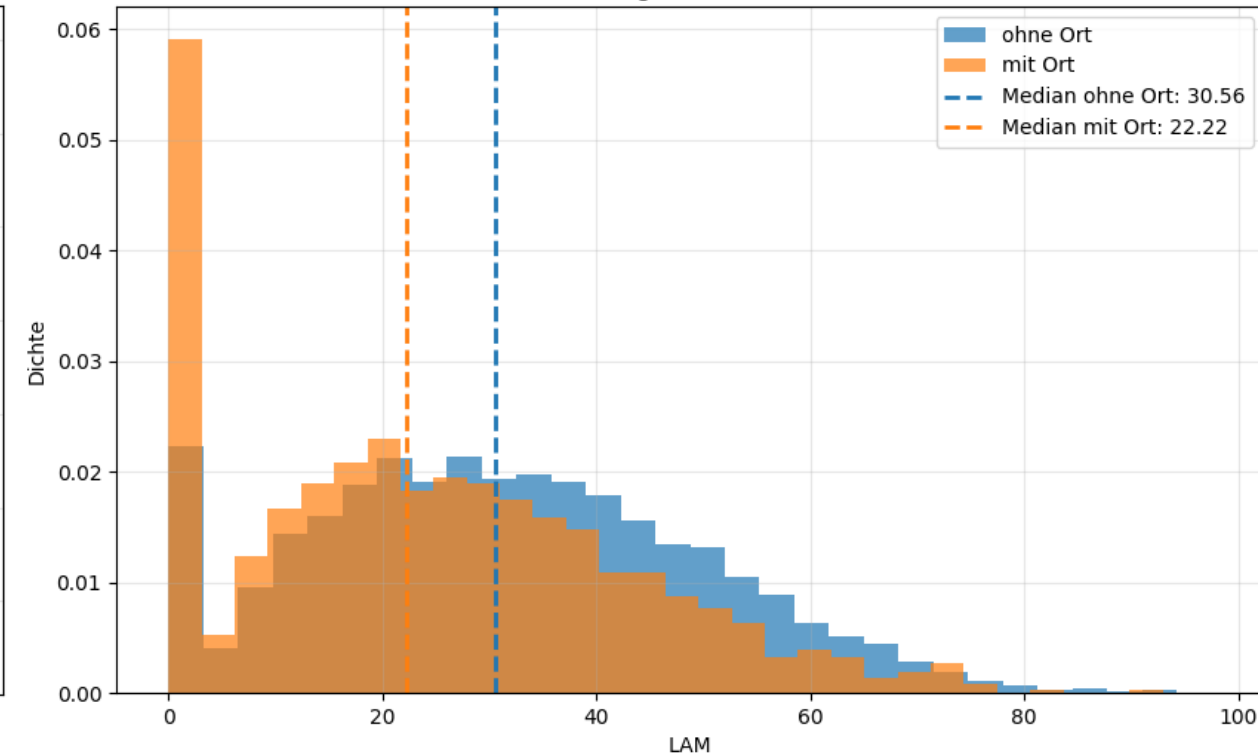
Ort



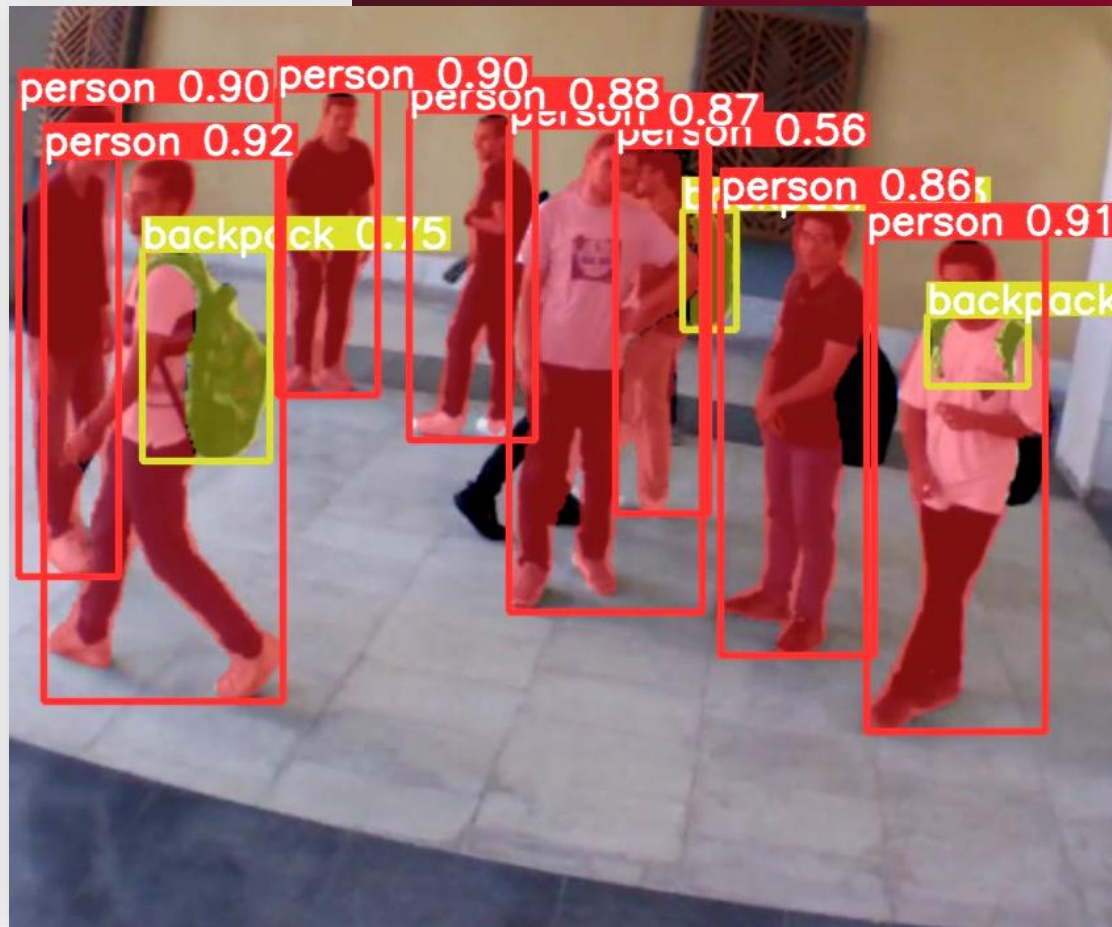
Verteilung der Metrik: DET



Verteilung der Metrik: LAM



Segmentation



Segmentation

Hypothese



- Wie gut kann man computergestützt Objekte im Bild erkennen?
- Ziehen bestimmte Bereiche besonders viel Aufmerksamkeit auf sich?

“Hypothese: Personenbereiche zeigen eine höhere Aufmerksamkeit auf im Vergleich zu anderen Bildbereichen.”



Segmentation



 Ultralytics
/YOLOv8

Model

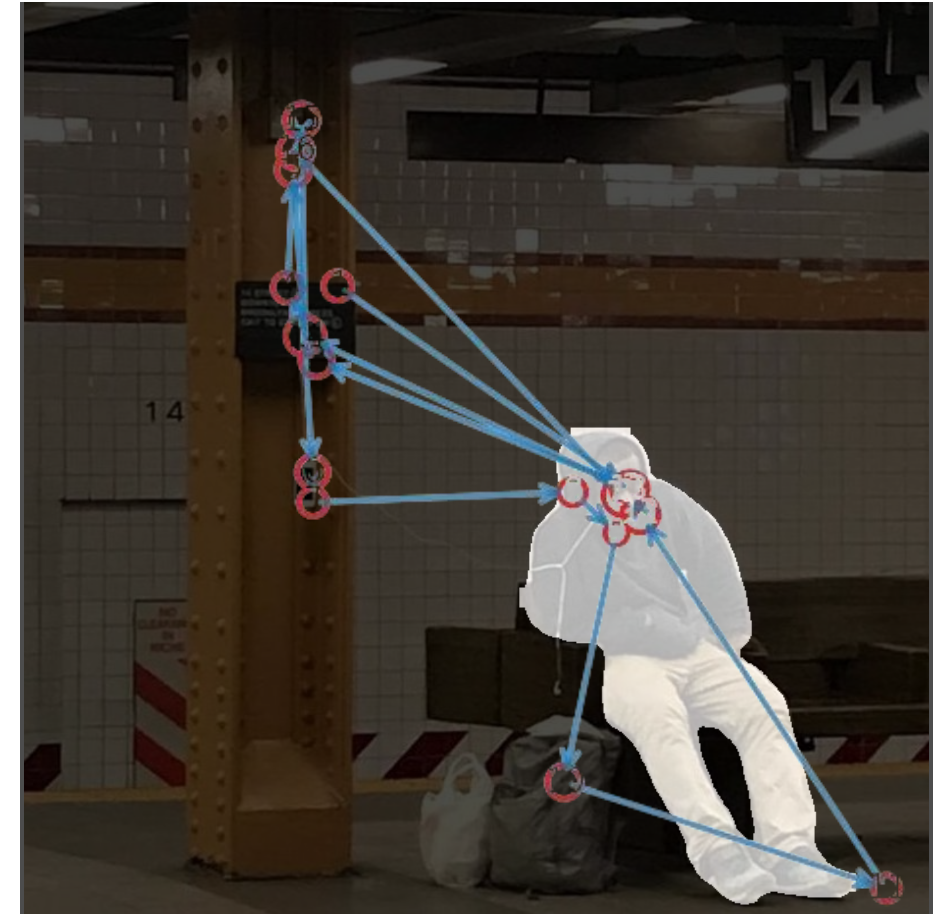
 huggingface.co

<https://huggingface.co/Ultralytics/YOLOv8/blob/main/yolov8n.pt>

Segmentation

Methodenübersicht

- YOLOv8-Personenmasken wurden überlagert mit Fixationskoordinaten und -dauern.
- Fixations-/Zeitanteile innerhalb vs. außerhalb der Masken berechnet, normalisiert nach Maskenfläche
- Maskenfläche ist im Mittelwert 37,8%.
- Dies dient als Nullwert für unvoreingenommene Betrachtung.



Segmentation

Maskenergebnisse



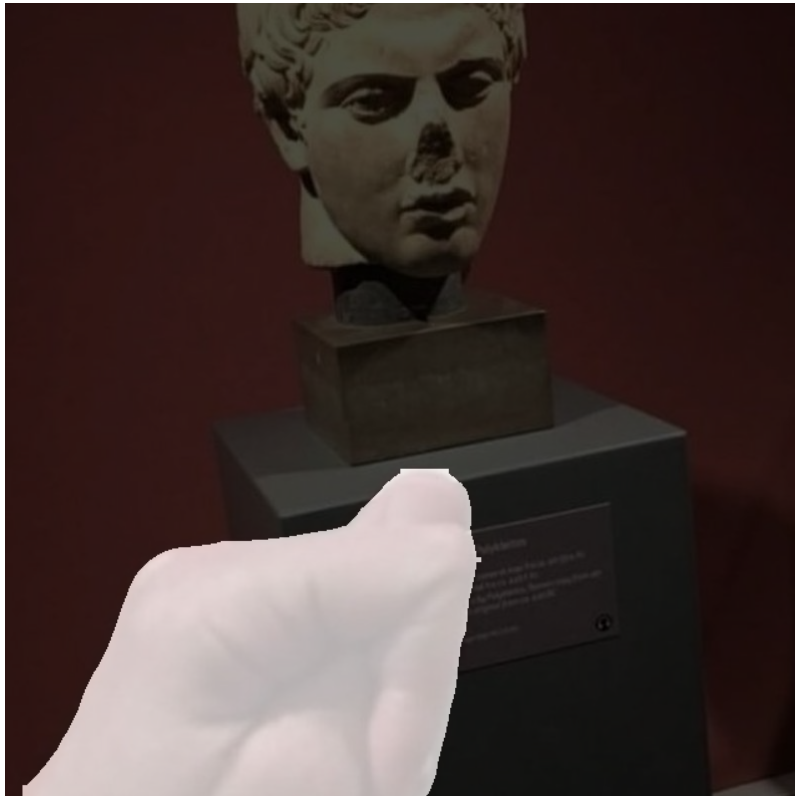
104 von 152
Bilder mit
Masken



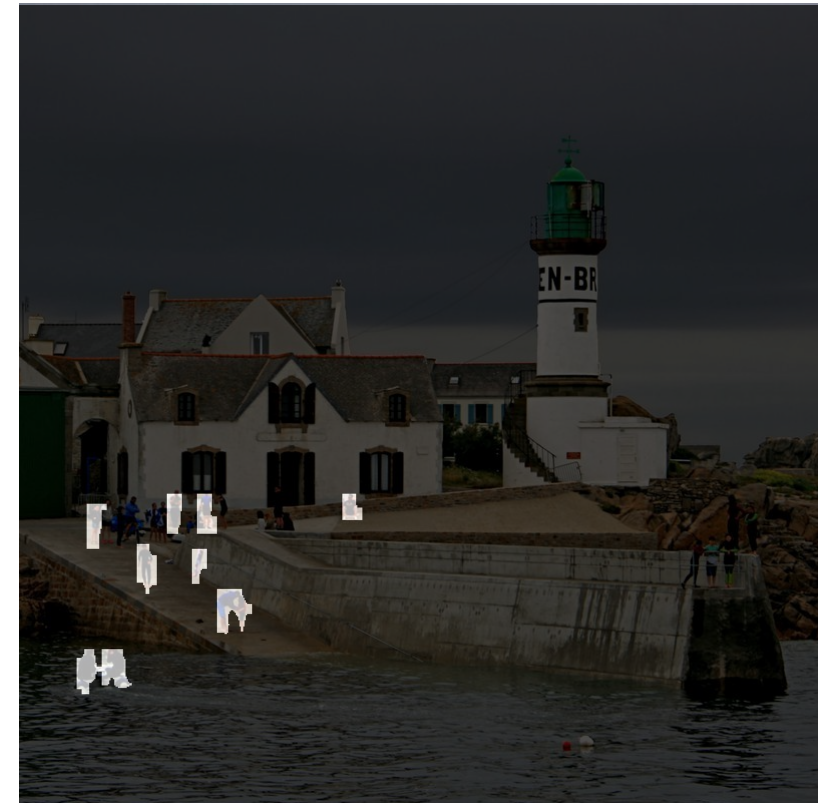
Segmentation

Nicht-personen Masken Bilder

IMG003,10000

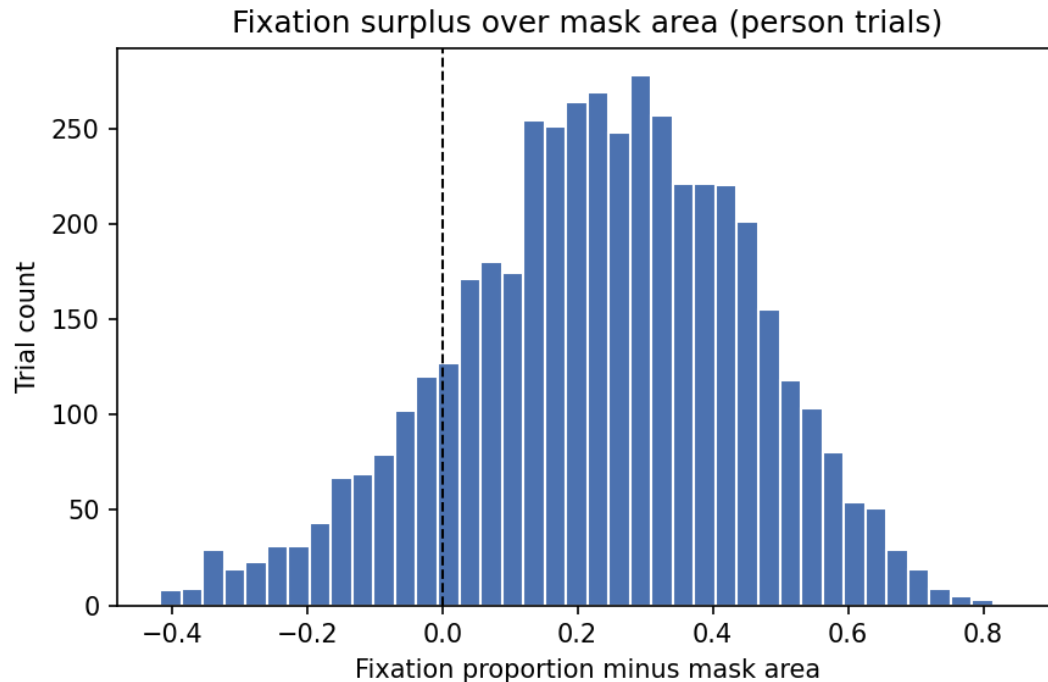


IMG025,01000



Segmentation

Aufmerksamkeitsbias



- Fixationsanteil auf Masken: 61,2 %
(Überschuss +23,4 % gegenüber Flächen-Baseline)
- Betrachtungsanteil: 65,5 % (Überschuss 26,3%)
- Mehrheit der Probanden liegt über dem erwarteten Wert was einen robusten Effekt über Teilnehmer hinweg zeigt

Segmentation

Stimulus-Ebene Erkenntnisse



- 37 von 94 Personenstimuli hatten einen durchschnittlichen Fixationsüberschuss von über 30%: klare Aufmerksamkeitsmagneten
- Nur 9 Stimuli leicht unter null, verbunden mit diffusen Masken oder Verdeckungen



- Ausreißer-Liste erfordert gezielte qualitative Überprüfung atypischer Bildergebnisse !

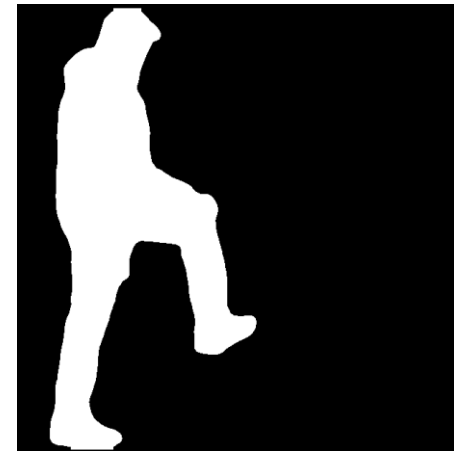


Segmentation

Stimulus-Ebene Erkenntnisse

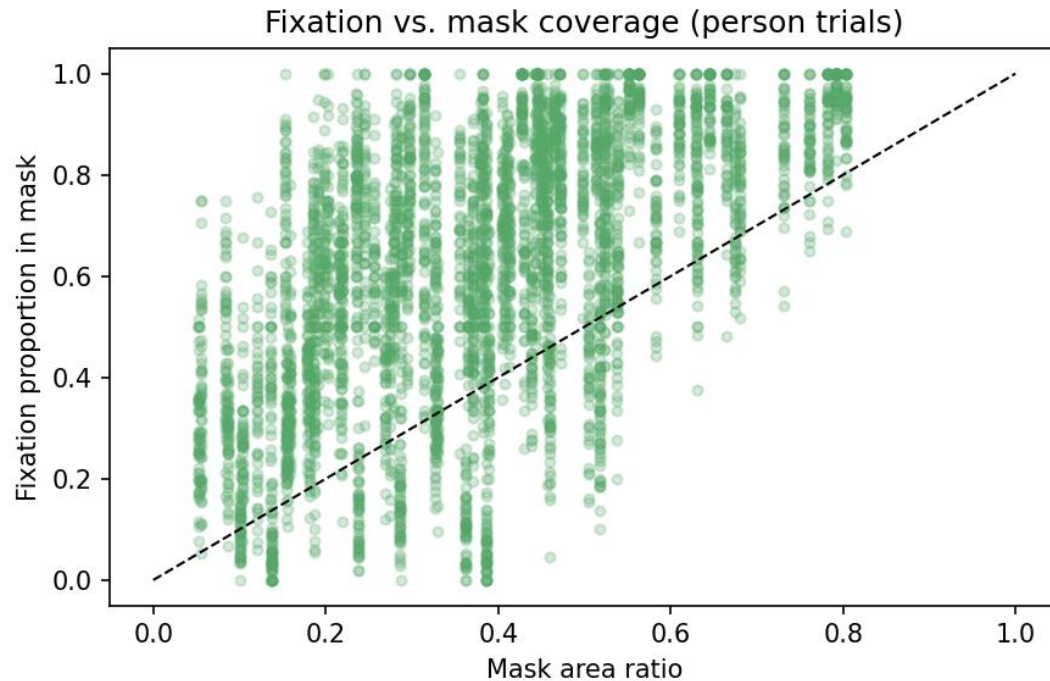


- 37 von 94 Personenstimuli hatten einen durchschnittlichen Fixationsüberschuss von über 30% Fixationsüberschuss klare Aufmerksamkeitsmagneten
- Nur 9 Stimuli leicht unter null, verbunden mit diffusen Masken oder Verdeckungen
- Ausreißer-Liste erfordert gezielte qualitative Überprüfung atypischer Szenen



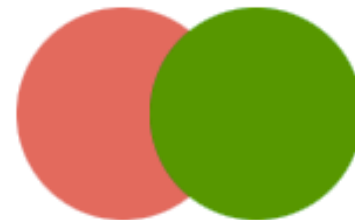
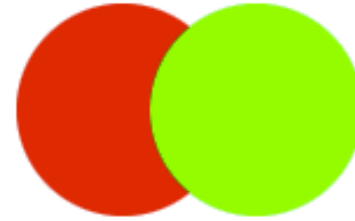
Segmentation

Aufmerksamkeitsbias



- Punkte liegen über der Identitätslinie über Maskengrößen hinweg
- Kompakte Masken können >40 % Fixationen anziehen trotz <20 % Flächenanteil

Kontraste



Kontraste

Hypothese



- Haben Kontrastwerte eines Bildes Auswirkung auf das Blickverhalten?

“Hypothese: Hoher Bildkontrast korreliert positiv mit der Fixationsanzahl und -dauer.”



Kontraste

Metriken



Root Mean Square (RMS)

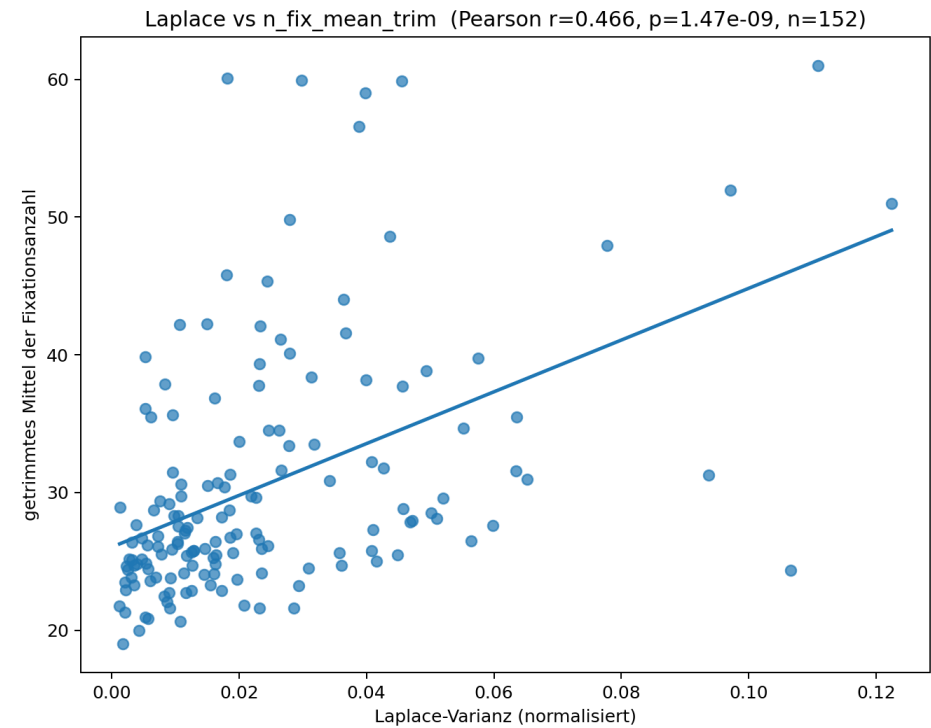
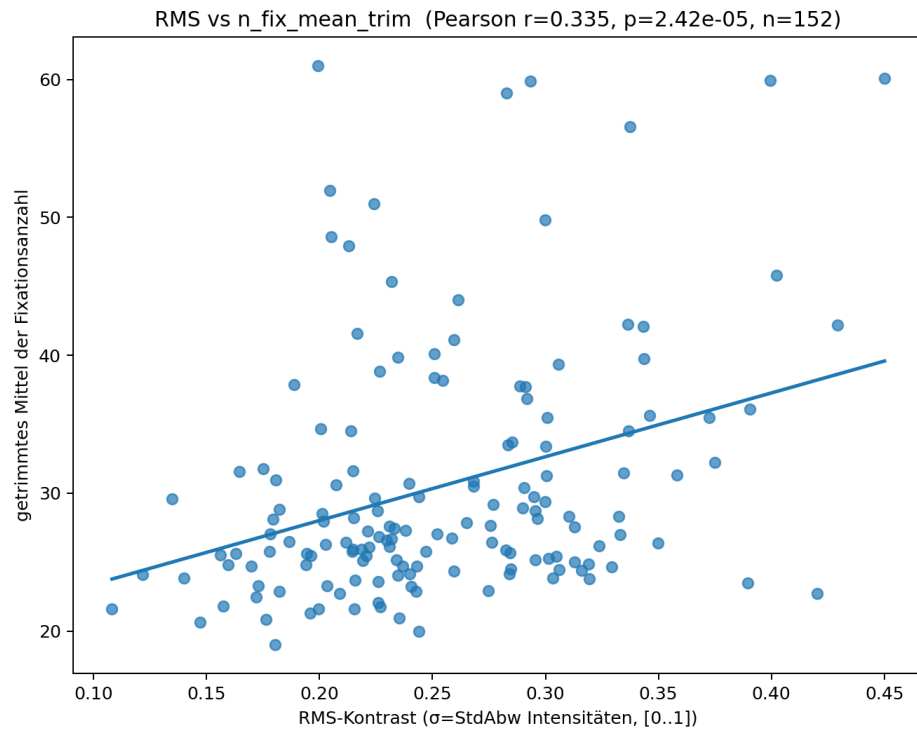
- Misst die Standardabweichung der Grauwerte
- Unabhängig von Lage und Frequenz der Kontraste
- RMS-Kontrast = "Lautstärke" des Bildes (mehr Schwankung = höherer RMS)

Laplace

- Misst Kanten- und Feinstruktur mittels normalisierter Varianz der Laplace-Antwort
- Besonders empfindlich für Konturen, Text und feine Details
- Je mehr und stärkere Kanten ein Bild enthält desto höher ist der Laplace-Wert

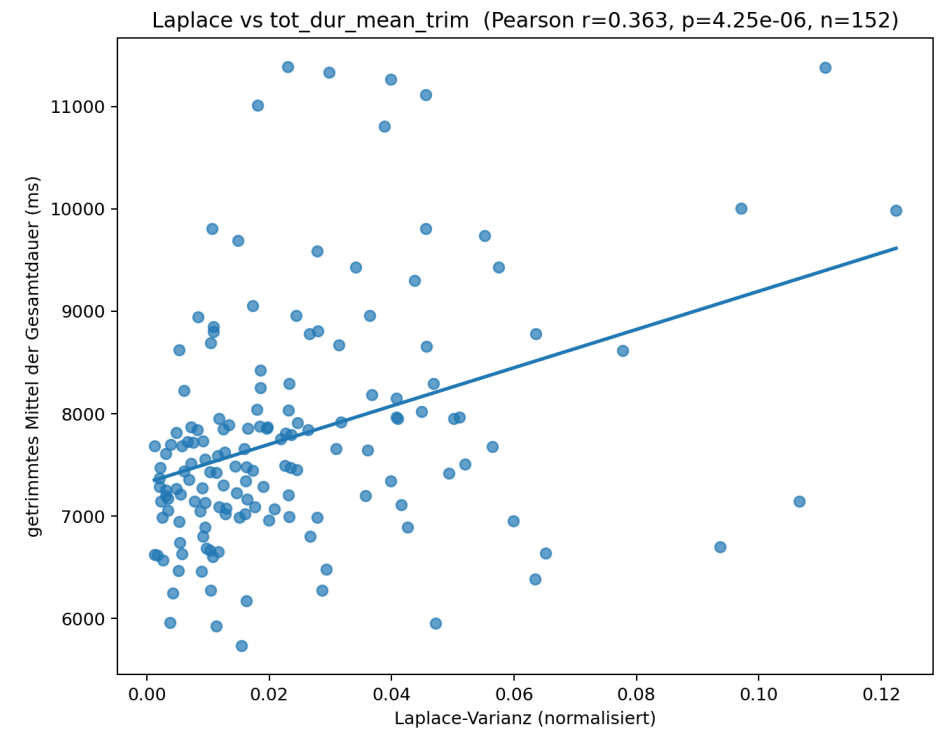
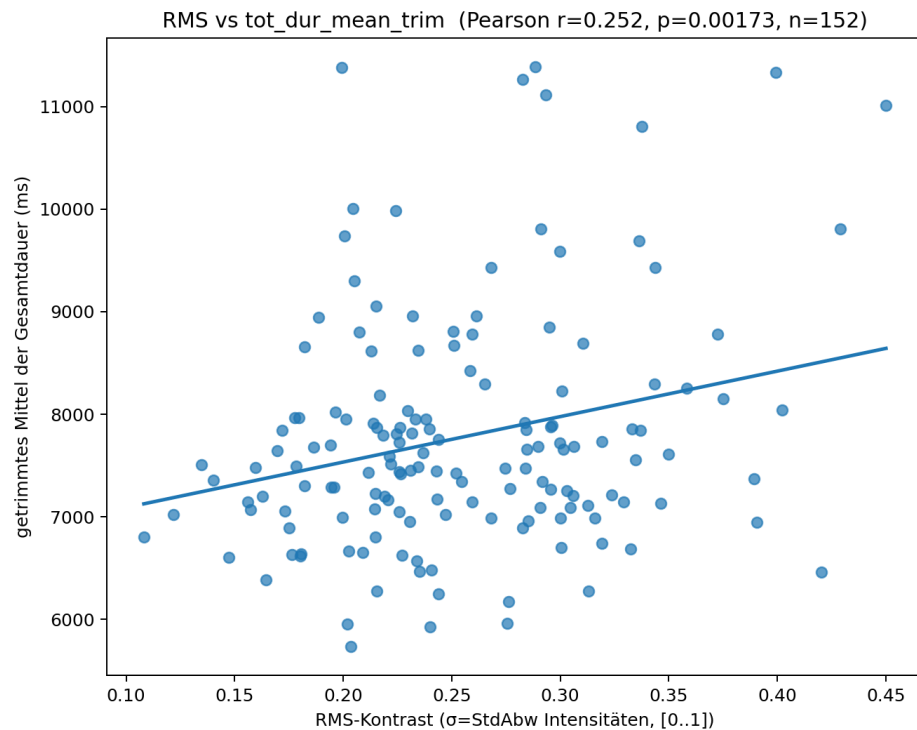
Korrelation: Kontrast & Fixationen

Fixationsanzahl pro Bild



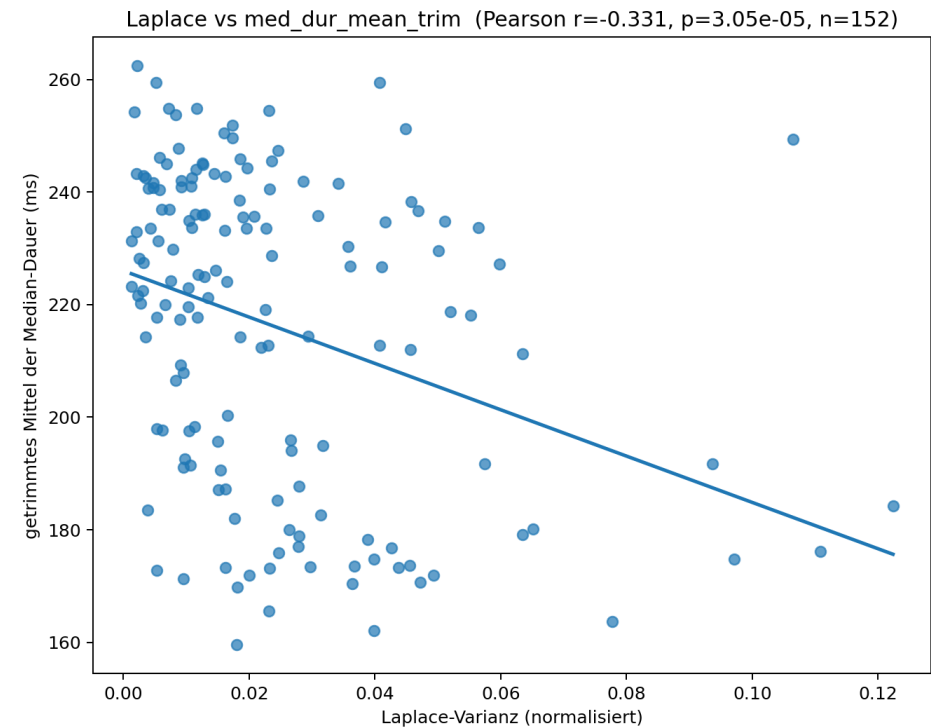
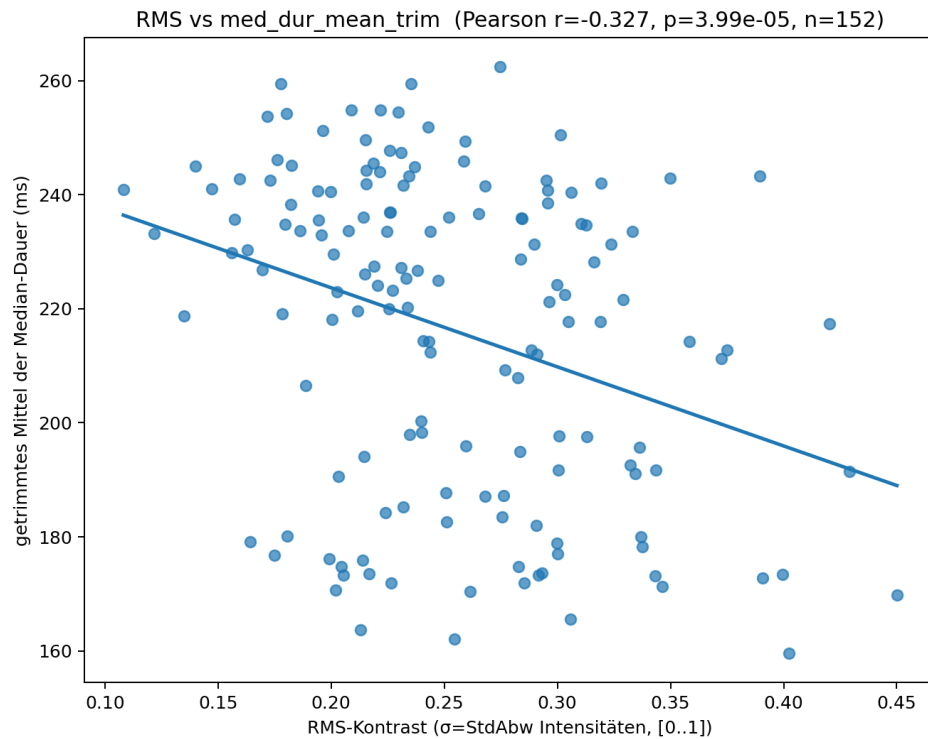
Korrelation: Kontrast & Fixationen

Gesamtdauer aller Fixationen



Korrelation: Kontrast & Fixationen

Durschnittliche Dauer einer Fixation



Kontraste

Wissenschaftlicher Stand



- Kontrast & Kanten ziehen Fixationen an - hohe RMS- und Laplace korrelieren mit Blickpunkten (Rajashaker et al, Foveated Analysis of image features at fixations)
- Modelle mittels Deep Learning können Fixationen vorhersagen (Djilali et al, Learning Saliency from Fixations)

Zusammenfassung

Was lernen wir daraus?

Auf dem Brief Absender und Empfänger
vertauschen und keine Briefmarke
benutzen, sodass er zurück zum
"Absender" geht der eigentlich der
Empfänger ist

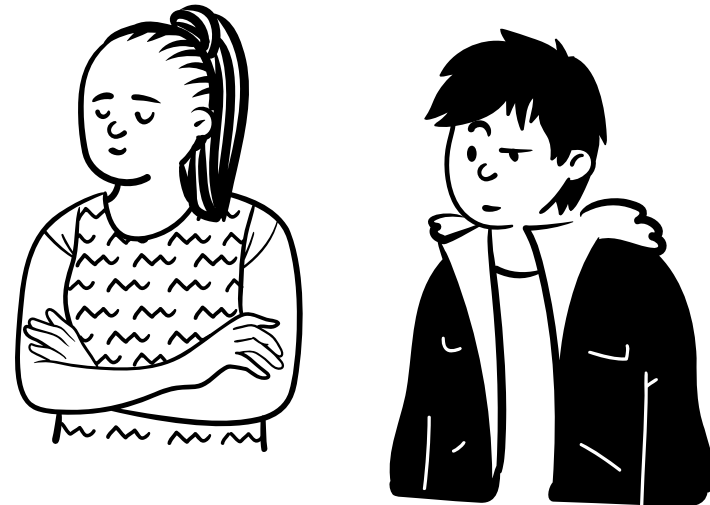


Zusammenfassung

Clusteranalyse und Ähnlichkeitsmatrizen



- **3 Gruppierungen** der Probanden bezogen auf Aufmerksamkeitsmustern
- Auf Ebene der Scanpaths zeigen sich klare Unterschiede **innerhalb Stimuli** und **unter Probanden**

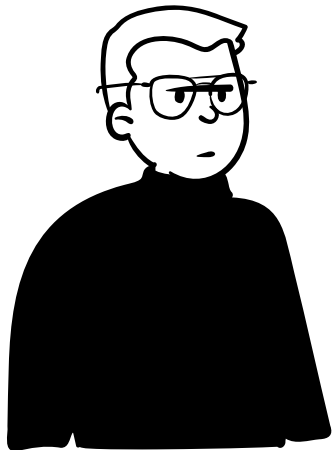


Zusammenfassung

Statistische Betrachtungsdauer



- 3 Gruppierungen der Probanden bezogen auf Aufmerksamkeitsmustern
- Auf Ebene der Scanpaths zeigen sich klare Unterschiede **innerhalb Stimuli** und **unter Probanden**
- Die **Betrachtungsdauer** fiel trotz randomisierter Anzeige von Bildern ab
- Die **Betrachtungsdauer nach Kategorien** zeigt für Politik und die Wörteranzahl Signifikanz



Zusammenfassung

Kategoriespezifisch



- Die Betrachtungsdauer fiel trotz randomisierter Anzeige von Bildern ab
- Die Betrachtungsdauer nach Kategorien zeigt für Politik und die Wörteranzahl Signifikanz
- **Text** zieht besonders Aufmerksamkeit auf sich, variiert jedoch je nach Bildtyp und Zeitverlauf
- **Personen** ziehen mehr Aufmerksamkeit auf sich, als es ihre Flächenabdeckung erwarten ließe

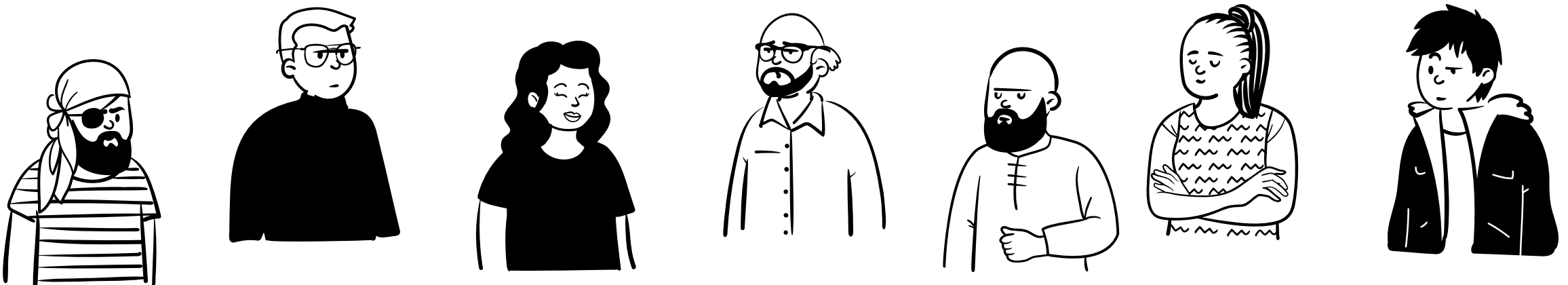


Zusammenfassung

Visuelle Merkmale und rekursive Betrachtung



- Text zieht besonders Aufmerksamkeit auf sich, variiert jedoch je nach Bildtyp und Zeitverlauf
- Personen ziehen mehr Aufmerksamkeit auf sich, als es ihre Flächenabdeckung erwarten ließe
- Texte senken die Rekurrenz, Gesichter erhöhen die Laminarität, Orte zeigen häufiger sehr niedrigen Determinismus.
- Höhere **Kontraste** bedeuten höhere Aufmerksamkeit.



Weitere Forschung



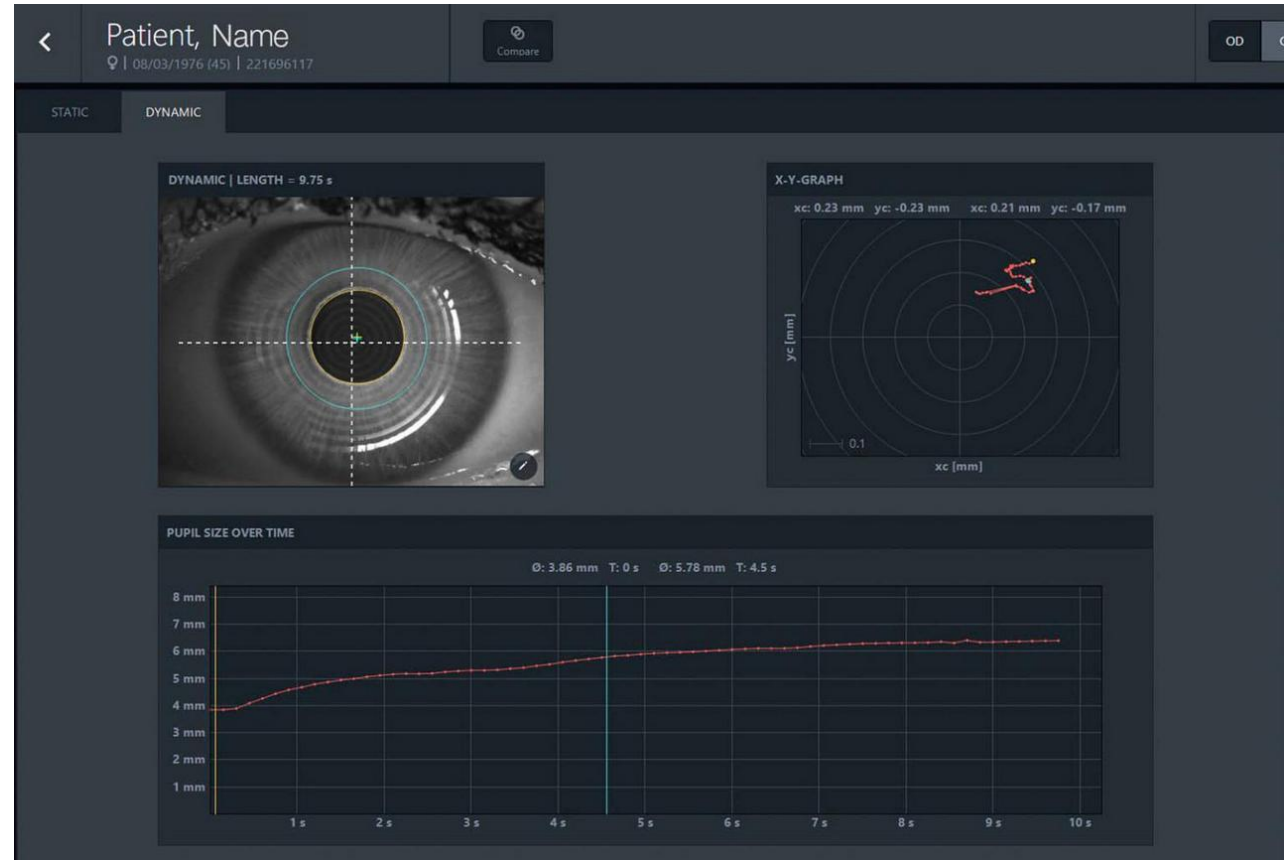
Weitere Forschung

Methoden vertiefen



Pupillendurchmesser

- Kognitive Belastung
- Pupillometrie bei Social-Feeds
- Aussagen über Emotionen

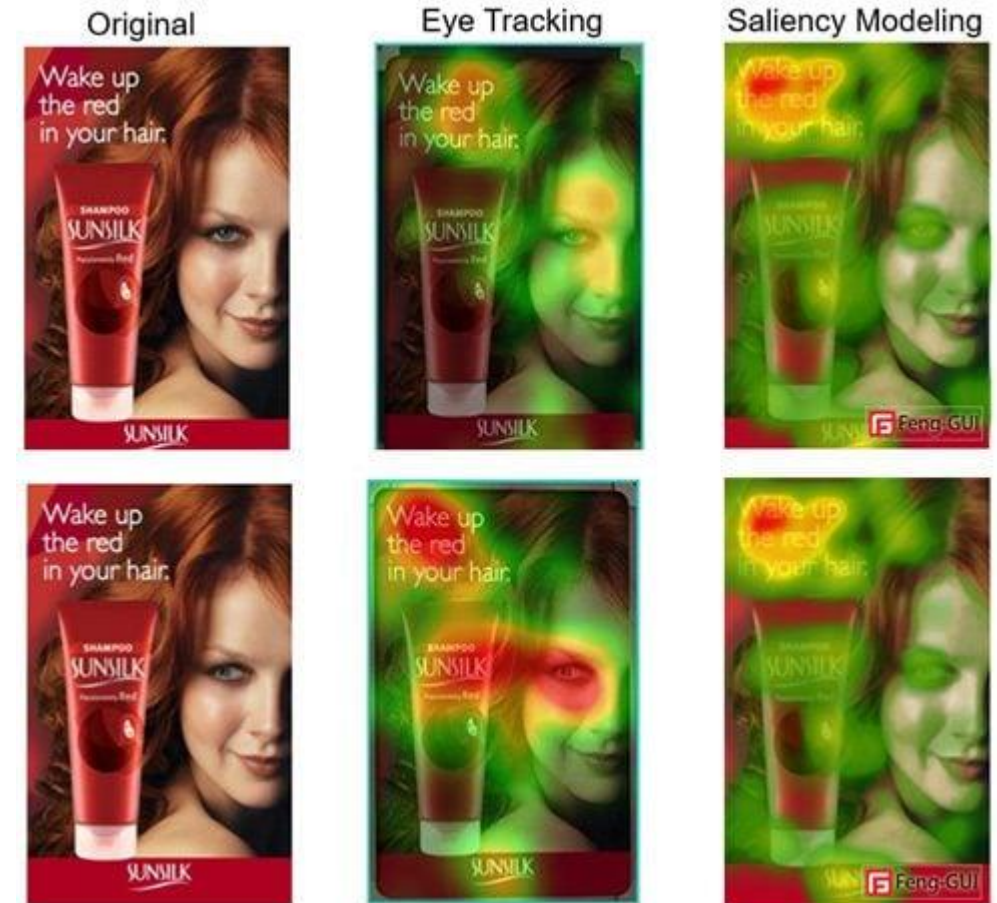


Weitere Forschung

Methoden vertiefen

KI-Training

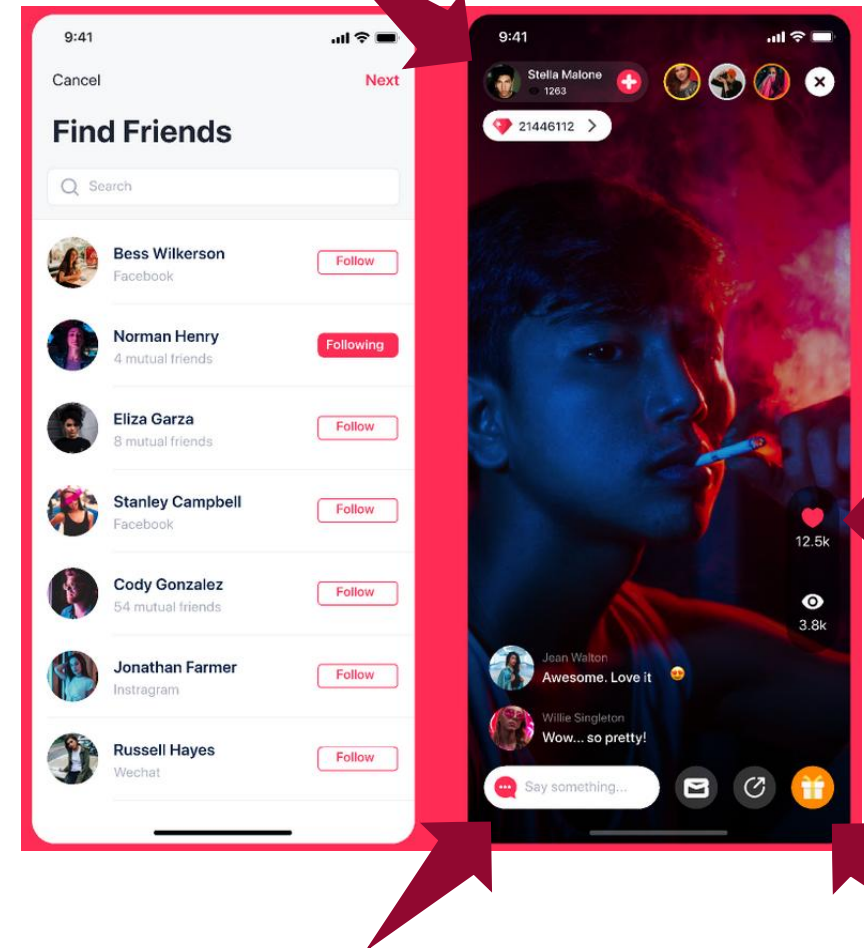
- Gaze prediction mit KI: Nutzung von Blickdaten, um Salienz-/VLM-Modelle zu trainieren oder zu finetunen



Weitere Forschung

Social Media Fokus

- Wie verändern Scrollen, Schnitte, Untertitel, Musik und Autoplay das Blickverhalten?
- zielgerichteter Suche oder passives scrollen
- AOI-Metriken: Standard Social-Uls gut kombinierbar mit Events wie „Like/Save/Share“.

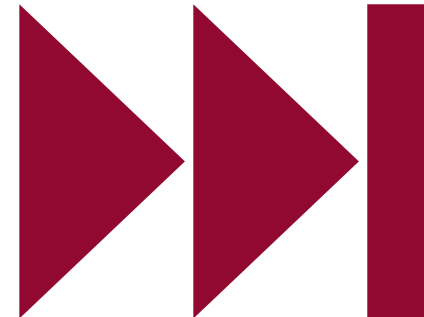


Weitere Forschung

Andere Anwendungen

- Werbungs-Erkennung, Misinformation-Interventionen, Deepfake-Erkennung
- Interpretation von Medizinischen Bildern
- Etc.

- Keine Grenzen gesetzt!



Danke fürs Zuhören!

Gibt es Fragen ?



Referenzen



- <https://jov.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2778776#247364966> - DeepGaze III
- https://www.cs.princeton.edu/courses/archive/spring18/cos598B/public/projects/LiteratureReview/COS598B_spr2018_Saliency.pdf - Saliency Prediction
- <https://huggingface.co/Ultralytics/YOLOv8/blob/main/yolov8n.pt> - Segmentation



EWS Projektseminar SS25

<https://github.com/NikolajSchlumbohm/EWS>



Jan Felix Deuse

jan.deuse@uni-muenster.de

537390

Joris Engels

joris.engels@uni-muenster.de

536427

Fabian Kizio

fabian.kizio@uni-muenster.de

526085



David Lika

david.lika@uni-muenster.de

537160

Tim Niklas Nötzold

tnoetzol@uni-muenster.de

528136

Maik Philipp Paulsen

mpaulsen@uni-muenster.de

537809



**Nikolaj
Schlumbohm**

Nschlumb@uni-muenster.de

537506

Jan Schnorrenberg

Jan.schnorrenberg@uni-muenster.de

536480

**Philip Alexander
van Rickelen**

Philip.van.rickelen@uni-muenster.de

539435



Sebastian Wixforth

swixfort@uni-muenster.de

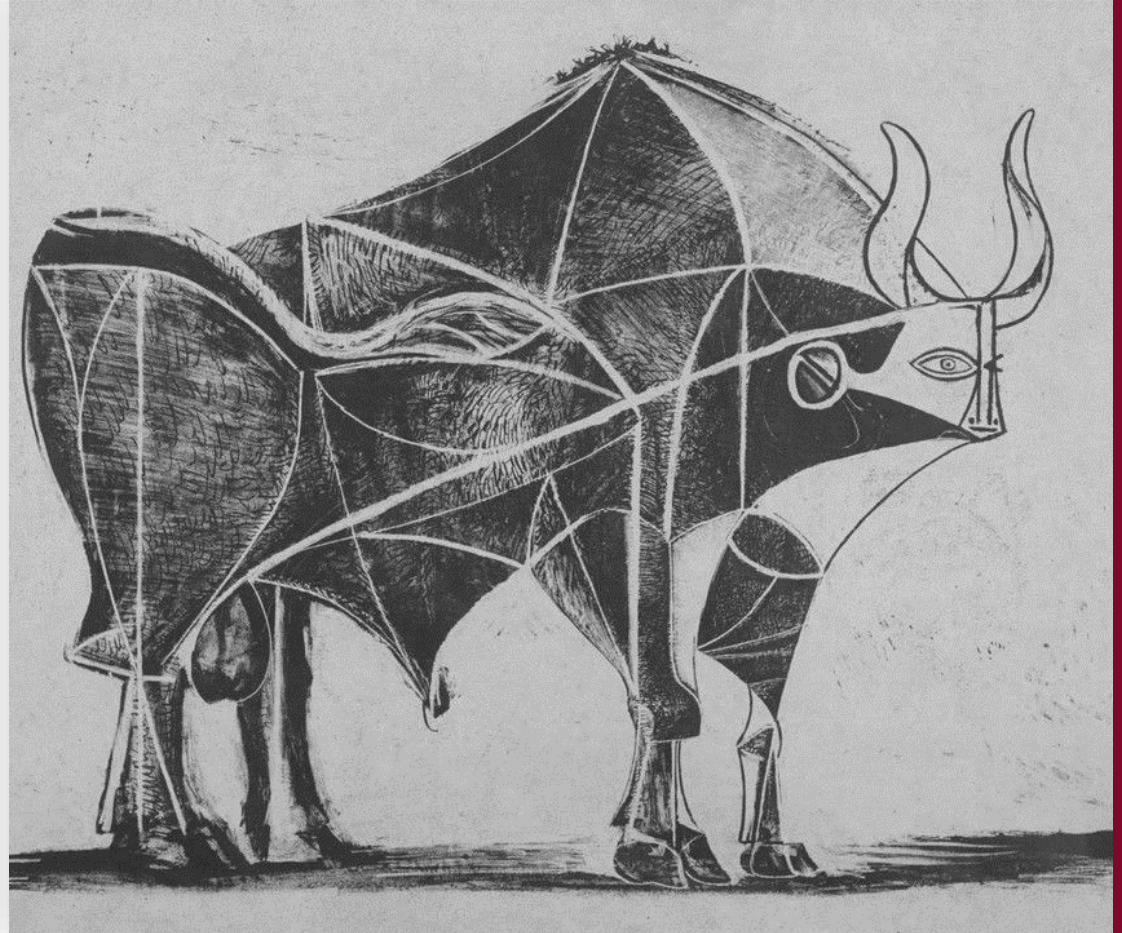
536908

Felix Zurhausen

fzurhaus@uni-muenster.de

536827

Backupfolien





Technisches Setup

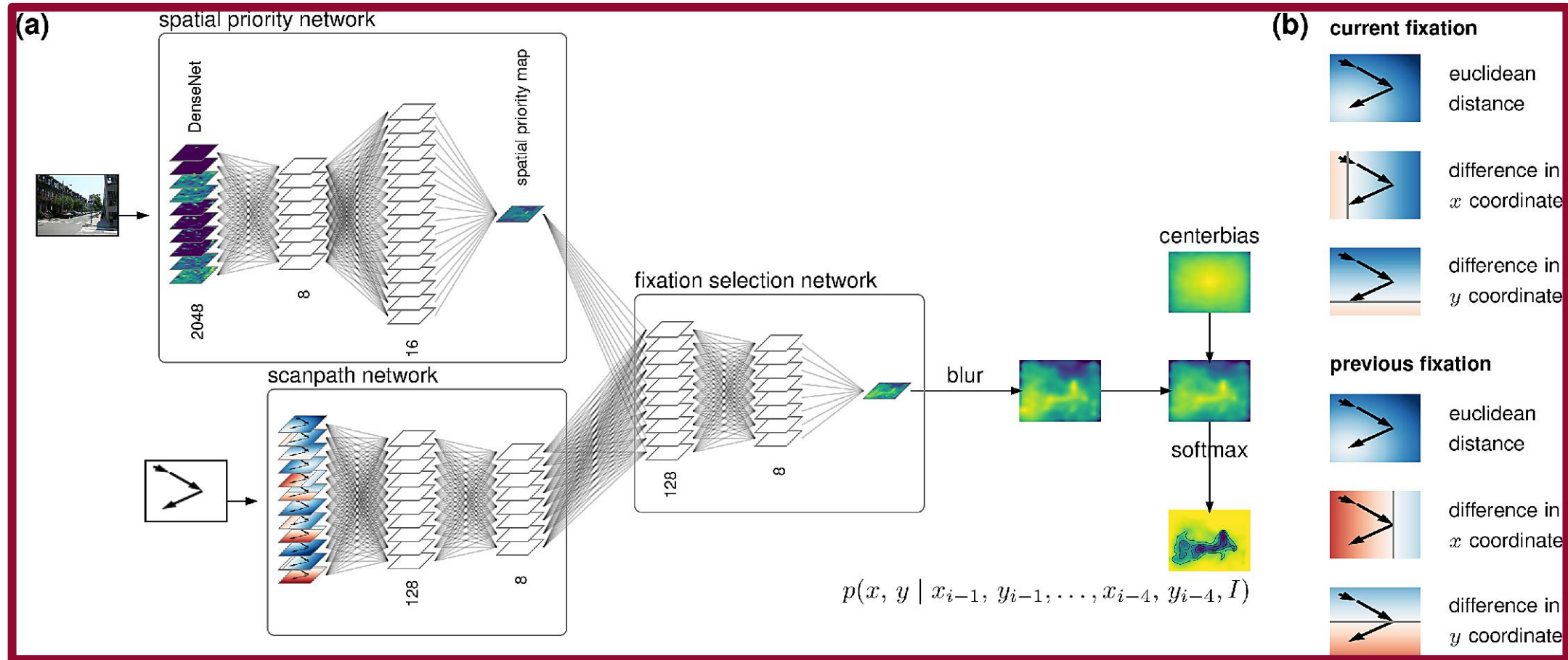
Eye-Tracker Daten



- N = 315, alle Einträge valide, Größe = 127KB, Name = P01_IMG050_00100.csv

device_time_stamp	system_time_stamp	left_gaze_point_on_display_area	left_gaze_point_in_user_coordinate_system	left_gaze_point_validity	left_pupil_diameter	left_pupil_validity	left_gaze_origin_in_user_coordinate_system	left_gaze_origin_validity	right_gaze_point_on_display_area	right_gaze_point_in_user_coordinate_system	right_gaze_point_validity	right_pupil_diameter	right_pupil_validity	right_gaze_origin_in_user_coordinate_system	right_gaze_origin_validity
3194864792	3166543624	(0.5525414347648621, 0.39780953526496887)	(30.15351676940918, 186.3850555419922, 61.001529693603516)	1	4.06695556640625	1	(-3.9778549671173096, 5.309216499328613, 661.6552734375)	1	(0.5422461628913879, 0.41805240511894226)	(24.457149505615234, 180.4647979736328, 58.84677505493164)	1	4.2667999267578125	1	(66.2075424194336, 0.6143497228622437, 658.321533203125)	1
3194881533	3166560365	(0.5555963516235352, 0.4017248749732971)	(31.843791961669922, 185.23995971679688, 60.58476257324219)	1	4.0695953369140625	1	(-3.9299237728118896, 5.3257012367248535, 661.6116333007812)	1	(0.5422845482826233, 0.4201343059539795)	(24.47838592529297, 179.85592651367188, 58.625144958496094)	1	4.26922607421875	1	(66.26663970947266, 0.6172525882720947, 658.269775390625)	1
3194898191	3166577023	(0.5535354018211365, 0.40687012672424316)	(30.703506469726562, 183.73516845703125, 60.03704833984375)	1	4.0661468505859375	1	(-3.798093557357788, 5.373778343200684, 661.7249145507812)	1	(0.5427648425102234, 0.41351017355918884)	(24.744125366210938, 181.793212890625, 59.33029556274414)	1	4.2424468994140625	1	(66.43232727050781, 0.6417682766914368, 658.3736572265625)	1
3194914721	3166593553	(0.5539831519126892, 0.4010636806488037)	(30.95123863220215, 185.4333038330078, 60.655155181884766)	1	4.0496826171875	1	(-3.6381635665893555, 5.450163841247559, 662.0609130859375)	1	(0.541346549987793, 0.4121309518814087)	(23.95941162109375, 182.19659423828125, 59.477054595947266)	1	4.24176025390625	1	(66.64543914794922, 0.7034149169921875, 658.6714477539062)	1
3194931508	3166610341	(0.5529670715332031, 0.40247631072998047)	(30.389047622680664, 185.0201873779297, 60.50476837158203)	1	4.05828857421875	1	(-3.512040376663208, 5.505080699920654, 662.2409057617188)	1	(0.53996342420578, 0.41493332386016846)	(23.194156646728516, 181.37701416015625, 59.178775787353516)	1	4.2296905517578125	1	(66.7868881225586, 0.7423707842826843, 658.8150024414062)	1

DeepGaze III



Cluster

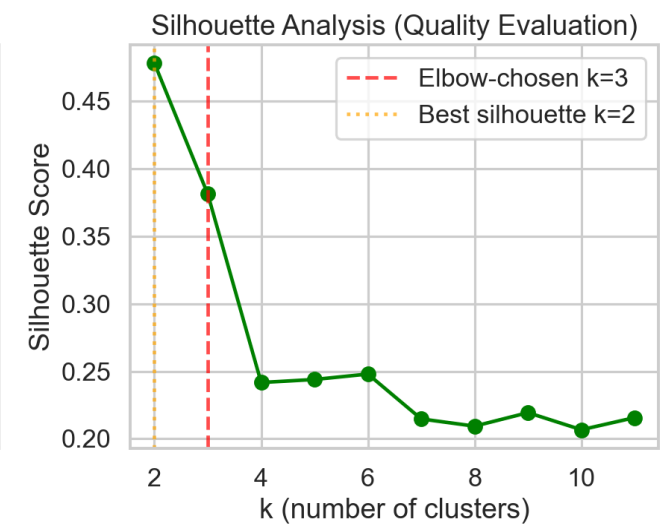
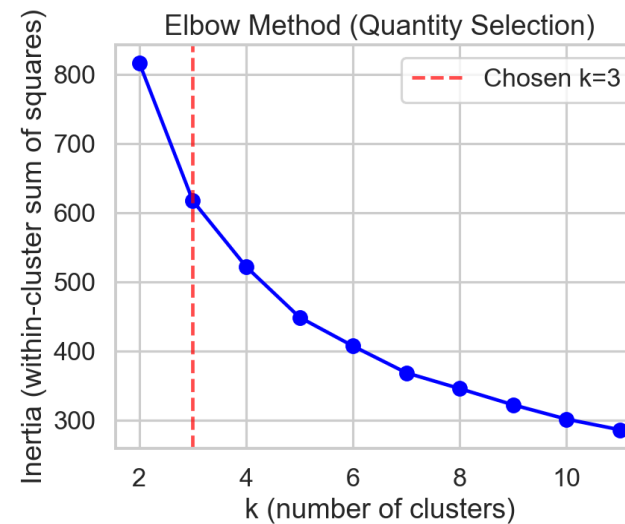
Fixationsdaten -> Verhaltenstypen

- 152 annotierte Stimuli, verteilt auf 3 Cluster

- Grundlage:

- Fixationsdauer (früh/spät)
- Betrachtungszeit (Mittel/Median)
- Scanfadlänge
- Blickstreuung
- Fixationsanzahl pro Teilnehmer
- Pupillengröße

- Ergebnis: mehrdimensionale Profile pro Bild



Scanpaths

Vergleich einzelner Stimuli

Intra-Stimulus: Innerhalb eines Stimulus

-> Wie betrachten verschiedene Personen dasselbe Bild?

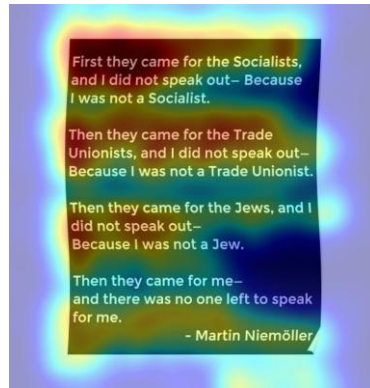
Inter-Stimulus: Zwischen szwischen verschiedenen Inhalten?



intra-stimulus



Hohes
Variationsniveau



Konstantes
Blickmuster

inter-stimulus



einzigartiges
Blickmuster

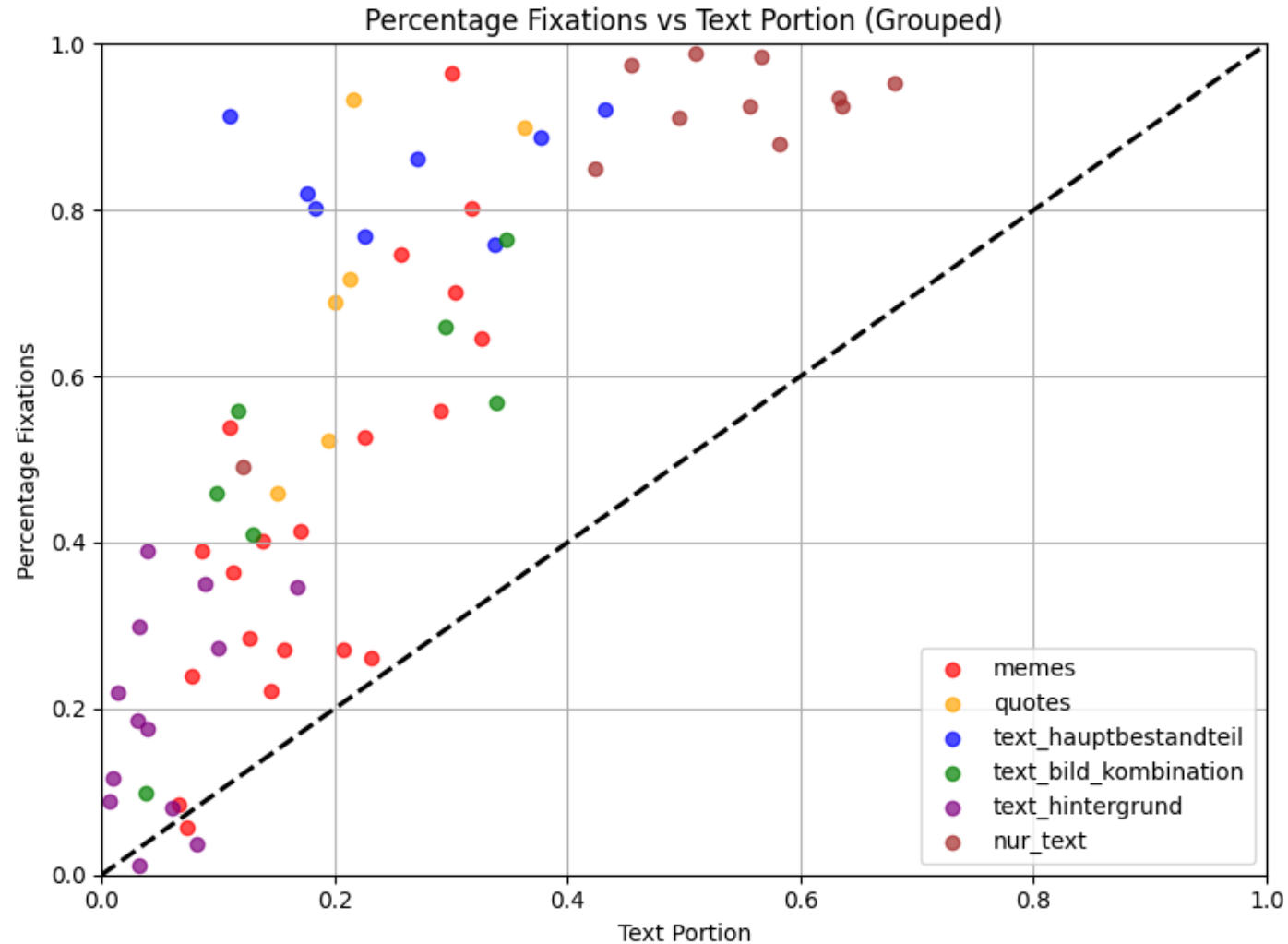


Durchschnittliches
Blickmuster

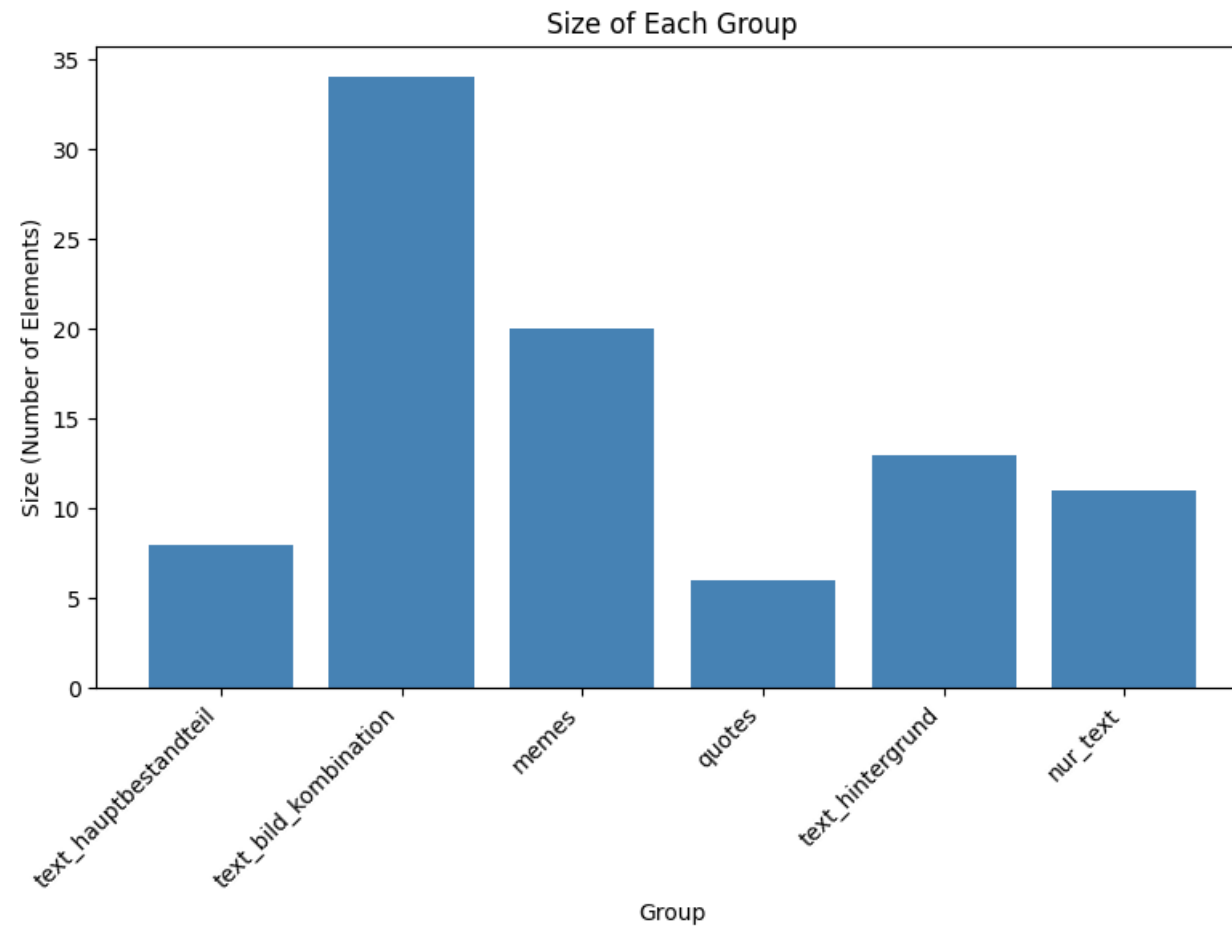
Text wird per Hand markiert



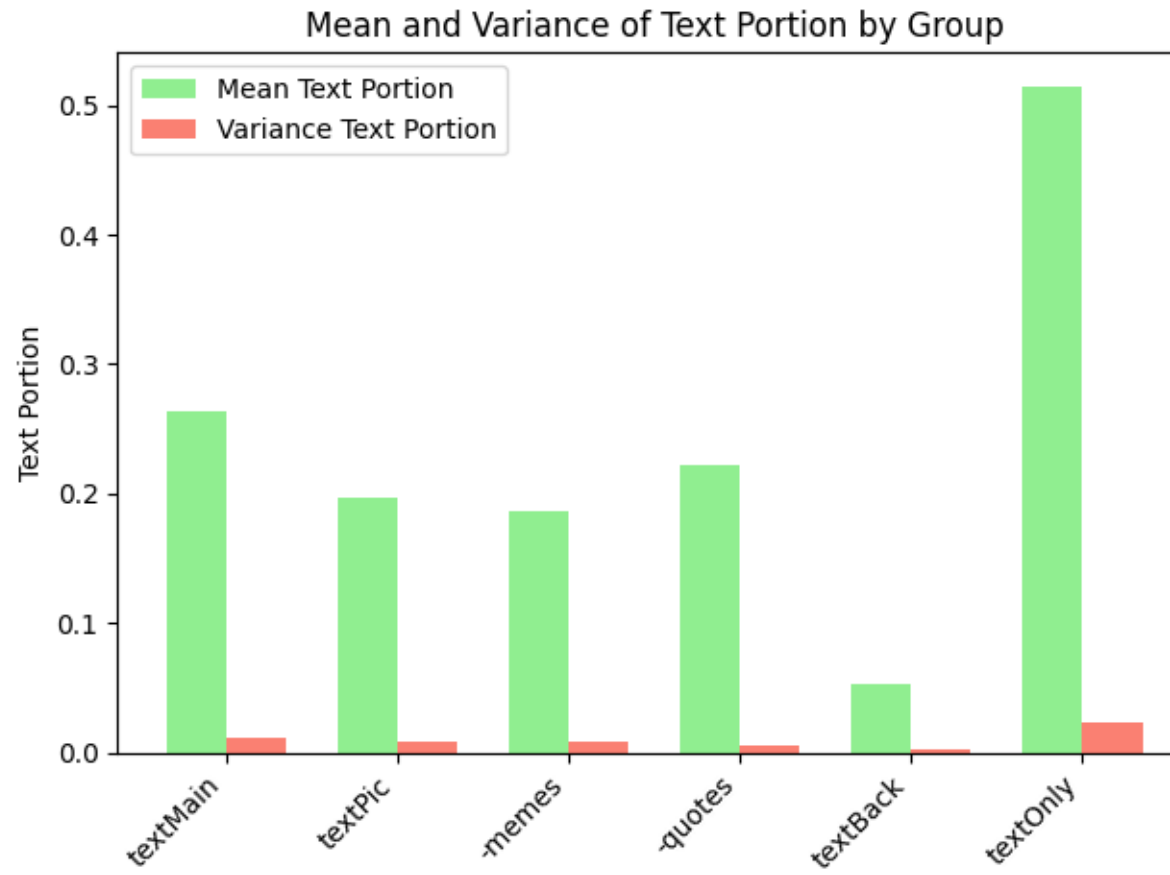
Text zieht Aufmerksamkeit nach Kategorien



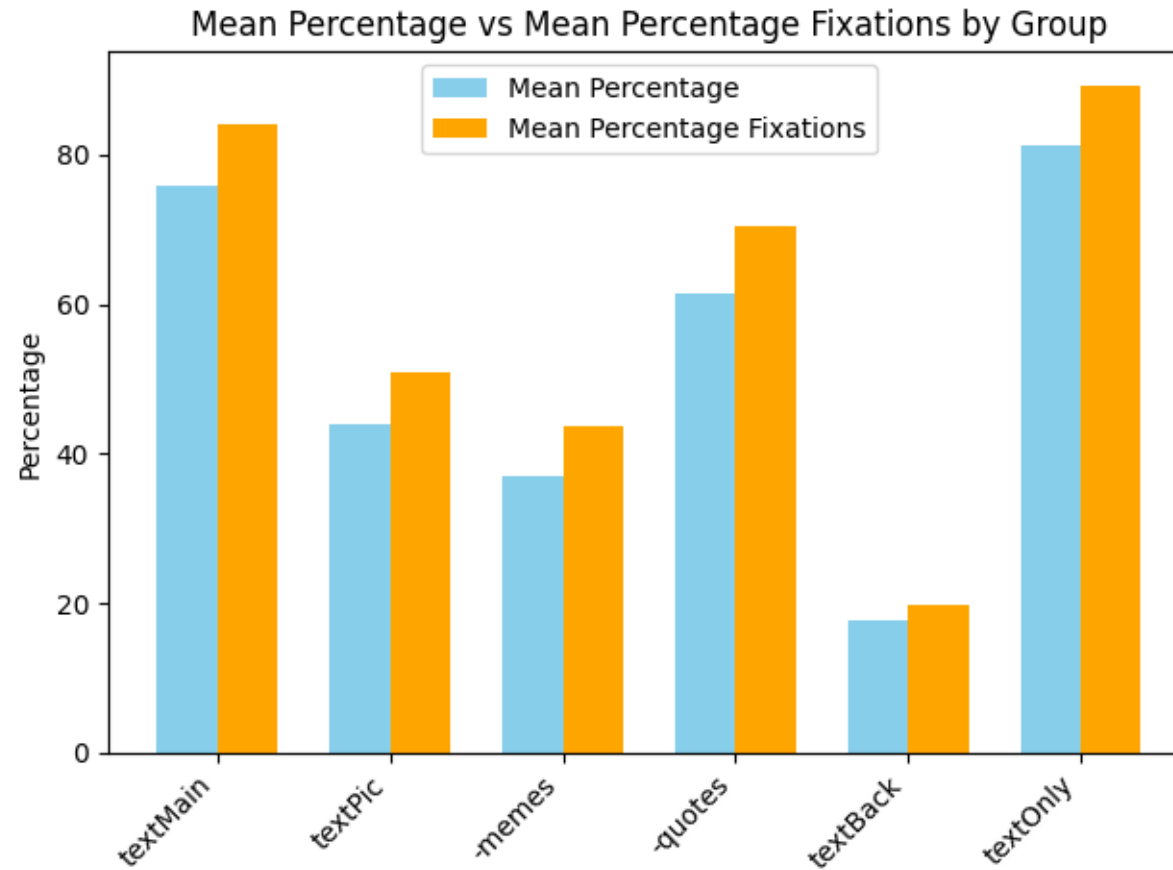
Kategorie größen



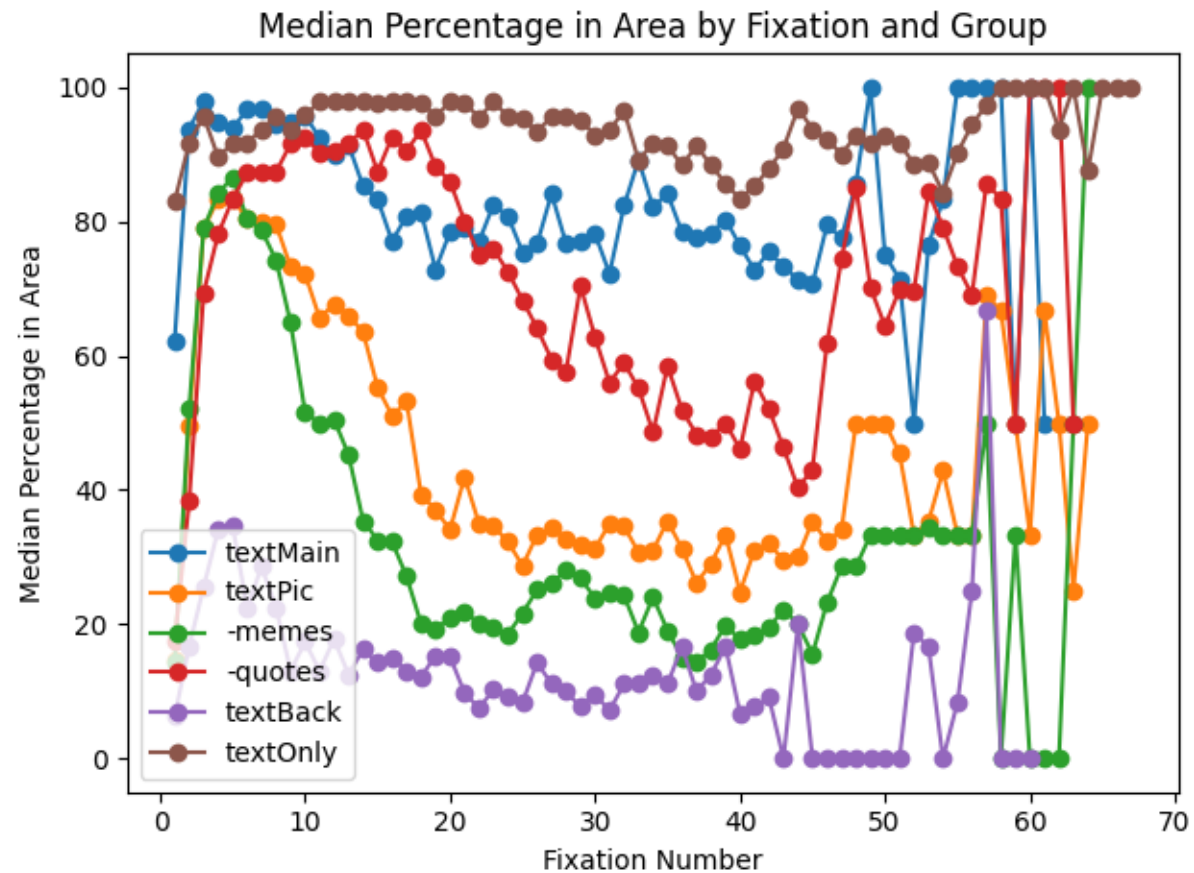
Textanteil und Varianz



Gaze Points vs Fixationen



Fixationen über Zeit



Segmentation

Statistische Sicherheit

- Ein-Stichproben-Z-Tests zu Fixations- und Dauerüberschuss: $z = 73,67$ und $z = 78,65$, $p \approx 0$
- Standardfehler (0,00318 / 0,00335) bestätigen nahezu Null-Wahrscheinlichkeit für Überschuss durch Zufall
- Ergebnisse bleiben signifikant

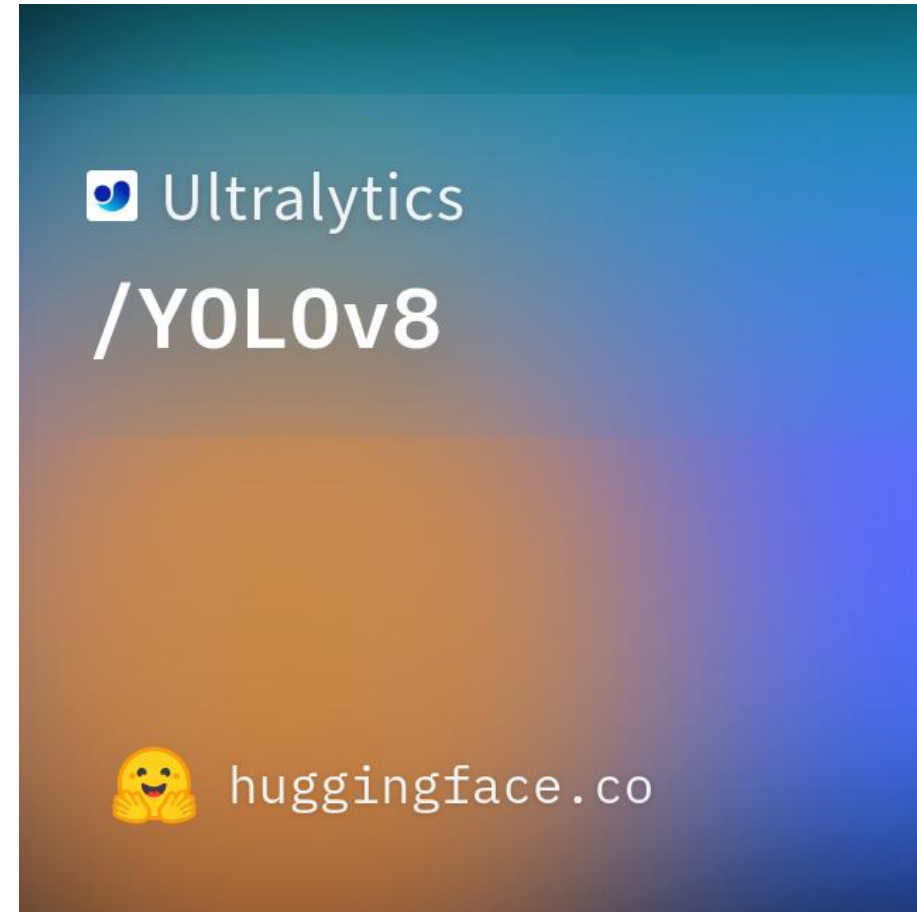


```
{
  "n_trials_total": 7443,
  "n_trials_person_mask": 4593,
  "n_images_total": 152,
  "n_images_with_mask": 104,
  "n_images_mask_missing": 0,
  "n_images_mask_zero": 48,
  "n_images_mask_not_person": 10,
  "fix_diff_stats": {
    "n": 4593,
    "mean": 0.23424103915287306,
    "std": 0.21548250975386335,
    "se": 0.0031795364090663014,
    "z": 73.67144420329502,
    "p_value": 0.0
  },
  "dur_diff_stats": {
    "n": 4593,
    "mean": 0.2631843177960675,
    "std": 0.22678645262316158,
    "se": 0.003346330911135139,
    "z": 78.64862286043025,
    "p_value": 0.0
  }
}
```

Segmentation

Warum dieses Model?

- Besten Segmentierung bei großen Masken
- Bietet sehr gute Balance aus Geschwindigkeit und Genauigkeit
- Beste Ergebnisse für den Anwendungsfall Personen



Segmentation

80 COCO-Klassen, auf denen die vortrainierten YOLOv8-Modelle basieren:



person	bicycle	car	motorcycle	airplane	bus	train	truck	boat	traffic light
fire hydrant	stop sign	parking meter	bench	bird	cat	dog	horse	sheep	cow
elephant	bear	zebra	giraffe	backpack	umbrella	handbag	tie	suitcase	frisbee
skis	snowboard	sports ball	kite	baseball bat	baseball glove	skateboard	surfboard	tennis racket	bottle
wine glass	cup	fork	knife	spoon	bowl	banana	apple	sandwich	orange
broccoli	carrot	hot dog	pizza	donut	cake	chair	couch	potted plant	bed
dining table	toilet	tv	laptop	mouse	remote	keyboard	cell phone	microwave	oven
toaster	sink	refrigerator	book	clock	vase	scissors	teddy bear	hair drier	toothbrush

Projekt Management

Organisation mit Notion



- Zu Beginn der Projektphase wurde viel in den Gruppen "Psychological Perspective", "Technical Setup" und "Algorithmic Perspective" gearbeitet
- Für die bessere Koordination in der großen Gruppe: Notion Board
- To-Do Dashboard für die Verteilung von Aufgaben inklusive Status und Deadline
- Sämtliche Links und Dokumente auf einen Blick
- Protokolle von den wichtigsten Meetings für alle zugänglich

Projekt Management

Organisation mit Notion



Organisation		
To-do's		
Board Table		
Aa Aufgabe	Person	Status
Interaktives Cluster erstellen	Jan S	Done
Dewhurst Algorithmus zum Clustern	Jan S	Done
Ethikantrag	Felix	Done
Teilnehmerinformation + Anmeldung	Jan S Felix	Done

Plakate - Orte	
Aa Name	Verantwortlich
ULB	Tim
Psychologie	Jan S
Mensa am Aasee	Basti

Wiki	
Psychological studies, stimuli design, participant selection	https://pad.uni-muenster.de/Ej_ZlyeeT1OVLvZPqie1LQ#
Technical setup	https://pad.uni-muenster.de/gy3lvO0pQGicBUwAC0_EgQ#
Analysis	https://pad.uni-muenster.de/oF02329VSiuJH96EE2ybZw#
Documentation	PS Eyes Wide Scroll - Documentation - HedgeDoc

Recurrence Quantification Analysis RQA

$$r_{ij} = \begin{cases} 1, & d(f_i, f_j) \leq \rho = 1/16 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

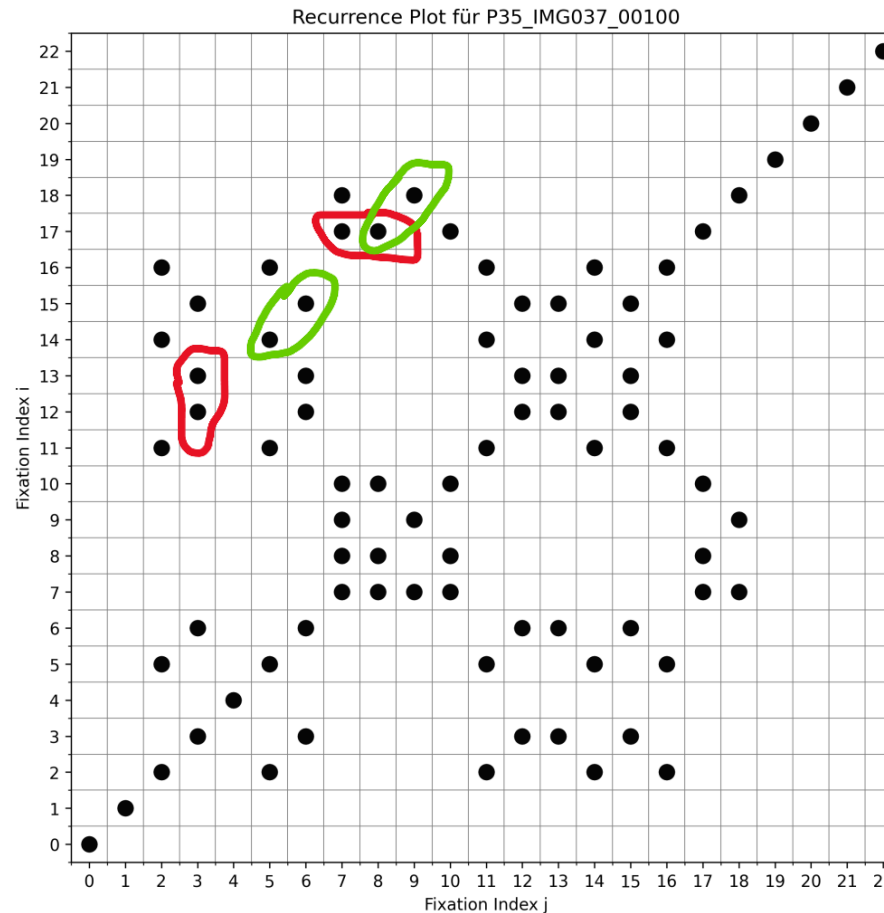
$$R = \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N r_{ij}$$

$$\text{REC} = 100 \frac{2R}{N(N-1)}$$

$$\text{DET} = 100 \frac{|D_L|}{R}$$

$$\text{LAM} = 100 \frac{|H_L| + |V_L|}{2R}$$

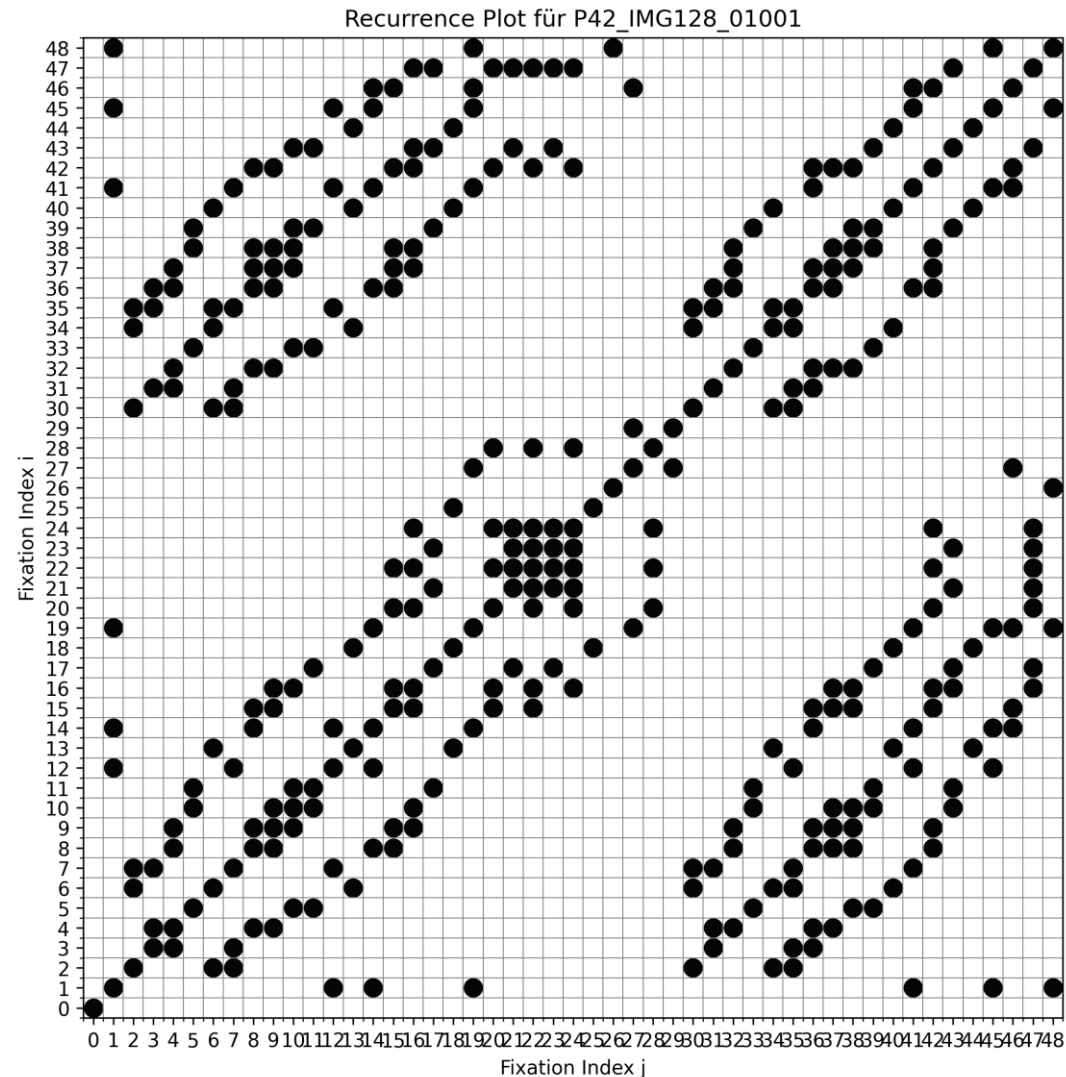
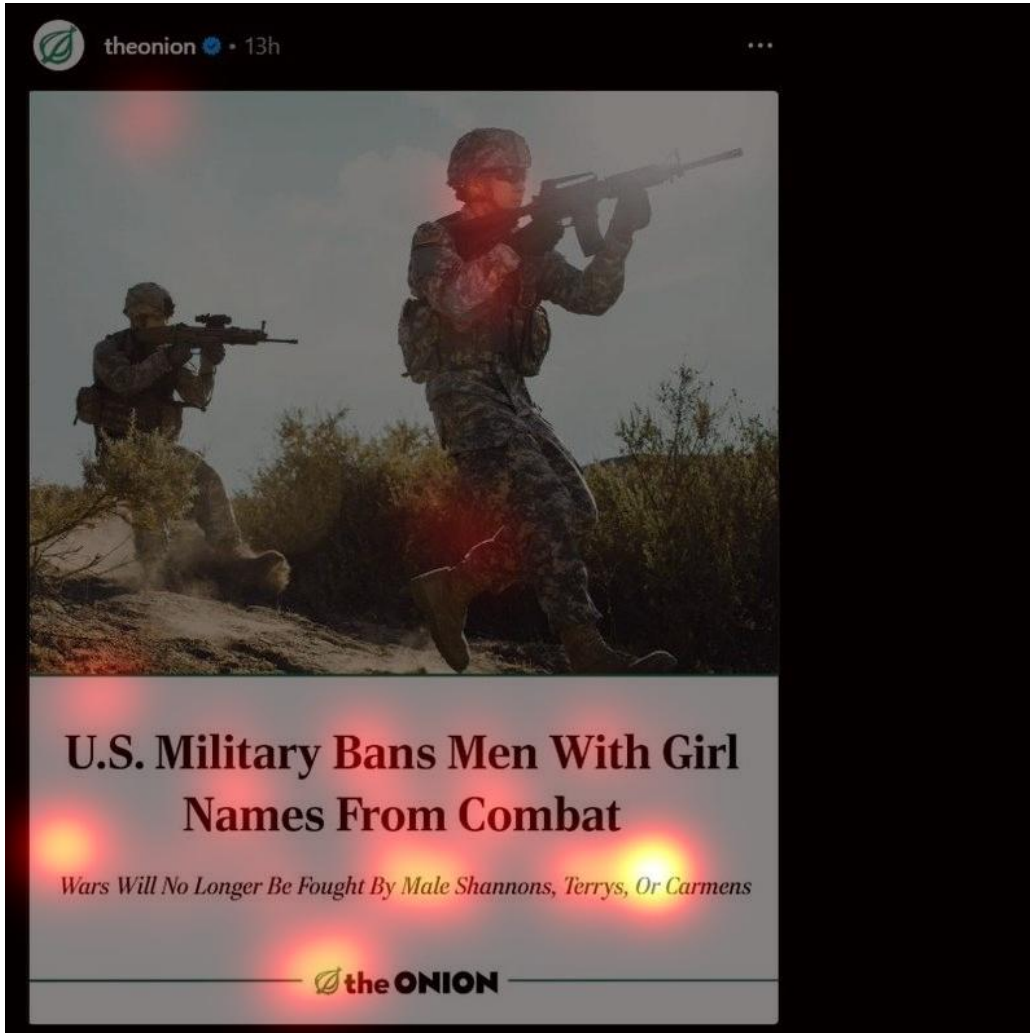
$$\text{CORM} = 100 \frac{\sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N (j-i) r_{ij}}{(N-1)R}$$



Metriken: N = 23, R = 29, REC = 11.46%, DET = 62.07%, LAM = 25.86%, CORM = 29.78



RQA Text Beispiel



Metriken:

N = 49,

R = 154,

REC = 13.10%,

DET = 70.13%,

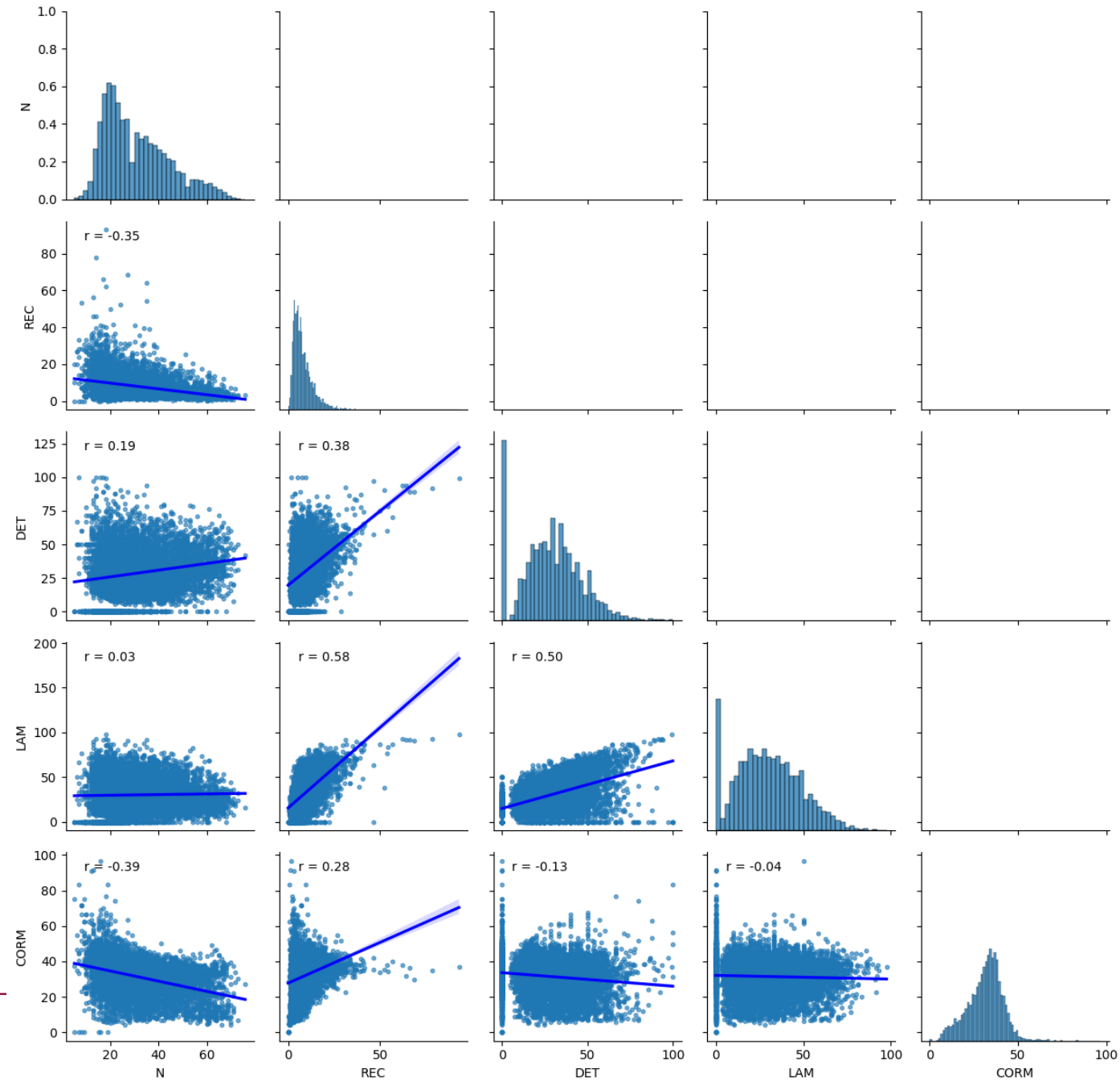
LAM = 43.51%,

CORM =

35.42%

RQA Korrelation

Korrelationsmatrix der RQA-Metriken



Kontraste

Zu Folie 80



- Positive Korrelation: höherer Kontrast, mehr Fixationen
- Laplace zeigt den stärkeren Zusammenhang
- Deutliche Streuung: Zusammenhang ist signifikant da, aber es gibt auch andere Einflussfaktoren

Kontraste

Zu Folie 81



- Positive Korrelation: höherer Kontrast, längere Gesamtdauer der Fixationen
- Laplace zeigt erneut den stärkeren Zusammenhang
- Deutliche Streuung: Zusammenhang ist da, aber nicht perfekt

Kontraste

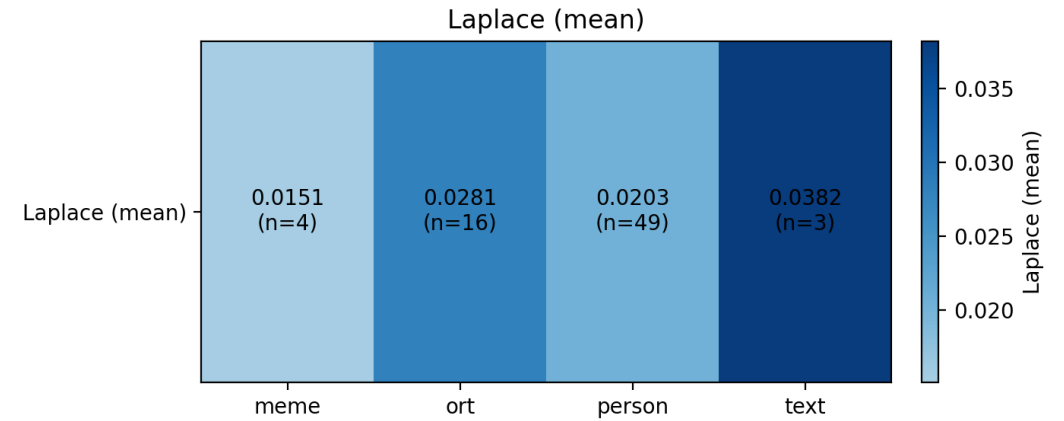
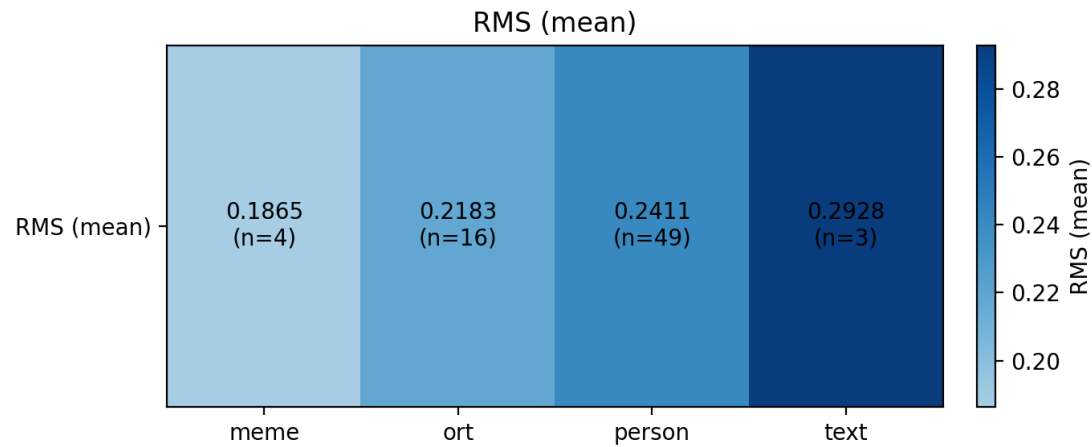
Zu Folie 82



- Deutlich negative Korrelation: mehr Details geringere Fixationsdauer
- Bedeutet Bilder mit hohem Kontrast werden schneller abgeprüft
- Auch hier Streuung sichtbar

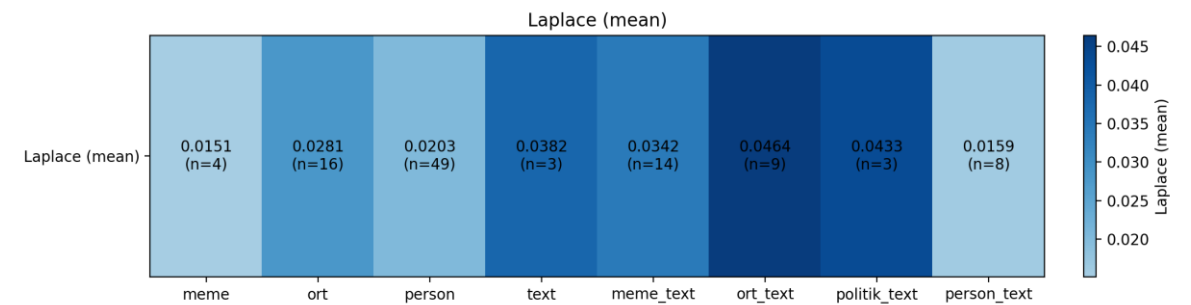
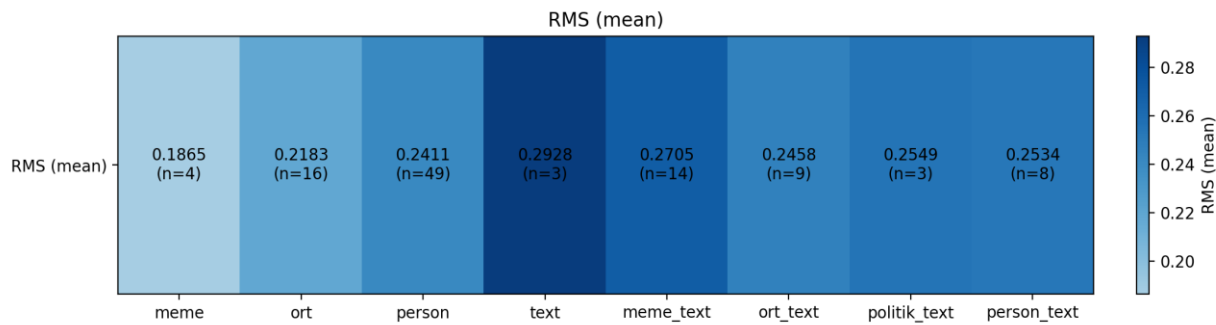
Kontraste

RMS- und Laplacewerte der Kategorien



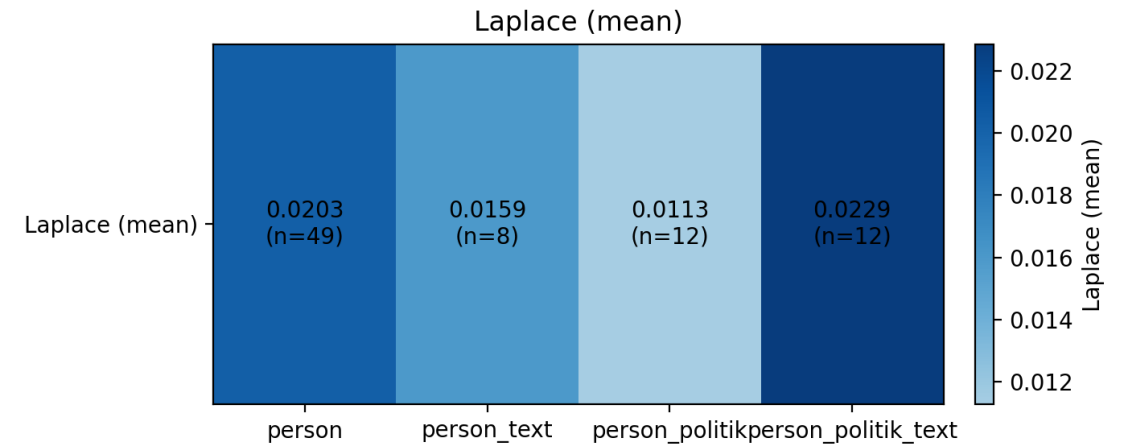
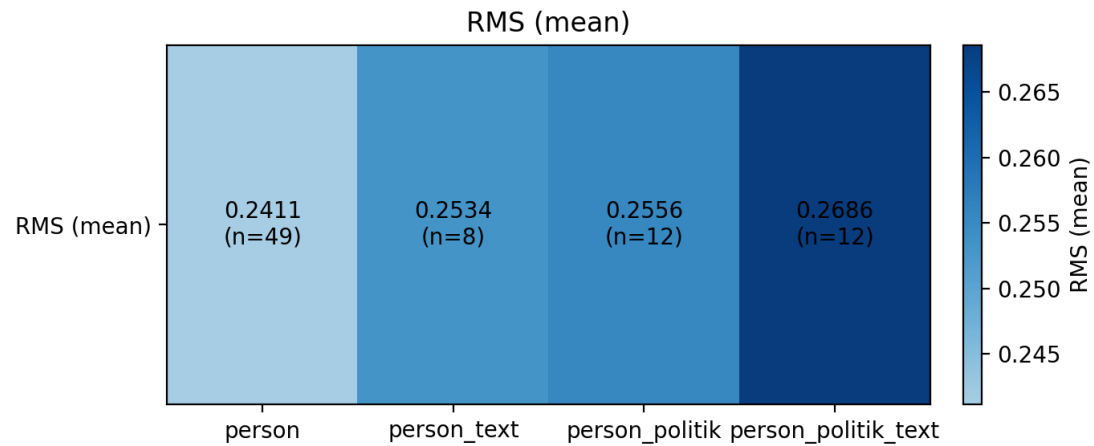
Kontraste

RMS- und Laplacewerte der Kategorien



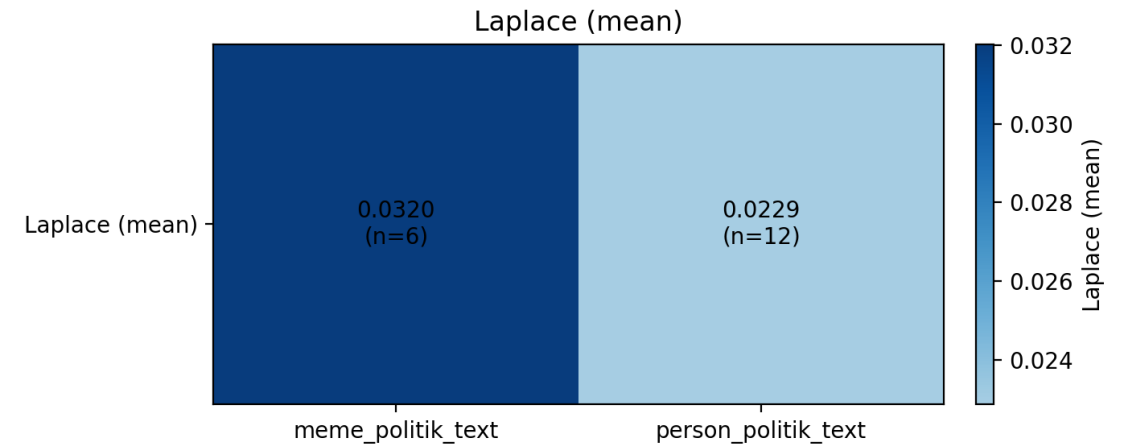
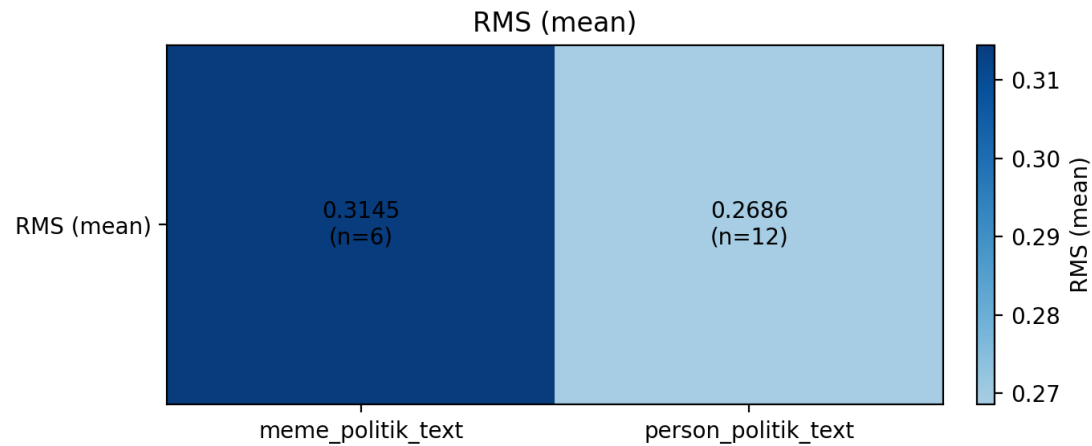
Kontraste

RMS- und Laplacewerte der Kategorien



Kontraste

RMS- und Laplacewerte der Kategorien



Kontraste

